

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG PHẦN MỀM Y TẾ TÍCH HỢP AI ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH ALZHEIMER VÀ PARKINSON

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU

SINH VIÊN THỰC HIỆN: A43095 TRỊNH NGỌC CƯỜNG – TA34

A41856 NGUYỄN HỮU LÂM – TA34

A42718 LÊ THẢO QUYÊN – TI34

HÀ NỘI – 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG PHẦN MỀM Y TẾ TÍCH HỢP AI ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH ALZHEIMER VÀ PARKINSON

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU

SINH VIÊN THỰC HIỆN: A43095 TRỊNH NGỌC CƯỜNG – TA34

A41856 NGUYỄN HỮU LÂM – TA34

A42718 LÊ THẢO QUYÊN – TI34

HÀ NỘI – 2025

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
THANG LONG UNIVERSITY



GRADUATION THESIS

BUILDING A HEALTHCARE SYSTEM INTEGRATED WITH AI FOR DIAGNOSING ALZHEIMER'S AND PARKINSON'S DISEASES

SUPERVISOR: Dr. NGUYEN THI HUYEN CHAU

STUDENTS: A43095 TRINH NGOC CUONG – TA34

A41856 NGUYEN HUU LAM – TA34

A42718 LE THAO QUYEN – TI34

HA NOI – 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy cô giáo tại trường Đại học Thăng Long, đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin. Nhờ những bài giảng thú vị và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Thị Huyền Châu, người đã dành thời gian hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện khóa luận này. Những góp ý và sự động viên của cô đã giúp chúng tôi hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên cạnh ủng hộ, chia sẻ và góp phần vào thành công của chúng tôi trong quá trình học tập cũng như quá trình thực hiện dự án này.

Cuối cùng, với những hạn chế không thể tránh khỏi, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện hơn khóa luận tốt nghiệp.

Chúng tôi xin kính chúc toàn thể các thầy cô trong trường Đại học Thăng Long luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục là những người dẫn dắt tuyệt vời cho các thế hệ sinh viên tương lai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

SINH VIÊN

SINH VIÊN

SINH VIÊN

Trịnh Ngọc Cường

Nguyễn Hữu Lâm

Lê Thảo Quyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của quá trình nghiên cứu và làm việc của bản thân dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Huyền Châu. Các số liệu, kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo trong khóa luận đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Nếu có bất kỳ điều gì sai sót hoặc vi phạm, chúng tôi xin chấp nhận mọi hình thức truy cứu về trách nhiệm theo quy định của trường Đại học Thăng Long.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

SINH VIÊN

SINH VIÊN

SINH VIÊN

Trịnh Ngọc Cường

Nguyễn Hữu Lâm

Lê Thảo Uyên

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I
LỜI CAM ĐOAN	II
MỤC LỤC	III
DANH MỤC BẢNG BIỂU	VIII
DANH MỤC HÌNH ẢNH	IX
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	XII
LỜI MỞ ĐẦU	1
A. Động lực nghiên cứu [1]	1
B. Mục tiêu nghiên cứu	1
C. Đối tượng nghiên cứu	2
D. Phạm vi nghiên cứu	2
E. Phương pháp nghiên cứu	2
F. Cấu trúc tài liệu	3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
1.1. Học máy	4
1.2. Học sâu	4
1.2.1. <i>Transfer Learning</i> :.....	4
1.2.2. <i>Fine-Tuning</i>	4
1.3. Kiến trúc mạng nơ-ron [2].....	5
1.3.1. <i>MLP</i>	6
1.3.2. <i>CNN</i>	6
1.3.3. <i>RNN</i>	7
1.4. Một số phương pháp xử lý dữ liệu	8
1.4.1. <i>Tăng cường dữ liệu</i>	8
1.4.2. <i>Cân bằng dữ liệu</i>	8
1.4.3. <i>Trích xuất đặc điểm</i>	9
1.5. Trích xuất đặc trưng hình ảnh bằng CNN.....	9

1.5.1. <i>EfficientNet</i>	9
1.5.2. <i>InceptionV3</i>	10
1.5.3. <i>VGG16</i>	10
1.6. Nuxt.js [5]	11
1.6.1. <i>Giới thiệu</i>	11
1.6.2. <i>Tính năng</i>	11
1.6.3. <i>Lợi ích</i>	11
1.7. PrimeVue [6]	12
1.7.1. <i>Giới thiệu</i>	12
1.7.2. <i>Tính năng</i>	12
1.7.3. <i>Lợi ích</i>	12
1.8. Tailwind CSS [7]	12
1.8.1. <i>Giới thiệu</i>	12
1.8.2. <i>Tính năng</i>	13
1.8.3. <i>Lợi ích</i>	13
1.9. Yup [8]	13
1.9.1. <i>Giới thiệu</i>	13
1.9.2. <i>Tính năng</i>	13
1.9.3. <i>Lợi ích</i>	14
1.10. ESLint [9]	14
1.10.1. <i>Giới thiệu</i>	14
1.10.2. <i>Tính năng</i>	14
1.10.3. <i>Lợi ích</i>	14
1.11. PostgreSQL	15
1.11.1. <i>Giới thiệu</i>	15
1.11.2. <i>Tính năng</i>	15
1.11.3. <i>Lợi ích</i>	15
1.12. Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL [10]	15

1.12.1.	<i>Giới thiệu</i>	15
1.12.2.	<i>Tính năng</i>	16
1.12.3.	<i>Lợi ích</i>	16
1.13.	Dapper [11]	16
1.13.1.	<i>Giới thiệu</i>	16
1.13.2.	<i>Tính năng</i>	16
1.13.3.	<i>Lợi ích</i>	17
1.14.	Entity [12]	17
1.14.1.	<i>Giới thiệu</i>	17
1.14.2.	<i>Tính năng</i>	17
1.14.3.	<i>Lợi ích [13]</i>	17
CHƯƠNG 2.	THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	18
2.1.	Thu thập và phân tích dữ liệu	18
2.1.1.	<i>Đôi nét về bệnh Alzheimer và Parkinson</i>	18
2.1.2.	<i>Thu thập dữ liệu</i>	19
2.1.3.	<i>Phân tích dữ liệu</i>	19
2.2.	Phân chia dữ liệu	22
2.3.	Tiền xử lý dữ liệu	23
2.3.1.	<i>Cắt bỏ viền đen của ảnh</i>	23
2.3.2.	<i>Khử nhiễu</i>	23
2.3.3.	<i>Tăng độ tương phản</i>	24
2.3.4.	<i>Cân bằng dữ liệu</i>	25
2.3.5.	<i>Kết quả</i>	26
CHƯƠNG 3.	XÂY DỰNG VÀ TÍNH CHỈNH MÔ HÌNH	28
3.1.	Mô tả bài toán	28
3.2.	Xây dựng mô hình	28
3.2.1.	<i>Kiến trúc sử dụng</i>	28
3.2.2.	<i>Kết quả</i>	32

3.3. Tinh chỉnh tham số.....	33
3.4. Huấn luyện các mô hình	33
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH	35
4.1. Mô phỏng.....	35
4.2. Đánh giá.....	38
CHƯƠNG 5. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM.....	40
5.1. Mô tả phần mềm.....	40
5.2. Yêu cầu phần mềm	40
5.2.1. Yêu cầu chức năng.....	40
5.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	41
5.3. Thiết kế sơ đồ use case	42
5.3.1. Tác nhân hệ thống.....	42
5.3.2. Xác định và mô tả use case	42
5.3.3. Biểu đồ use case.....	43
5.4. Đặc tả yêu cầu chức năng	48
5.4.1. UC01: Đăng nhập.....	48
5.4.2. UC02: Đăng xuất.....	50
5.4.3. UC03: Tùy chỉnh giao diện.....	50
5.4.4. UC04: Kết quả khám bệnh.....	51
5.4.5. UC05: Thông tin nhân viên	53
5.4.6. UC06: Quên mật khẩu	54
5.4.7. UC07: Đổi mật khẩu.....	55
5.4.8. UC08: Quản lý hồ sơ bệnh nhân	57
5.4.9. UC09: Chẩn đoán bệnh.....	61
5.4.10. UC10: Thông tin tổng quan.....	63
5.4.11. UC11: Quản lý nhân viên y tế	64
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	70
6.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	70

6.1.1. User story.....	70
6.1.2. Mối quan hệ giữa các thực thể	70
6.1.3. Lược đồ quan hệ ERD.....	72
6.1.4. Các bảng nghiệp vụ	73
6.2. Thiết kế chức năng	79
6.2.1. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....	79
6.2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất.....	80
6.2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng kết quả khám bệnh.....	80
6.2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin nhân viên.....	81
6.2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu	81
6.2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu	82
6.2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân	83
6.2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng chẩn đoán bệnh	84
6.2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin tổng quan	84
6.2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên y tế	85
CHƯƠNG 7. THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM.....	86
7.1. Môi trường thử nghiệm.....	86
7.1.1. Yêu cầu về cài đặt	86
7.1.2. Kết quả cài đặt môi trường.....	86
7.2. Kiểm thử hệ thống	90
KẾT LUẬN	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	92

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Số lượng dữ liệu của từng nhãn trong tập huấn luyện và tập kiểm thử	22
Bảng 2.2. Số lượng dữ liệu của từng nhãn trong tập huấn luyện và tập xác thực	22
Bảng 2.3. Trọng số lớp	26
Bảng 3.1. Kiến trúc chi tiết của mô hình CNN	30
Bảng 3.2. Kiến trúc chi tiết của mô hình MLP	31
Bảng 3.3. Kiến trúc chi tiết của mô hình RNN	32
Bảng 5.1. Các tác nhân hệ thống	42
Bảng 6.1. Các bảng cần có trong CSDL	74
Bảng 6.2. Bảng dm_ethnicity	74
Bảng 6.3. Bảng medical_history	75
Bảng 6.4. Bảng patient	76
Bảng 6.5. Bảng roles	76
Bảng 6.6. Bảng user_info	77
Bảng 6.7. Bảng user_roles	77
Bảng 6.8. Bảng users	78
 Biểu đồ 2.1. Tổng quan về số lượng ảnh của từng lớp tập train	 20

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình MLP	38
Hình 4.2. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình RNN	39
Hình 4.3. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình CNN	39
Hình 5.1. Biểu đồ use case tổng hợp	43
Hình 5.2. Biểu đồ use case kết quả khám bệnh	44
Hình 5.3. Biểu đồ use case thông tin nhân viên	44
Hình 5.4. Biểu đồ use case quản lý hồ sơ bệnh nhân	45
Hình 5.5. Biểu đồ use case chẩn đoán bệnh	45
Hình 5.6. Biểu đồ use case quản lý nhân viên y tế.....	46
Hình 5.7. Biểu đồ use case phân quyền.....	46
Hình 5.8. Biểu đồ use case thông tin tổng quan	47
Hình 6.1. Biểu đồ ERD.....	72
Hình 6.2. CSDL của hệ thống	73
Hình 6.3. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	79
Hình 6.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất	80
Hình 6.5. Biểu đồ tuần tự chức năng kết quả khám bệnh	80
Hình 6.6. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin nhân viên.....	81
Hình 6.7. Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu	81
Hình 6.8. Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu	82
Hình 6.9. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân.....	83
Hình 6.10. Biểu đồ tuần tự chức năng chẩn đoán bệnh.....	84
Hình 6.11. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin tổng quan.....	84
Hình 6.12. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên y tế	85
Hình 7.1. Kết quả cài đặt CSDL.....	86
Hình 7.2. Kết quả cài đặt môi trường phát triển.....	87
Ảnh 1.1. Kiến trúc MLP	6

Ảnh 1.2. Kiến trúc CNN.....	7
Ảnh 1.3. Kiến trúc RNN.....	7
Ảnh 1.4. Kích thước mô hình EfficientNet so với độ chính xác ImageNet [3]	9
Ảnh 1.5. Mô hình InceptionV3 [3].....	10
Ảnh 1.6. Mô hình VGG16 [4]	11
Ảnh 2.1. Não của người bình thường so với não của người mắc Alzheimer [14]	18
Ảnh 2.2. Não của người bình thường so với não của người mắc Parkinson [15]	19
Ảnh 2.3. Ảnh MRI não của người mắc bệnh Alzheimer.....	21
Ảnh 2.4. Ảnh MRI não của người mắc bệnh Parkinson	21
Ảnh 2.5. Ảnh MRI não của người không mắc bệnh	21
Ảnh 2.6. Ảnh MRI não sau khi loại bỏ nền đen.....	23
Ảnh 2.7. Ảnh MRI não sau khi đã khử nhiễu.....	24
Ảnh 2.8. Ảnh MRI não sau khi đã tăng độ tương phản.....	24
Ảnh 2.9. Cách đánh trọng số cho toàn bộ tập dữ liệu	26
Ảnh 2.10. Ảnh MRI não sau khi áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu.....	27
Ảnh 4.1. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 1	35
Ảnh 4.2. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 1.....	35
Ảnh 4.3. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 2.....	36
Ảnh 4.4. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 2.....	36
Ảnh 4.5. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 3.....	37
Ảnh 4.6. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 3.....	37
Ảnh 5.1. Giao diện chọn quyền sử dụng	49
Ảnh 5.2. Giao diện đăng nhập của khách.....	49
Ảnh 5.3. Giao diện đăng nhập của nhân viên y tế.....	49
Ảnh 5.4. Giao diện tùy chỉnh giao diện.....	51
Ảnh 5.5. Giao diện kết quả khám bệnh	52
Ảnh 5.6. Giao diện thông tin nhân viên.....	54
Ảnh 5.7. Giao diện quên mật khẩu	55

Ảnh 5.8. Giao diện đổi mật khẩu.....	57
Ảnh 5.9. Giao diện danh sách bệnh nhân	60
Ảnh 5.10. Giao diện thêm mới bệnh nhân.....	60
Ảnh 5.11. Giao diện xem thông tin bệnh nhân.....	60
Ảnh 5.12. Giao diện cập nhật thông tin bệnh nhân	61
Ảnh 5.13. Giao diện xóa thông tin bệnh nhân.....	61
Ảnh 5.14. Giao diện chẩn đoán bệnh	62
Ảnh 5.15. Giao diện thông tin tổng quan	64
Ảnh 5.16. Giao diện danh sách nhân viên y tế	68
Ảnh 5.17. Giao diện thêm mới nhân viên y tế.....	68
Ảnh 5.18. Giao diện xem thông tin nhân viên y tế.....	68
Ảnh 5.19. Giao diện thêm mới nhân viên y tế.....	69
Ảnh 5.20. Giao diện khóa tài khoản nhân viên y tế	69
Ảnh 5.21. Giao diện xóa thông tin nhân viên y tế.....	69

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	BHYT	Bảo hiểm y tế
2	CCCD	Căn cước công dân
3	CNN	Convolutional Neural Networks – Mạng nơ-ron tích chập
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu
5	HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act – Đạo luật về tính bảo mật và trách nhiệm của thông tin y tế
6	IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
7	MLP	Multilayer Perceptrons – Mạng nơ-ron đa lớp
8	MRI	Magnetic Resonance Imaging – Chụp cộng hưởng từ
9	ORM	Object-Relational Mapping
10	RNN	Recurrent Neural Networks – Mạng nơ-ron hồi tiếp
11	SSG	Static Site Generation
12	SSR	Server-Side Rendering
13	UC	Use case – Trường hợp sử dụng
14	UI	User Interface – Giao diện người dùng
15	WHO	World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới

LỜI MỞ ĐẦU

A. Động lực nghiên cứu [1]

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng từ 1 tỷ vào năm 2020 lên 2.1 tỷ vào năm 2050. Sự gia tăng này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế và xã hội khi nhiều người cao tuổi phải sống chung với các bệnh lý liên quan đến tuổi tác trong thời gian dài. Trong bối cảnh dân số toàn cầu đang già hóa nhanh chóng, tỷ lệ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson ngày càng tăng. Bệnh Alzheimer, chiếm 60–80% trong tổng số ca sa sút trí tuệ, đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng về sức khỏe người già. Trong khi đó, bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, với tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh sau tuổi 50. Những bệnh này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của người mắc mà còn dẫn đến sự phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình và xã hội, gây áp lực nặng nề trong việc quản lý và điều trị. Để đối phó với tình trạng này, việc áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Niềm hứng thú với trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy chúng tôi hướng tới việc xây dựng một hệ thống phân tích hình ảnh MRI não với mục tiêu cải thiện khả năng chẩn đoán bệnh lý thần kinh. Bằng cách sử dụng các thuật toán học máy để nhận diện các bất thường trong cấu trúc não, AI có thể hỗ trợ các bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác và kịp thời. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chúng tôi mong muốn tạo ra một giải pháp giúp các bác sĩ có thể chẩn đoán dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, từ đó giảm thiểu thời gian và công sức trong việc chẩn đoán ra bệnh.

B. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của khóa luận là xây dựng phần mềm y tế tích hợp AI nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson một cách nhanh chóng và chính xác.

Các mục tiêu cụ thể gồm có:

- Xử lý dữ liệu ban đầu để chuẩn hóa và cải thiện chất lượng hình ảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn mô hình huấn luyện.
- Nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng phù hợp để phân tích và nhận diện ra bệnh thông qua hình ảnh MRI.
- Xây dựng phần mềm để tạo ra một hệ thống quản lý và chẩn đoán hình ảnh để sử dụng cho các bác sĩ.
- Tích hợp mô hình AI vào phần mềm, giúp tự động hóa quá trình chẩn đoán và mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng.

C. Đối tượng nghiên cứu

- Bài toán nghiên cứu: Tìm hiểu các phương pháp xử lý dữ liệu và các mô hình mạng áp dụng cho bài toán phát hiện, chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson.
- Dữ liệu sử dụng: Ảnh chụp não bộ thuộc trang [kaggle.com](https://www.kaggle.com).

D. Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: 3 tháng
- Dữ liệu đầu vào: Ảnh chụp MRI não
- Kết quả đầu ra: Dự đoán về tình trạng bệnh, hỗ trợ quá trình chẩn đoán của bác sĩ
- Giới hạn mô hình sử dụng: MLP, CNN, RNN
- Phạm vi tiếp cận:
 - + Đối với bệnh nhân: Bệnh nhân sẽ sử dụng hệ thống để nhận kết quả phân tích hình ảnh MRI.
 - + Đối với nhân viên y tế: Nhân viên y tế có quyền truy cập vào hệ thống, thực hiện các chức năng CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) đối với thông tin bệnh nhân, tải ảnh chụp MRI não lên hệ thống và nhận kết quả chẩn đoán.
 - + Đối với quản trị viên (admin): Quản trị viên có tất cả quyền hạn của nhân viên y tế. Ngoài ra, quản trị viên còn có quyền quản lý nhân viên y tế, bao gồm các chức năng CRUD đối với thông tin của nhân viên y tế. Họ cũng có trách nhiệm giám sát việc sử dụng hệ thống để đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách.

E. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu và phân tích các tài liệu, bài báo và nghiên cứu trước đây để xây dựng cơ sở lý thuyết.
- Phương pháp thực nghiệm:
 - + Sử dụng phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu để tạo ra bộ dữ liệu huấn luyện cho mô hình, bao gồm việc chuẩn hóa và cải thiện chất lượng hình ảnh MRI.
 - + Áp dụng các mô hình pre-trained và các phương pháp tinh chỉnh mô hình để nâng cao khả năng dự đoán và độ tin cậy của hệ thống phân tích hình ảnh.
- Phương pháp phân tích định lượng: Đánh giá hiệu suất của các mô hình bằng cách sử dụng các chỉ số như độ chính xác (precision) và độ nhạy (recall).

F. Cấu trúc tài liệu

– Lời mở đầu

- + Trình bày động lực, mục tiêu và lý do chọn đề tài khóa luận

– Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- + Giới thiệu về học máy, học sâu, kiến trúc mạng nơ-ron
- + Đưa ra các phương pháp xử lý dữ liệu như tăng cường dữ liệu, cân bằng dữ liệu, trích xuất đặc điểm
- + Giới thiệu các công nghệ, thư viện được sử dụng trong phát triển phần mềm

– Chương 2: Thu thập và xử lý dữ liệu

- + Cung cấp thông tin về bệnh Alzheimer và Parkinson, nguồn lấy dữ liệu, kiểu dữ liệu và cách chia tập dữ liệu để huấn luyện mô hình
- + Xử lý dữ liệu ảnh trước khi huấn luyện

– Chương 3: Xây dựng và tinh chỉnh mô hình

- + Trình bày các mô hình được lựa chọn cho bài toán và các kỹ thuật tinh chỉnh, các phương pháp cải thiện độ chính xác của mô hình

– Chương 4: Mô phỏng và đánh giá mô hình

- + Mô phỏng kết quả dự đoán của mô hình và đánh giá chất lượng, độ tin cậy khi áp dụng mô hình vào chẩn đoán bệnh

– Chương 5: Đặc tả yêu cầu phần mềm

- + Đưa ra các giải pháp tin học hóa phù hợp để phát triển các tính năng
- + Hệ thống hóa các yêu cầu thành sơ đồ use case và mô tả chi tiết

– Chương 6: Thiết kế phần mềm

- + Thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ tuần tự cho các chức năng của phần mềm
- + Xây dựng phần mềm và tích hợp với mô hình AI

– Chương 7: Thử nghiệm phần mềm:

- + Xây dựng kịch bản kiểm thử
- + Thực hiện kiểm thử phần mềm

– Kết luận

- + Tóm tắt kết quả và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Học máy

Học máy là một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu các thuật toán và mô hình cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu mà không cần lập trình cụ thể cho từng tác vụ. Học máy có thể được chia thành ba loại chính:

- Học có giám sát: Mô hình được đào tạo trên tập dữ liệu đã có nhãn, với mục tiêu dự đoán đầu ra cho dữ liệu chưa thấy.
- Học không giám sát: Mô hình làm việc với dữ liệu không có nhãn, nhằm tìm ra cấu trúc hoặc mẫu trong dữ liệu.
- Học tăng cường: Mô hình học từ các hành động và phản hồi từ môi trường để tối ưu hóa quyết định thông qua phần thưởng hoặc hình phạt.

1.2. Học sâu

Học sâu là một nhánh của học máy, sử dụng các mạng nơ-ron sâu với nhiều lớp để học từ dữ liệu lớn.

1.2.1. *Transfer Learning*:

Transfer learning là một kỹ thuật trong học sâu, nơi mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn (chẳng hạn như ImageNet) và sau đó được điều chỉnh cho một bài toán cụ thể với một tập dữ liệu nhỏ hơn.

Cách thức hoạt động:

- Sử dụng mô hình đã được huấn luyện làm điểm khởi đầu.
- Chỉ định các lớp đầu ra cho bài toán mới.
- Huấn luyện lại mô hình trên tập dữ liệu nhỏ hơn, giữ lại các trọng số từ mô hình gốc để tận dụng kiến thức đã học.

Lợi ích:

- Tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán.
- Cải thiện độ chính xác khi dữ liệu huấn luyện hạn chế.

1.2.2. *Fine-Tuning*

Fine-tuning là quá trình điều chỉnh lại các tham số của mô hình đã được huấn luyện để cải thiện hiệu suất cho một bài toán cụ thể. Fine-tuning thường được coi là một phần của transfer learning. Khi thực hiện transfer learning, có thể cần fine-tuning để tối ưu hóa hiệu suất cho bài toán cụ thể.

Cách thức hoạt động:

- Bắt đầu từ mô hình đã được huấn luyện.
- Đóng băng một số lớp đầu tiên để giữ nguyên các trọng số của chúng.
- Huấn luyện lại các lớp cuối cùng hoặc toàn bộ mô hình với một learning rate thấp để tinh chỉnh các tham số theo tập dữ liệu mới.

Lợi ích:

- Tăng cường độ chính xác cho mô hình bằng cách tinh chỉnh các tham số dựa trên dữ liệu mới.
- Giúp mô hình học những đặc trưng cụ thể hơn cho bài toán mà nó đang giải quyết.

1.3. Kiến trúc mạng nơ-ron [2]

Kiến trúc mạng nơ-ron là cấu trúc tổ chức của một mạng nơ-ron, bao gồm các lớp nơ-ron kết nối với nhau. Nó xác định cách các nơ-ron tương tác và cách dữ liệu được xử lý qua các lớp khác nhau. Các thành phần chính của kiến trúc mạng nơ-ron bao gồm:

- Lớp đầu vào: Nhận dữ liệu đầu vào từ bên ngoài. Mỗi nơ-ron trong lớp này đại diện cho một đặc trưng của dữ liệu.
- Lớp ẩn: Nằm giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra. Đây là nơi diễn ra quá trình xử lý và trích xuất đặc điểm từ dữ liệu. Mạng nơ-ron có thể có nhiều lớp ẩn, cho phép nó học các mẫu phức tạp.
- Lớp đầu ra: Cung cấp kết quả cuối cùng của mạng nơ-ron. Số lượng nơ-ron trong lớp này phụ thuộc vào loại bài toán (ví dụ: phân loại nhị phân hoặc đa lớp).

Một số loại kiến trúc mạng nơ-ron phổ biến bao gồm:

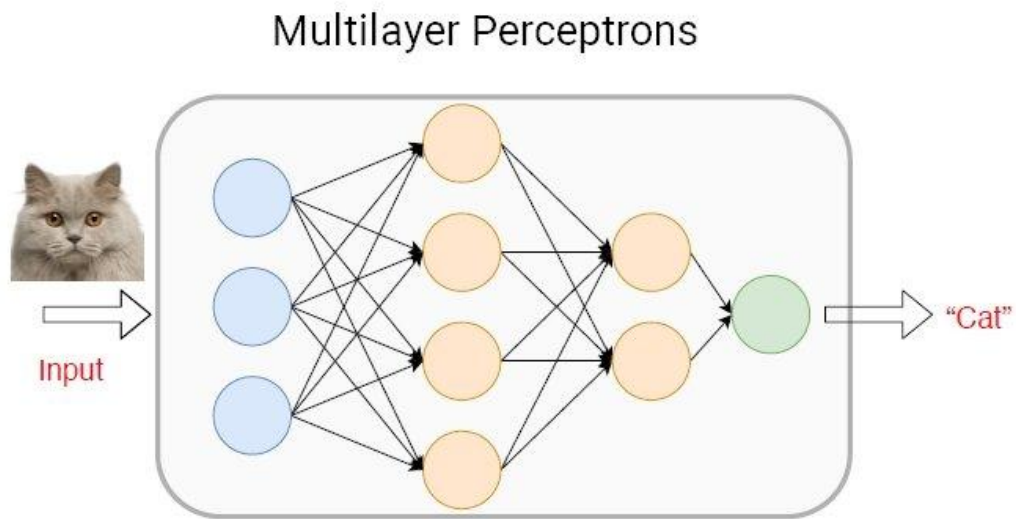
- Mạng nơ-ron đa lớp (Multilayer Perceptrons – MLP): Thích hợp cho các bài toán phân loại cơ bản.
- Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks – CNN): Tối ưu cho các tác vụ liên quan đến hình ảnh, giúp nhận diện và phân loại hình ảnh hiệu quả.
- Mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Networks – RNN): Phù hợp cho dữ liệu tuần tự như văn bản và âm thanh, cho phép xử lý thông tin theo thời gian.

Kiến trúc mạng nơ-ron quyết định khả năng học và hiệu suất của mô hình trong các bài toán khác nhau.

1.3.1. MLP

MLP là loại mạng nơ-ron cơ bản nhất trong số các loại mạng nơ-ron sâu. MLP bao gồm nhiều lớp nơ-ron liên kết hoàn toàn với nhau. Trong đó, mỗi nơ-ron nhận đầu vào từ tất cả nơ-ron của lớp trước và xử lý thông tin qua một hàm kích hoạt phi tuyến. MLP rất hữu ích trong các tác vụ với dữ liệu có cấu trúc, như:

- Phân tích tín dụng: Đánh giá khả năng tín dụng dựa trên lịch sử tín dụng, thu nhập và nợ.
- Phát hiện gian lận: Phân tích giao dịch và nhận diện hành vi bất thường.
- Dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ: Dựa trên hành vi và lịch sử mua sắm.



Ảnh 1.1. Kiến trúc MLP

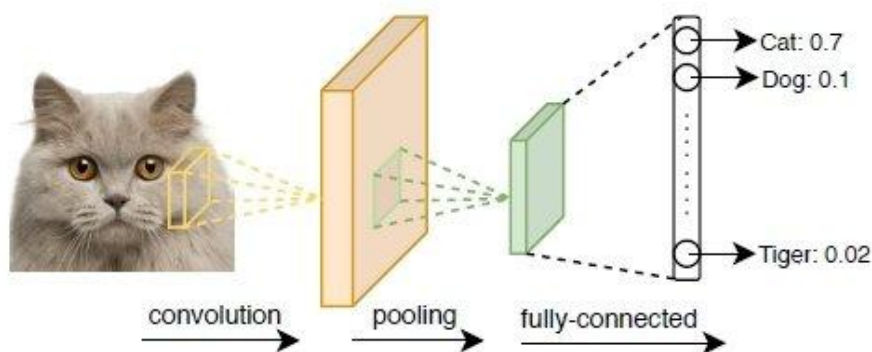
1.3.2. CNN

CNN được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ liên quan đến hình ảnh. Cấu trúc của CNN bao gồm các lớp tích chập và các lớp kết nối đầy đủ, cho phép nó thực hiện các tác vụ như:

- Phân loại hình ảnh: Phát hiện và phân loại các đối tượng trong hình ảnh.
- Phát hiện đối tượng: Nhận diện các đối tượng cụ thể trong hình ảnh.
- Phân đoạn hình ảnh: Tách biệt các khu vực khác nhau trong hình ảnh.

CNN sử dụng các lớp tích chập để tự động trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào, cho phép phát hiện các đặc điểm như cạnh và hình dạng.

Convolutional Neural Network



Ảnh 1.2. Kiến trúc CNN

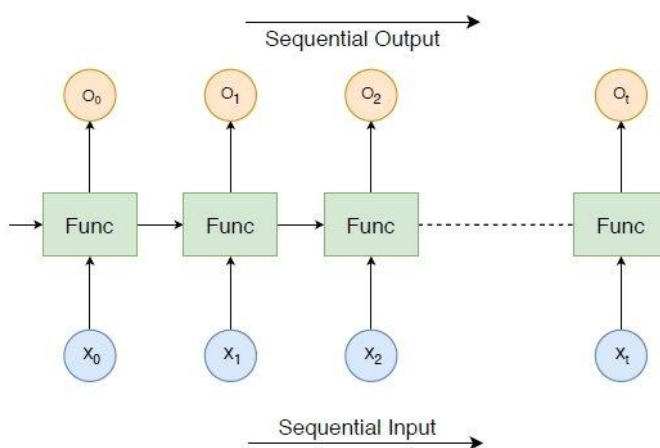
1.3.3. RNN

RNN là loại mạng nơ-ron được thiết kế để xử lý dữ liệu tuần tự, cho phép ghi nhớ thông tin từ các bước trước trong chuỗi dữ liệu. RNN rất hữu ích trong các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như:

- Dịch máy: Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
- Phân tích cảm xúc: Nhận diện cảm xúc trong văn bản.
- Dự đoán chuỗi thời gian: Dựa trên dữ liệu lịch sử để cải thiện độ chính xác trong các ứng dụng phân tích dữ liệu.

RNN có khả năng xử lý các chuỗi dữ liệu với chiều dài không cố định, giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Recurrent Neural Network



Ảnh 1.3. Kiến trúc RNN

1.4. Một số phương pháp xử lý dữ liệu

1.4.1. Tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu là kỹ thuật tạo ra các mẫu dữ liệu mới từ dữ liệu hiện có nhằm tăng tính đa dạng cho tập huấn luyện mà không cần thu thập thêm dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bài toán mà dữ liệu huấn luyện hạn chế, giúp cải thiện khả năng tổng quát của mô hình.

Một trong những phương pháp tăng cường dữ liệu là sử dụng *ImageDataGenerator*. Đây là một lớp trong Keras cho phép thực hiện tăng cường dữ liệu cho hình ảnh thông qua các biến đổi như:

- Xoay: Thay đổi góc của hình ảnh, giúp mô hình nhận diện các đối tượng từ nhiều góc độ khác nhau.
- Lật: Lật hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc để tạo ra các phiên bản mới của hình ảnh.
- Cắt: Chọn một phần của hình ảnh để làm đầu vào, giúp mô hình học được các đặc trưng trong các khu vực khác nhau.
- Thay đổi độ sáng: Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh để mô hình có thể nhận diện tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

1.4.2. Cân bằng dữ liệu

Khi có sự mất cân bằng giữa các lớp trong tập dữ liệu, việc áp dụng các kỹ thuật cân bằng dữ liệu là rất cần thiết để đảm bảo mô hình không thiên lệch về lớp đa số. Các kỹ thuật chính bao gồm:

Oversampling: Kỹ thuật này tăng số lượng mẫu của lớp thiểu số bằng cách tạo ra các bản sao hoặc mẫu mới từ lớp đó. Ví dụ, có thể sử dụng phương pháp SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) để tạo ra các mẫu mới có đặc điểm tương tự như lớp thiểu số. Điều này giúp cân bằng dữ liệu và cải thiện khả năng học của mô hình.

Undersampling: Kỹ thuật này giảm số lượng mẫu của lớp đa số để đạt được sự cân bằng với lớp thiểu số. Mục tiêu là loại bỏ các mẫu không cần thiết từ lớp đa số, giúp giảm thiểu nguy cơ mô hình học quá nhiều từ lớp này và bỏ qua lớp thiểu số. Tuy nhiên, cần cẩn thận để không mất đi thông tin quan trọng.

Trọng số lớp: Kỹ thuật này điều chỉnh độ quan trọng của các lớp khác nhau trong quá trình huấn luyện. Khi huấn luyện mô hình, trọng số có thể được áp dụng để làm tăng trọng số của lớp thiểu số, giúp mô hình tập trung hơn vào các mẫu từ lớp đó. Việc sử dụng trọng số lớp giúp cải thiện độ chính xác cho các lớp không phổ biến trong tập dữ liệu.

1.4.3. Trích xuất đặc điểm

Trích xuất đặc điểm là quá trình lấy ra các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu đầu vào, như hình ảnh hoặc văn bản, để sử dụng trong các mô hình học máy. Quá trình này giúp giảm kích thước dữ liệu và tăng cường độ chính xác của mô hình bằng cách chỉ giữ lại các thông tin cần thiết. Các kỹ thuật trích xuất đặc điểm bao gồm:

Kỹ thuật trích xuất đặc trưng cho hình ảnh: Sử dụng các phương pháp như HOG (Histogram of Oriented Gradients), SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) và CNN (Convolutional Neural Networks) để lấy ra các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh.

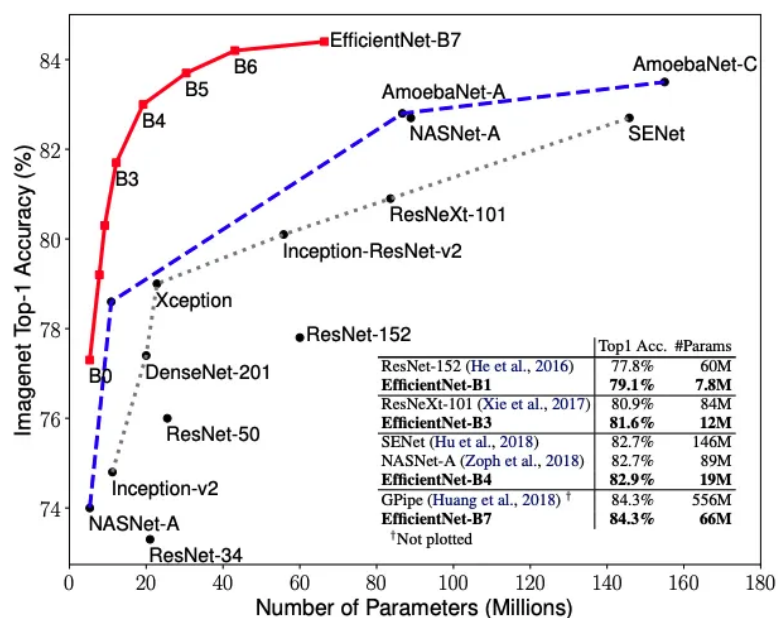
Kỹ thuật trích xuất đặc trưng cho văn bản: Sử dụng các phương pháp như Bag of Words, TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), và Word Embeddings (như Word2Vec, GloVe) để chuyển đổi văn bản thành các biểu diễn số có thể được sử dụng trong mô hình học máy.

1.5. Trích xuất đặc trưng hình ảnh bằng CNN

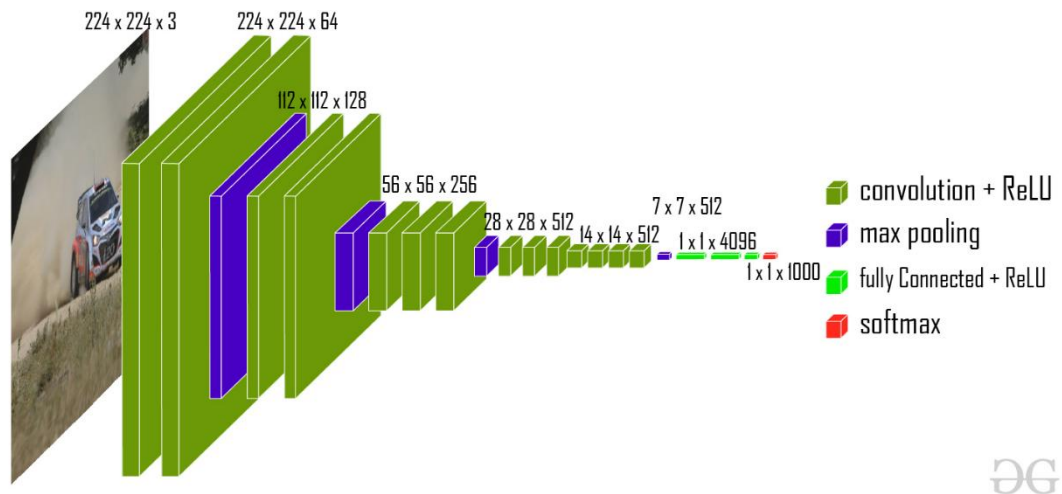
CNN là một trong những kiến trúc phổ biến nhất trong lĩnh vực xử lý hình ảnh. Các mô hình khác nhau của CNN được thiết kế để trích xuất các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh, giúp cải thiện độ chính xác của các tác vụ như phân loại và phát hiện đối tượng.

1.5.1. EfficientNet

EfficientNet là một dòng mô hình CNN được phát triển để tối ưu hóa hiệu quả tính toán và độ chính xác. Các phiên bản của EfficientNet từ B0 đến B7 sử dụng một cách tiếp cận có tên gọi là "compound scaling", giúp tăng kích thước mô hình một cách đồng bộ về chiều rộng, chiều sâu và độ phân giải.



Ảnh 1.4. Kích thước mô hình EfficientNet so với độ chính xác ImageNet [3]



Ảnh 1.6. Mô hình VGG16 [4]

1.6. Nuxt.js [5]

1.6.1. Giới thiệu

Nuxt.js là một framework mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng Vue.js, được thiết kế để phát triển các ứng dụng web hiệu suất cao. Nó hỗ trợ nhiều cách render như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG), giúp cải thiện SEO và tốc độ tải trang. Với Nuxt.js, các nhà phát triển có thể dễ dàng tổ chức mã nguồn và xây dựng ứng dụng một cách hiệu quả.

1.6.2. Tính năng

Một số tính năng của Nuxt.js:

- Hỗ trợ render phía server (SSR), cải thiện hiệu suất và SEO cho ứng dụng.
- Tự động tạo các routes dựa trên cấu trúc thư mục, giúp tiết kiệm thời gian cấu hình.
- Cho phép tạo các trang tĩnh (SSG), nhanh chóng và tối ưu cho các trang web ít thay đổi.

1.6.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- Cấu trúc rõ ràng và tính năng tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- Khả năng render phía server và tạo trang tĩnh giúp tối ưu hóa khả năng tìm kiếm.
- Cấu trúc dự án hợp lý giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng ứng dụng trong tương lai.

1.7. PrimeVue [6]

1.7.1. Giới thiệu

PrimeVue là một thư viện UI component dành riêng cho Vue.js, giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thư viện này cung cấp một bộ sưu tập phong phú các thành phần như bảng, biểu mẫu, và modal, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra giao diện chuyên nghiệp mà không cần viết mã từ đầu. Với PrimeVue, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc phát triển tính năng thay vì lo lắng về giao diện.

1.7.2. Tính năng

Một số tính năng của PrimeVue:

- PrimeVue bao gồm nhiều thành phần phong phú như DataTable, Input, Dropdown, Calendar, và Modal, giúp tiết kiệm thời gian phát triển.
- Giao diện của PrimeVue tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà trên các thiết bị khác nhau.
- Các component có thể được tùy chỉnh thông qua props và slot, cho phép nhà phát triển dễ dàng điều chỉnh giao diện mà không cần viết nhiều mã.

1.7.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- PrimeVue giúp tăng tốc độ phát triển, giảm thời gian xây dựng giao diện.
- PrimeVue giúp dễ dàng bảo trì, vì các component đã được kiểm thử kỹ lưỡng, từ đó giảm thiểu lỗi xảy ra.
- Thư viện có một cộng đồng lớn, cung cấp hỗ trợ và tài liệu phong phú cho người dùng.

1.8. Tailwind CSS [7]

1.8.1. Giới thiệu

Tailwind CSS là một framework CSS theo phương pháp utility-first, cho phép các nhà phát triển xây dựng giao diện bằng cách sử dụng các lớp CSS nhỏ để áp dụng các kiểu dáng. Khác với các framework truyền thống, Tailwind giúp tạo kiểu một cách linh hoạt và nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu việc viết mã CSS tùy chỉnh. Sự linh hoạt này giúp cho việc thiết kế giao diện trở nên dễ dàng hơn và tạo ra sản phẩm cuối cùng đẹp mắt và nhất quán.

1.8.2. Tính năng

Một số tính năng của Tailwind CSS:

- Tailwind cung cấp hàng trăm lớp utility cho các thuộc tính như màu sắc, kích thước, lề, padding, và nhiều hơn nữa.
- Người dùng có thể cấu hình theme để điều chỉnh các giá trị như màu sắc, kích thước và khoảng cách theo nhu cầu dự án.
- Tailwind dễ dàng hỗ trợ tạo giao diện responsive chỉ với một vài lớp utility, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển giao diện cho nhiều thiết bị khác nhau.

1.8.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- Tailwind CSS giúp tăng tốc độ phát triển, cho phép nhà phát triển nhanh chóng xây dựng giao diện.
- Nó giúp dễ dàng duy trì mã nguồn, giảm thiểu xung đột giữa các lớp CSS.
- Sử dụng Tailwind đảm bảo tính nhất quán cho các thành phần trong giao diện.

1.9. Yup [8]

1.9.1. Giới thiệu

Yup là một thư viện JavaScript dùng để xác thực và phân tích dữ liệu, thường được ứng dụng trong các form nhập liệu. Thư viện này cho phép các nhà phát triển dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng, từ đó giúp ngăn chặn các lỗi nhập liệu và đảm bảo rằng dữ liệu gửi lên server đáp ứng các tiêu chí nhất định. Sử dụng Yup không chỉ cải thiện chất lượng dữ liệu mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng với các thông báo lỗi rõ ràng và chi tiết.

1.9.2. Tính năng

Một số tính năng của Yup:

- Yup hỗ trợ xây dựng schema xác thực phức tạp, cho phép kiểm tra các kiểu dữ liệu khác nhau như chuỗi, số, mảng và đối tượng.
- Thư viện cung cấp các phương thức như `.required()`, `.min()`, `.max()`, giúp dễ dàng kiểm tra các điều kiện cụ thể.
- Yup cho phép nhà phát triển định nghĩa thông báo lỗi rõ ràng và chi tiết để người dùng dễ dàng hiểu.

1.9.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- Yup cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp phản hồi ngay lập tức về các lỗi nhập liệu.
- Thư viện giúp giảm thiểu lỗi dữ liệu, đảm bảo rằng chỉ dữ liệu hợp lệ được gửi lên server.
- Sử dụng Yup nâng cao tính toàn vẹn của thông tin trong ứng dụng.

1.10. ESLint [9]

1.10.1. Giới thiệu

ESLint là một công cụ phân tích mã nguồn cho JavaScript, giúp phát hiện và sửa lỗi trong mã ngay khi đang viết. Nó cho phép các nhà phát triển duy trì chất lượng mã nguồn và đảm bảo rằng mã tuân thủ các quy tắc đã định sẵn. Thông qua việc tích hợp với các IDE và công cụ phát triển, ESLint cung cấp phản hồi ngay lập tức, giúp các lập trình viên phát hiện lỗi sớm và cải thiện tính nhất quán của mã.

1.10.2. Tính năng

Một số tính năng của ESLint:

- ESLint có thể cấu hình theo nhiều quy tắc khác nhau, từ kiểm tra cú pháp cơ bản đến phát hiện lỗi tiềm ẩn.
- Công cụ hỗ trợ tích hợp với nhiều IDE và trình biên tập mã, cung cấp phản hồi ngay lập tức khi viết mã.
- ESLint có thể mở rộng với các plugin để hỗ trợ các quy tắc và tính năng bổ sung theo nhu cầu của dự án.

1.10.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- ESLint cải thiện chất lượng mã nguồn bằng cách phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.
- Công cụ này giúp duy trì sự nhất quán trong mã, làm cho việc bảo trì và mở rộng dễ dàng hơn.
- Việc sử dụng ESLint giảm thiểu chi phí sửa lỗi sau này.

1.11. PostgreSQL

1.11.1. Giới thiệu

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu phức tạp. Nó được phát triển từ những năm 1980 và đã trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới.

1.11.2. Tính năng

Một số tính năng của PostgreSQL:

- PostgreSQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp như JSON, XML và hstore, cho phép lưu trữ dữ liệu không có cấu trúc.
- Hệ thống này cung cấp các tính năng như transaction, constraints và foreign keys, giúp đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu.
- PostgreSQL cho phép mở rộng dễ dàng với các plugin, giúp tùy chỉnh và bổ sung tính năng theo nhu cầu.

1.11.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- PostgreSQL cung cấp hiệu suất cao trong việc xử lý các truy vấn phức tạp, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tính toán nặng.
- Hệ quản trị này có khả năng mở rộng tốt, thích hợp cho các ứng dụng với lượng dữ liệu lớn và tăng trưởng nhanh.
- Cộng đồng phát triển mạnh mẽ cung cấp nhiều tài liệu và hỗ trợ, giúp người dùng dễ dàng triển khai và bảo trì.

1.12. Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL [10]

1.12.1. Giới thiệu

Npgsql là một provider cho Entity Framework Core, cho phép kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Được thiết kế để cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả cho việc thao tác với dữ liệu trong ứng dụng .NET, Npgsql hỗ trợ các thao tác CRUD và cho phép sử dụng LINQ để thực hiện truy vấn. Sự tích hợp này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình phát triển mà còn đảm bảo rằng các nhà phát triển có thể dễ dàng tương tác với cơ sở dữ liệu một cách mạnh mẽ và linh hoạt. Npgsql cũng cho phép người dùng tận dụng các tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa kết nối và xác thực đa yếu tố, đảm bảo rằng dữ liệu luôn được bảo vệ trong suốt quá trình truyền tải và lưu trữ.

1.12.2. Tính năng

Một số tính năng của Npgsql:

- Npgsql cho phép thực hiện các thao tác Create, Read, Update, Delete một cách dễ dàng thông qua LINQ.
- Thư viện hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ của PostgreSQL như transaction, stored procedure, và các kiểu dữ liệu đặc biệt như JSONB, hstore.
- Npgsql cho phép tối ưu hóa các truy vấn phức tạp, giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

1.12.3. Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- Npgsql giúp tăng cường hiệu suất, cải thiện khả năng truy cập dữ liệu và xử lý các truy vấn phức tạp.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL có khả năng mở rộng tốt, phù hợp với các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn.
- Việc sử dụng Entity Framework Core giúp đơn giản hóa quá trình truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu.

1.13. Dapper [11]

1.13.1. Giới thiệu

Dapper là một thư viện ORM mã nguồn mở dành cho các ứng dụng .NET và .NET Core. Được phát triển bởi những người đứng sau Stack Overflow, Dapper cho phép các lập trình viên truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần viết nhiều mã.

1.13.2. Tính năng

Một số tính năng của Dapper:

- Dapper cho phép bạn thực hiện các truy vấn SQL trực tiếp mà không cần phải xây dựng câu lệnh phức tạp, giúp dễ dàng tùy chỉnh và tối ưu hóa truy vấn.
- Dapper tự động ánh xạ kết quả từ các truy vấn SQL tới các đối tượng trong C#, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xây dựng mã.
- Dapper hỗ trợ các truy vấn có tham số, giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các cuộc tấn công SQL injection và đảm bảo an toàn cho dữ liệu

1.13.3.Lợi ích

Các lợi ích gồm có:

- Dapper nhanh hơn nhiều so với các ORM khác, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu truy cập dữ liệu nhanh chóng.
- Cú pháp rõ ràng giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với cơ sở dữ liệu.
- Có thể sử dụng cùng với các ORM khác trong cùng một dự án, cho phép linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu.

1.14. Entity [12]

1.14.1.Giới thiệu

Entity Framework là một công cụ ORM hiện đại cho phép bạn xây dựng một lớp truy cập dữ liệu sạch sẽ, di động và ở cấp độ cao với .NET (C#) trên nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm SQL Database, SQLite, MySQL, PostgreSQL và Azure Cosmos DB.

1.14.2.Tính năng

Một số tính năng của Entity:

- Entity cho phép bạn truy vấn dữ liệu bằng LINQ, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và bảo trì hơn.
- Công cụ này tự động theo dõi thay đổi trong các đối tượng và cho phép bạn cập nhật cơ sở dữ liệu dễ dàng.
- Entity hỗ trợ việc di chuyển lược đồ, cho phép bạn dễ dàng thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu khi cần thiết.

1.14.3.Lợi ích [13]

Các lợi ích gồm có:

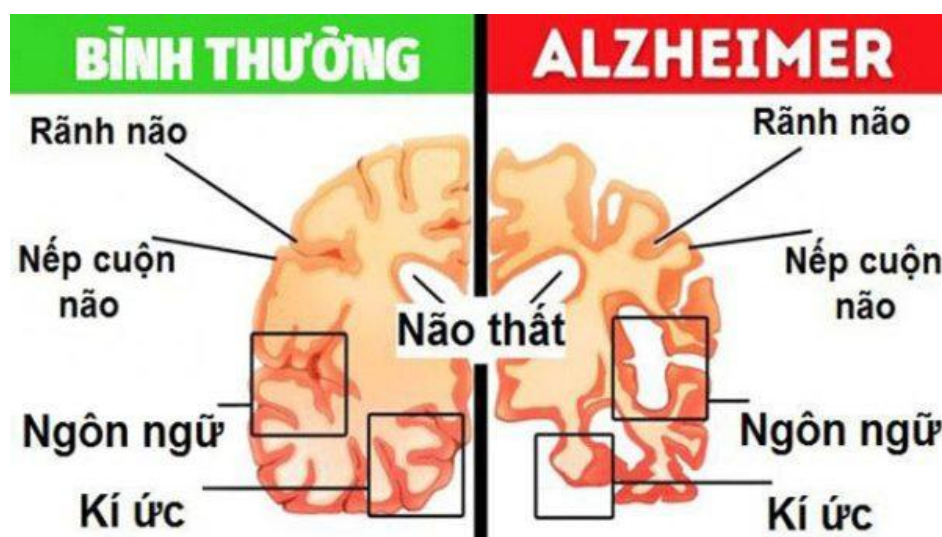
- Entity giúp giảm lượng mã và công việc dư thừa, từ đó tăng năng suất cho người dùng.
- Với lượng mã ít hơn, việc bảo trì và kiểm tra phần mềm trở nên đơn giản hơn, đặc biệt là khi cần thực hiện các thay đổi thường xuyên.
- LINQ to Entities có thể được sử dụng khi thực hiện các truy vấn dữ liệu để thao tác với các Object được ra đời từ Entity framework.

CHƯƠNG 2. THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1. Thu thập và phân tích dữ liệu

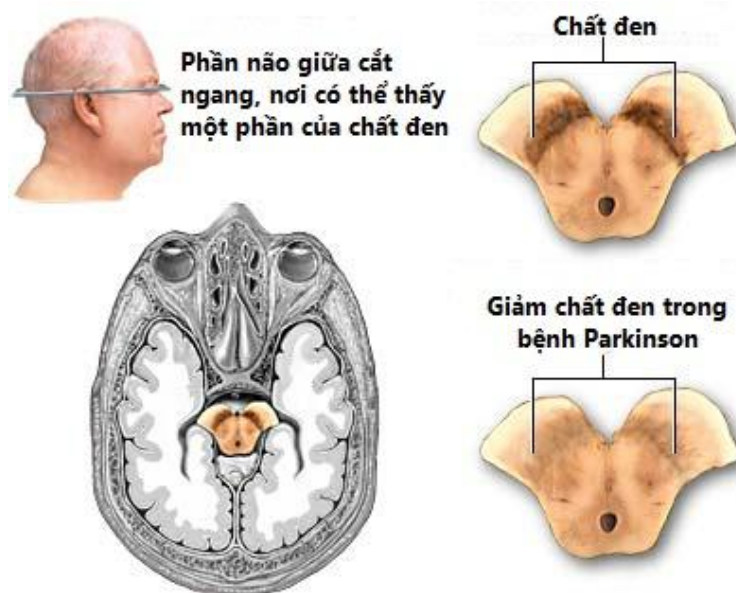
2.1.1. Đôi nét về bệnh Alzheimer và Parkinson

Bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson có các triệu chứng chính khác nhau, tuy nhiên, chúng đều là những bệnh thoái hóa thần kinh gây ra sự tổn thương tế bào não. Cả hai bệnh đều liên quan đến sự tích tụ của các protein độc hại, như beta-amyloid trong Alzheimer và alpha-synuclein trong Parkinson. Người mắc Parkinson thường trải qua sự suy giảm nhận thức theo thời gian, có thể dẫn đến các triệu chứng giống như Alzheimer, ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và tư duy. Điều này cho thấy nghiên cứu một bệnh có thể mang lại hiểu biết và tiến bộ cho bệnh còn lại, mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị mới có lợi cho cả hai bệnh.



Ảnh 2.1. Não của người bình thường so với não của người mắc Alzheimer [14]

Bệnh Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất, chiếm khoảng 60-80% các trường hợp. Đây là một bệnh thoái hóa thần kinh không thể hồi phục, dẫn đến sự suy giảm dần dần về trí nhớ, tư duy và các chức năng nhận thức khác. Các triệu chứng ban đầu thường giống như vấn đề trí nhớ liên quan đến tuổi tác, nhưng khi tiến triển, người bệnh sẽ gặp phải sự nhầm lẫn nghiêm trọng, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày và thay đổi tính cách. Nguyên nhân chính của bệnh liên quan đến sự tích tụ của các mảng beta-amyloid và tangles tau trong não, gây tổn thương tế bào thần kinh và làm suy giảm chức năng não.



Ảnh 2.2. Não của người bình thường so với não của người mắc Parkinson [15]

Bệnh Parkinson là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng vận động. Nó được đặc trưng bởi các triệu chứng như run, chậm vận động, cứng cơ và mất thăng bằng. Bệnh thường bắt đầu ở độ tuổi trung niên và có thể gây ra khó khăn trong các hoạt động hàng ngày như đi bộ và viết. Nguyên nhân của bệnh vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng có sự liên quan đến việc mất tế bào sản xuất dopamine trong một khu vực của não gọi là substantia nigra. Ngoài ra, một số bệnh nhân Parkinson có thể phát triển sa sút trí tuệ ở giai đoạn muộn, thường là dạng Lewy body.

2.1.2. Thu thập dữ liệu

Nguồn lấy dữ liệu tại trang [kaggle.com](https://www.kaggle.com).

Dữ liệu thu được gồm:

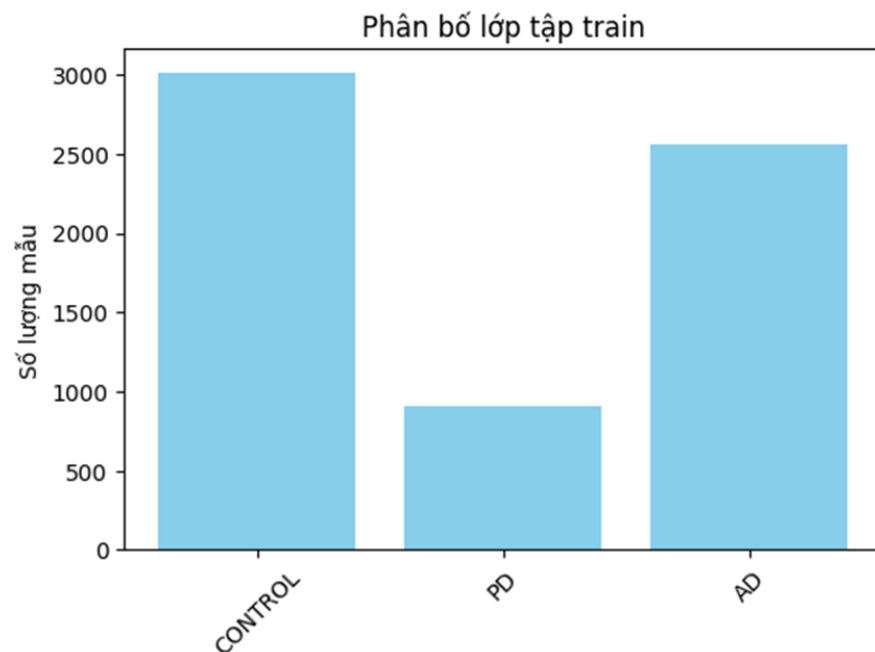
- Thư mục gồm các ảnh y khoa chụp cộng hưởng từ (MRI) não bộ bệnh nhân, những ảnh này được chụp dưới những kích thước khác nhau, điều kiện ánh sáng khác nhau,
- Dữ liệu ảnh thu được được lưu dưới dạng jpg.

2.1.3. Phân tích dữ liệu

Dữ liệu bao gồm:

- Dữ liệu gồm 7839 ảnh MRI, trong đó 6477 ảnh thuộc tập huấn luyện và 1362 ảnh thuộc tập kiểm thử.
- 1 file zip chứa 2 folder tập huấn luyện và tập kiểm tra được chia sẵn chứa dữ liệu hình ảnh của 3 nhãn là:

- + CONTROL: Nhân dữ liệu mang ý nghĩa bệnh nhân không bị bệnh Alzheimer có những dấu hiệu của bệnh Alzheimer (CONTROL AD) nhưng không mang bệnh và Parkinson có những dấu hiệu của bệnh Parkinson (CONTROL PD) nhưng không mang bệnh.
- + AD (Alzheimer Disease): Nhân dữ liệu mang ý nghĩa bệnh nhân bị bệnh Alzheimer có những dấu hiệu của bệnh Alzheimer.
- + PD (Parkinson Disease): Nhân dữ liệu mang ý nghĩa bệnh nhân bị bệnh Parkinson có những dấu hiệu của bệnh Parkinson.



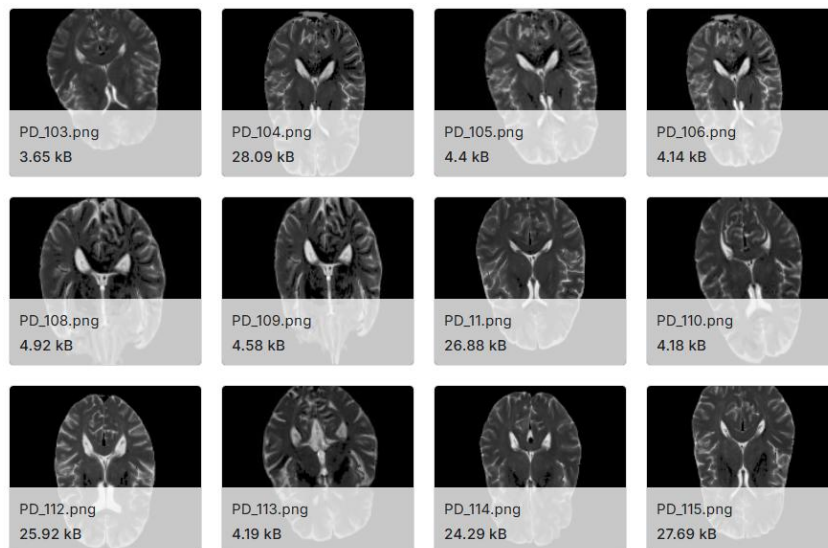
Biểu đồ 2.1. Tổng quan về số lượng ảnh của từng lớp tập train

Nhận xét:

- Nhìn vào biểu đồ ta thấy dữ liệu trên gặp vấn đề mất cân bằng dữ liệu:
 - + Nhân mắc bệnh Parkinson (PD) có số lượng ảnh ít nhất với 906 ảnh.
 - + Nhân mắc bệnh Alzheimer (AD) có 2561 ảnh.
 - + Nhân không mắc bệnh (CONTROL) có 3010 ảnh.
- Với sự mất cân bằng này mô hình sẽ học nhiều ở những lớp nhiều, mô hình không tổng quát được tất cả các lớp và không đáng tin cậy.



Ảnh 2.3. Ảnh MRI não của người mắc bệnh Alzheimer



Ảnh 2.4. Ảnh MRI não của người mắc bệnh Parkinson



Ảnh 2.5. Ảnh MRI não của người không mắc bệnh

Nhận xét:

- Ảnh chụp não có nền màu đen không đem lại giá trị cho việc huấn luyện mô hình.
- Một số ảnh có các chi tiết nhỏ, nhiều không mong muốn do thiết bị chụp.
- Một số chi tiết y khoa quan trọng như rãnh não, vùng tổn thương hiển thị mờ nhạt, không rõ ràng.

2.2. Phân chia dữ liệu

Dữ liệu gồm 2 folder tập huấn luyện và tập kiểm tra được chia sẵn chứa dữ liệu hình ảnh của 3 nhãn. Bảng sau đây cho biết số lượng dữ liệu của từng nhãn trong hai tập.

Nhãn	Tập huấn luyện	Tập kiểm thử
CONTROL	3010	662
AD	2561	639
PD	906	61

Bảng 2.1. Số lượng dữ liệu của từng nhãn trong tập huấn luyện và tập kiểm thử

Trong quá trình xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình, ta sử dụng tập huấn luyện. Tập kiểm thử sẽ không được sử dụng trong quá trình này mà sẽ được sử dụng cuối cùng để đánh giá độ tin cậy của mô hình.

Để đảm bảo mô hình không bị overfitting, khóa luận này chia thêm tập xác thực (validation) để đảm bảo cho kết quả không bị sai lệch. Toàn bộ dữ liệu trong tập train ban đầu được chia ra thành 3 phần:

- Tập huấn luyện (train): chiếm 50% bộ dữ liệu ban đầu
- Tập kiểm tra (test): chiếm 20% bộ dữ liệu ban đầu
- Tập xác thực (validation): chiếm 30% bộ dữ liệu ban đầu

Nhãn	Tập huấn luyện	Tập xác thực
CONTROL	1505	903
AD	1280	768
PD	453	272

Bảng 2.2. Số lượng dữ liệu của từng nhãn trong tập huấn luyện và tập xác thực

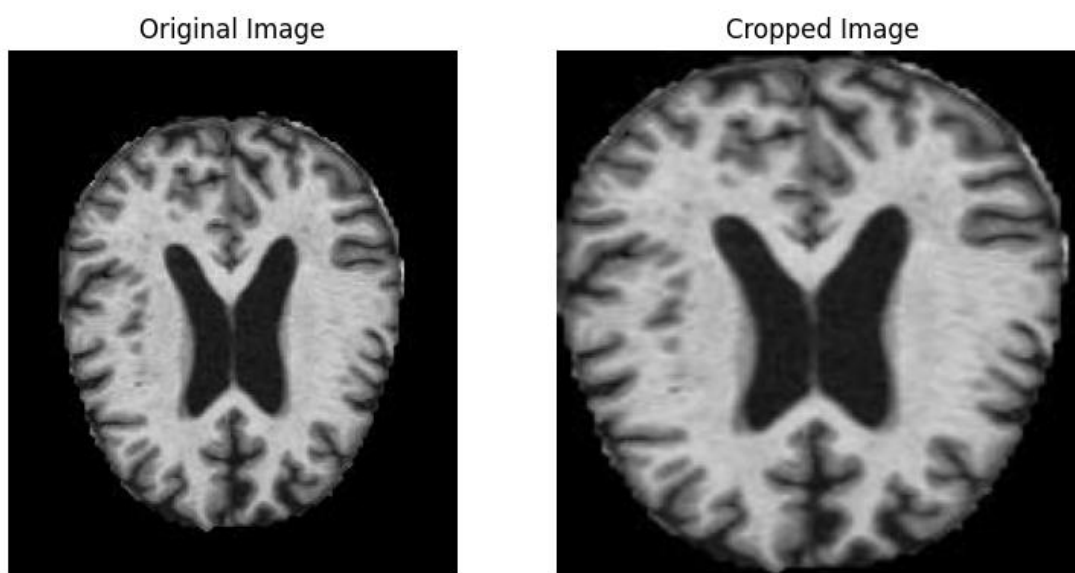
Có thể thấy rằng dữ liệu huấn luyện và xác thực vẫn có hiện tượng mất cân bằng giữa các nhãn, trong đó lớp PD chiếm tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với hai lớp còn lại. Điều này cần đến các phương pháp cân bằng dữ liệu như oversampling, undersampling, đánh trọng số lớp hoặc tăng cường dữ liệu để xử lý.

2.3. Tiền xử lý dữ liệu

Việc xử lý ảnh đầu vào đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất huấn luyện của mô hình học sâu. Trong bài toán phân loại ảnh y khoa (trong khóa luận này là ảnh MRI), ảnh thường có nhiều phần không giúp cho việc học của mô hình mà còn làm giảm khả năng học từ ảnh. Vì vậy cần phải có các bước xử lý ảnh để làm nổi bật các đặc trưng của các vùng ảnh quan trọng cần phân tích.

2.3.1. Cắt bỏ viền đen của ảnh

Ảnh MRI thường được chụp với viền đen xung quanh để hiển thị vùng não. Tuy nhiên, các viền đen này lại không chứa thông tin quan trọng và có thể gây nhiễu trong quá trình huấn luyện mô hình cũng như quá trình học của mô hình. Do đó, ảnh cần được cắt để loại bỏ các vùng không có dữ liệu thực.



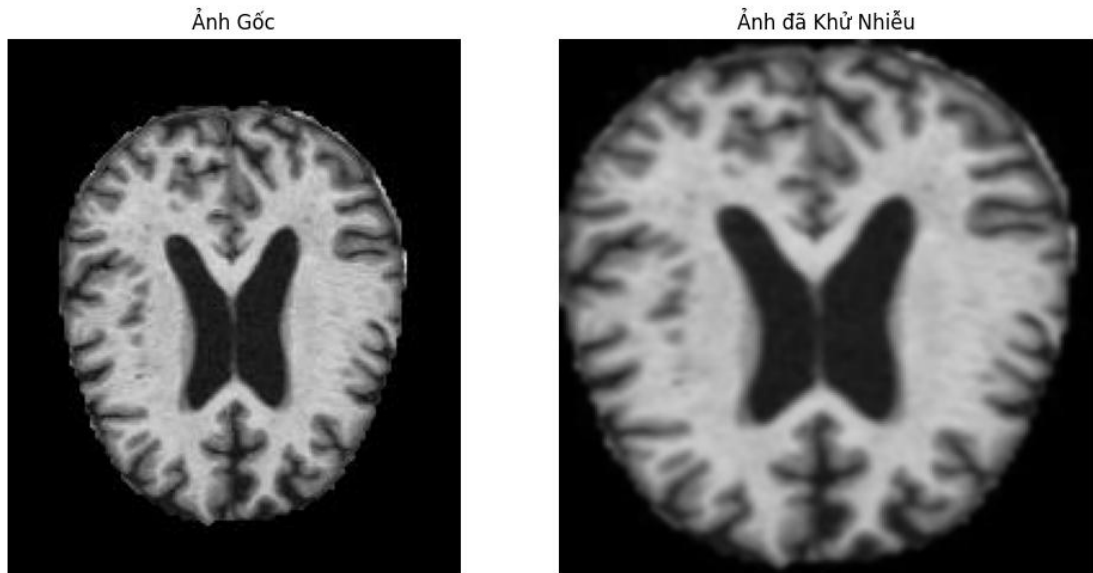
Ảnh 2.6. Ảnh MRI não sau khi loại bỏ nền đen

2.3.2. Khử nhiễu

Nhiều trong ảnh y khoa có thể đến từ nhiều nguồn như thiết bị chụp, môi trường, hoặc quá trình xử lý ảnh. Để loại bỏ nhiễu mà vẫn giữ được các đặc trưng quan trọng, ta áp dụng các kỹ thuật lọc ảnh như:

- Gaussian Blur: Làm mờ ảnh nhẹ để giảm nhiễu mà không mất quá nhiều chi tiết.
- Median Filter: Hiệu quả trong việc loại bỏ nhiễu tiêu (salt-and-pepper noise).

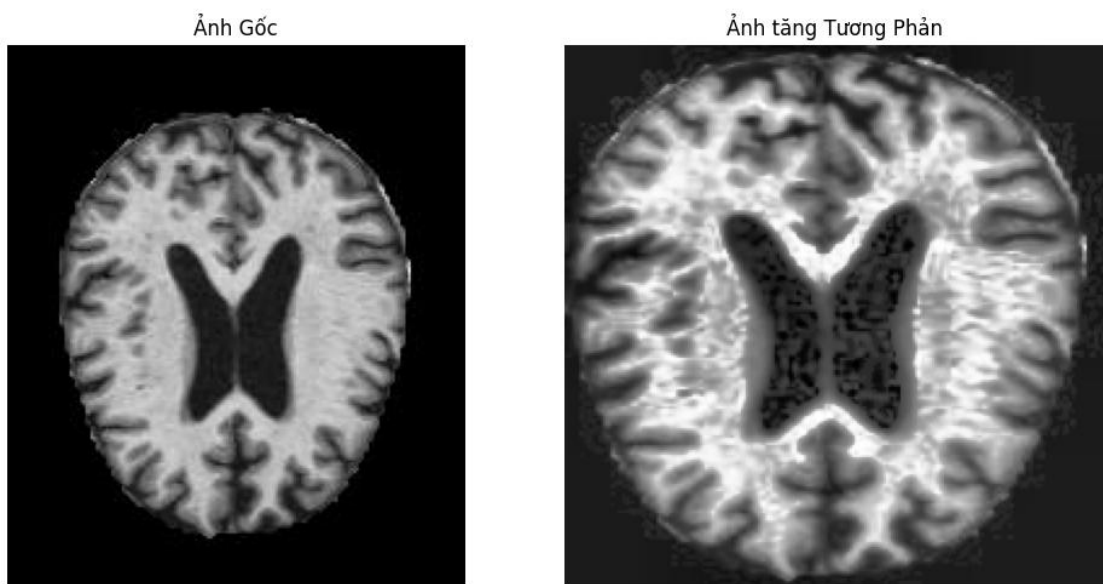
- Bilateral Filter: Giúp làm mượt ảnh nhưng vẫn giữ được ranh giới giữa các vùng khác nhau.



Ảnh 2.7. Ảnh MRI não sau khi đã khử nhiễu

2.3.3. Tăng độ tương phản

Ảnh MRI gốc thường có độ tương phản thấp, khiến các mô não và vùng bị tổn thương không rõ ràng. Việc tăng cường độ tương phản giúp mô hình học sâu phân biệt tốt hơn giữa các vùng trong ảnh. Phương pháp được sử dụng là CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Đây là một kỹ thuật cân bằng histogram cục bộ giúp tăng cường độ tương phản mà không làm tăng nhiễu. Thường được áp dụng cho từng kênh ảnh một cách độc lập.



Ảnh 2.8. Ảnh MRI não sau khi đã tăng độ tương phản

2.3.4. Cân bằng dữ liệu

Dữ liệu ảnh y khoa thường bị giới hạn về số lượng, gây ra hiện tượng mất cân bằng dữ liệu khiến cho mô hình học sâu gặp khó khăn khi huấn luyện dẫn đến độ chính xác không cao. Để xử lý vấn đề đó, khoá luận này có sử dụng nhiều phương pháp cân bằng dữ liệu khác nhau:

- **Oversampling:** Do nhãn Parkinson Disease có số lượng ít hơn 2 nhãn còn lại là Alzheimer Disease và CONTROL (No Disease) nên áp dụng phương pháp cân bằng dữ liệu oversampling thì dữ liệu của 3 nhãn trên sẽ được sao chép và nhân bản lên. Sau khi tăng cường dữ liệu ta sẽ có kết quả:

- + Nhãn CONTROL (NO Disease): 1505

- + Nhãn AD (Alzheimer Disease): 1505

- + Nhãn PD (Parkinson Disease): 1505

Tuy nhiên, do số lượng của các nhãn chênh lệch quá lớn, nhãn CONTROL có số lượng gấp 3 lần nhãn PD nên việc sử dụng oversampling cho bộ dữ liệu này có thể làm mô hình bị overfitting, thiếu độ chính xác ở nhãn PD.

- **Undersampling:** Do số lượng dữ liệu của nhãn CONTROL và AD lớn hơn nhiều so với nhãn PD nên khi áp dụng phương pháp undersampling thì dữ liệu 3 nhãn trên sẽ được cắt bớt đi. Sau khi cắt giảm dữ liệu ta có kết quả sau:

- + Nhãn CONTROL: 453

- + Nhãn AD: 453

- + Nhãn PD: 453

Tuy nhiên, phương pháp này lại bỏ đi một số lượng lớn dữ liệu. Bài toán này cần phát hiện các vùng mô não bị tổn thương và các vùng bị thiếu chất đen của não, vậy nên khi loại bỏ số lượng lớn dữ liệu như vậy thì sẽ làm mô hình không học được nhiều đặc trưng nhất, rất khó phát hiện, vậy việc sử dụng phương pháp undersampling như vậy là một sự lãng phí quá lớn trong quá trình đào tạo mô hình.

- **Sử dụng trọng số lớp (class_weight):** Phương pháp đánh trọng số có thể sử dụng tối đa bộ dữ liệu so với các phương pháp trên và dữ liệu không bị nhân bản lên nhiều lần, hạn chế được tình trạng overfitting. Dưới đây là cách đánh trọng số cho toàn bộ tập dữ liệu:


```
# Tăng trọng số cho các lớp
class_weights = compute_class_weight(class_weight="balanced",
                                     classes=np.unique(Y_train.argmax(axis=1)),
                                     y=Y_train.argmax(axis=1))
class_weight_dict = {i: class_weights[i] for i in range(len(unique_labels))}
print("Trọng số lớp sau khi điều chỉnh:", class_weight_dict)
```

Ảnh 2.9. Cách đánh trọng số cho toàn bộ tập dữ liệu

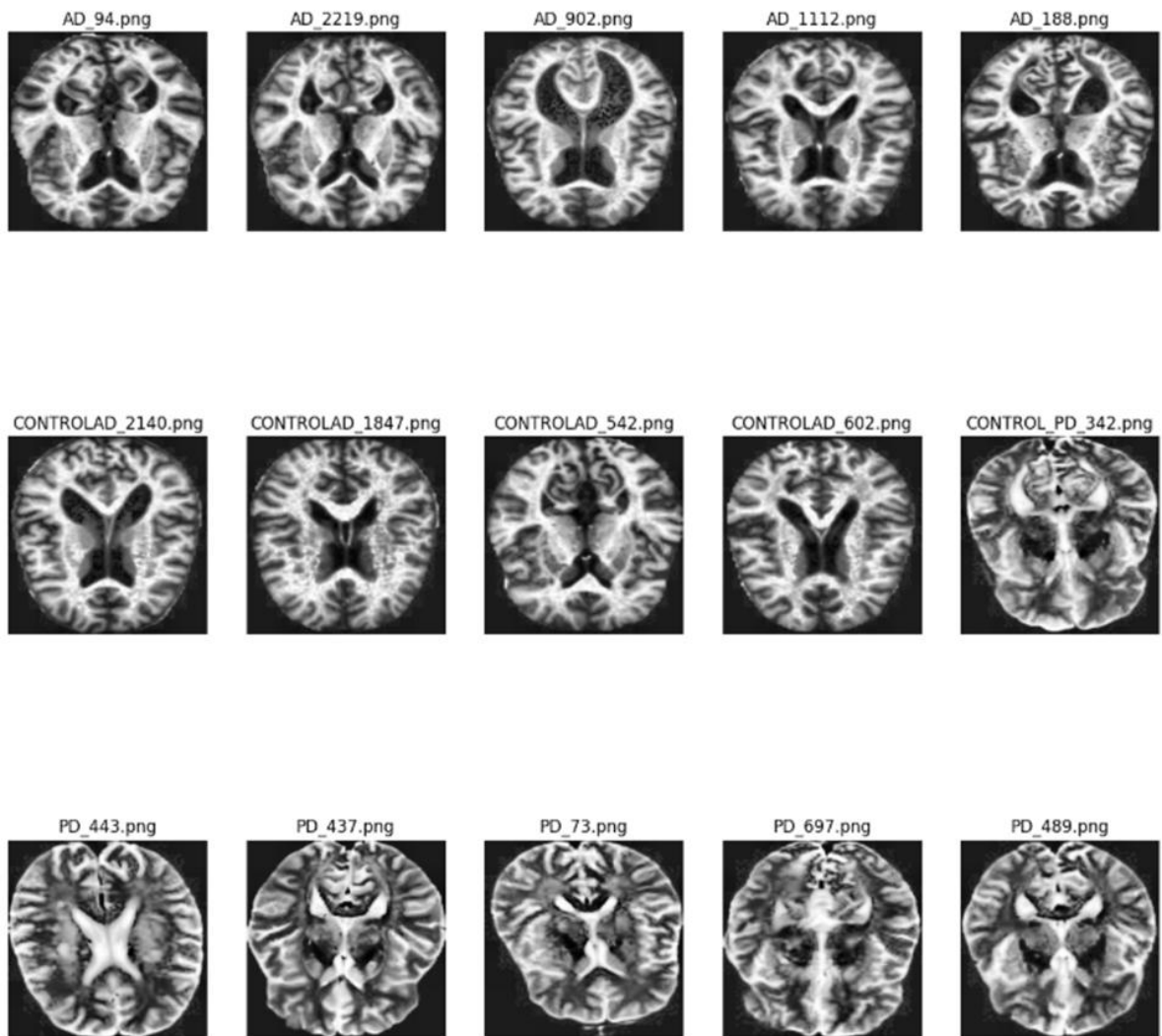
– Kết quả:

Nhãn	Trọng số
CONTROL	0.7171650055370986
AD (Alzheimer Disease)	0.8432291666666667
PD (Parkinson Disease)	2.382634289919058

Bảng 2.3. Trọng số lớp

2.3.5. Kết quả

Sau khi áp dụng các bước xử lý ảnh trên thì dưới đây là kết quả một số ảnh mẫu, có thể thấy ảnh MRI sau khi qua xử lý đã hiện rõ các vùng mô não bị tổn thương và vẫn giữ nguyên đặc trưng của ảnh. Có thể thấy các vùng mô não bị tổn thương (dấu hiệu để chẩn đoán bệnh Alzheimer) và các vùng mô não bị giảm chất đen (dấu hiệu để chẩn đoán bệnh Parkinson) đã được làm nổi bật hơn để dễ dàng quan sát. Bước này rất cần thiết vì có thể giúp mô hình học tốt hơn, nhanh hơn, tập trung vào các đặc trưng quan trọng của ảnh giúp chẩn đoán bệnh chính xác hơn, dễ dàng hơn.



Ảnh 2.10. Ảnh MRI não sau khi áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ TÍNH CHỈNH MÔ HÌNH

3.1. Mô tả bài toán

Mục tiêu của phần này là thực hiện xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình chẩn đoán bệnh. Để làm điều này, mô hình cần phát hiện ra những đặc điểm triệu chứng chính của bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Mô hình sẽ được thiết kế để phát hiện các đặc điểm lâm sàng của từng loại bệnh, đó là co rút não trong bệnh Alzheimer và suy giảm chất đen trong bệnh Parkinson. Ngoài ra, mô hình cũng sẽ xem xét các thay đổi trong kết nối thần kinh và sự ảnh hưởng đến các vùng não khác như vỏ não và hạch nền, từ đó đưa ra dự đoán.

3.2. Xây dựng mô hình

Trước khi tiến hành đào tạo mô hình và tinh chỉnh tham số cần phải lựa chọn ra kiến trúc phù hợp. Tập dữ liệu sử dụng cho việc xây dựng mô hình là tập huấn luyện.

3.2.1. Kiến trúc sử dụng

Trước khi tiến hành huấn luyện mô hình phân loại, sử dụng mô hình CNN đã được huấn luyện trước (pre-trained) trên ImageNet để trích xuất đặc trưng từ ảnh MRI. Việc sử dụng mô hình này giúp tận dụng khả năng học biểu diễn mạnh mẽ của mô hình CNN, đồng thời giảm thời gian huấn luyện và cải thiện hiệu quả tổng thể. Ở đây chúng tôi dùng mô hình CNN EfficientNet B7 để trích xuất đặc trưng.

Sau khi trích xuất đặc trưng, triển khai huấn luyện 3 mô hình học sâu độc lập để đánh giá hiệu quả:

- **Mô hình CNN:** Sử dụng các tầng Convolution và MaxPooling được thiết kế lại, kết hợp với các tầng BatchNormalization và Dropout nhằm học các mẫu đặc trưng từ ảnh để trích xuất, đồng thời giảm overfitting.
- **Mô hình MLP:** Các đặc trưng từ EfficientNetB7 được làm phẳng (flatten) và đưa qua nhiều tầng Dense phi tuyến với Dropout. MLP giúp khai thác mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng không gian một cách hiệu quả.
- **Mô hình RNN (LSTM):** Mặc dù ảnh không phải là dữ liệu chuỗi thời gian, việc reshape đặc trưng và đưa vào mạng LSTM giúp mô hình học được các mối liên hệ tuần tự giữa các đặc trưng, từ đó cải thiện khả năng phân loại.

Cả 3 mô hình đều nhận đầu vào là đặc trưng ảnh đã được trích xuất từ mạng EfficientNetB7, giúp giảm chi phí tính toán và tăng độ hiệu quả trong huấn luyện.

3.2.1.1. Khối SE (Squeeze-and-Excitation Block)

Trong cả 2 mô hình CNN và RNN, nghiên cứu đã sử dụng khối SE (Squeeze-and-Excitation) như một thành phần hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng học biểu diễn đặc trưng quan trọng. Khối SE là một thành phần nhẹ, có thể tích hợp dễ dàng vào các mô hình học sâu mà không làm tăng đáng kể chi phí tính toán.

3.2.1.1.1. Nguyên lý hoạt động

SE block hoạt động theo hai giai đoạn:

1) Squeeze – Nén không gian:

- Đối với ảnh 2D (ví dụ trong CNN), đầu ra của một tầng tích chập có dạng tensor 3 chiều (H, W, C) với $H \times W$ là không gian và C là số kênh.
- SE block thực hiện Global Average Pooling để rút gọn mỗi kênh thành một giá trị duy nhất, tạo ra vector kích thước $(1, 1, C)$ đại diện cho toàn bộ đặc trưng không gian của từng kênh.

2) Excitation – Kích hoạt kênh:

- Vector này được đưa qua một mạng con gồm hai lớp Dense:
 - + Lớp đầu tiên giảm số chiều (thường chia nhỏ lại, ví dụ $C//16$) và dùng hàm kích hoạt ReLU.
 - + Lớp thứ hai khôi phục lại về C chiều với hàm kích hoạt sigmoid.
- Kết quả là một trọng số từ 0 đến 1 cho từng kênh, dùng để nhân lại với tensor đầu vào ban đầu theo từng kênh.

3.2.1.1.2. Ý nghĩa

- Kênh nào quan trọng sẽ được giữ lại với trọng số cao.
- Kênh ít thông tin sẽ bị làm mờ đi, giúp mô hình tập trung vào đặc trưng quan trọng, giảm nhiễu.

3.2.1.1.3. SE Block (1D)

Đối với các mô hình RNN (đầu vào dạng chuỗi 1D), SE block được điều chỉnh phù hợp, gọi là SE block 1D.

- Squeeze: áp dụng Global Average Pooling trên chiều thời gian (timesteps).
- Excitation: học trọng số cho từng chiều đặc trưng trong chuỗi.
- Việc này giúp mô hình nhấn mạnh các thuộc tính đặc trưng có giá trị trong phân loại, tương tự cách làm với ảnh.

3.2.1.1.4. Ứng dụng trong mô hình nghiên cứu

- Trong mô hình CNN, SE block được tích hợp sau đầu vào trích xuất từ EfficientNetB7 để tăng hiệu quả biểu diễn kênh đặc trưng.
- Trong mô hình RNN, SE block 1D được sử dụng nhằm tối ưu hóa biểu diễn theo trục thời gian, phù hợp với đặc trưng tuần tự của dữ liệu sau khi reshape.

3.2.1.2. Mô hình CNN

Mô hình CNN được thiết kế nhằm khai thác các đặc trưng không gian còn lại sau bước trích xuất từ EfficientNet. Các lớp tích chập (Conv2D) giúp học các mẫu cục bộ, trong khi lớp pooling và dropout hỗ trợ giảm số chiều và tránh overfitting.

Kiến trúc chi tiết:

STT	Lớp	Kích thước / Filters	Kích hoạt	Ghi chú
1	Input	(7, 7, 384)	—	Đặc trưng từ EfficientNetB7
2	SE Block	—	—	Nhấn mạnh các kênh quan trọng
3	Conv2D	256 filters (3×3)	swish	L2 regularization, BN, Dropout(0.25)
4	Conv2D	128 filters (3×3)	swish	BN, MaxPooling, Dropout(0.2)
5	Conv2D	64 filters (3×3)	swish	BN, Dropout(0.15)
6	GlobalAveragePooling2D	—	—	Giảm chiều dữ liệu
7	Dense	512 neurons	swish	L2 + BN + Dropout(0.3)
8	Dense	256 neurons	swish	Dropout(0.2)
9	Dense	128 neurons	swish	—
10	Output	3 neurons	softmax	Phân loại 3 lớp

Bảng 3.1. Kiến trúc chi tiết của mô hình CNN

3.2.1.3. Mô hình MLP

Mô hình MLP được thiết kế đơn giản hơn, sử dụng các lớp Dense liên tiếp để học các quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng ảnh và nhãn đầu ra. Mặc dù không khai thác được cấu trúc không gian hay tuần tự, MLP vẫn là cơ sở so sánh hiệu quả.

Kiến trúc chi tiết:

STT	Lớp	Số lượng neuron	Kích hoạt	Ghi chú
1	Input	vector (flatten)	—	Flatten từ đầu ra EfficientNetB7
2	Dense	512	swish	L2 + BN + Dropout(0.5)
3	Dense	256	swish	Dropout(0.4)
4	Dense	128	swish	Dropout(0.3)
5	Dense	64	swish	—
6	Output	3	softmax	—

Bảng 3.2. Kiến trúc chi tiết của mô hình MLP

3.2.1.4. Mô hình RNN (LSTM)

Mô hình RNN sử dụng cấu trúc LSTM giúp học được các mối quan hệ tuần tự trong đặc trưng ảnh, đặc biệt hữu ích khi đầu vào được coi là chuỗi thời gian (chuỗi đặc trưng). Mô hình này được chứng minh có hiệu quả tốt trong nhiều bài toán chuỗi và ảnh y tế.

Kiến trúc chi tiết:

STT	Lớp	Kích thước	Kích hoạt	Ghi chú
1	Input	(1, N, F)	—	Đặc trưng ảnh reshape thành chuỗi
2	SE Block (1D)	—	—	Tăng cường trọng số kênh
3	LSTM	256	—	return_sequences = True + BN
4	LSTM	128	—	return_sequences = False + BN + Dropout(0.4)
5	Dense	512	swish	L2 + BN + Dropout(0.5)

STT	Lớp	Kích thước	Kích hoạt	Ghi chú
6	Dense	256	swish	Dropout(0.4)
7	Dense	128	swish	Dropout(0.3)
8	Dense	64	swish	—
9	Output	3	softmax	—

Bảng 3.3. Kiến trúc chi tiết của mô hình RNN

3.2.1.5. Đánh giá tổng quan

Cả ba mô hình đều sử dụng:

- **Hàm kích hoạt swish** cho các lớp ẩn giúp tăng khả năng phi tuyến.
- **Softmax** tại đầu ra để phân loại ba lớp.
- **Regularization L2, Dropout** và **BatchNormalization** nhằm chống overfitting.

Việc sử dụng nhiều kiến trúc khác nhau giúp đánh giá tổng quát hiệu quả của từng loại mô hình trong phân tích ảnh y tế, từ đó lựa chọn kiến trúc tối ưu phục vụ chẩn đoán hỗ trợ bác sĩ.

3.2.2. Kết quả

Sau khi huấn luyện các mô hình CNN tùy chỉnh, MLP và LSTM trên đặc trưng trích xuất từ EfficientNetB7, kết quả thu được trên tập kiểm tra cho thấy độ chính xác tổng thể dao động khoảng 90%. Trong đó:

- Mô hình CNN tùy chỉnh cho kết quả ổn định nhất, với khả năng học được đặc trưng không gian sâu hơn và ít bị nhiễu.
- Mô hình MLP mặc dù đơn giản, nhưng vẫn đạt hiệu quả tốt khi được kết hợp với đặc trưng chất lượng cao từ EfficientNetB7.
- Mô hình LSTM thể hiện khả năng nắm bắt mối liên hệ nội tại giữa các đặc trưng, đặc biệt là trong việc phân biệt các lớp có dấu hiệu bệnh lý tương đồng.

Đáng chú ý, lớp Parkinson Disease (PD) dù có số lượng mẫu ban đầu ít hơn đáng kể so với các lớp còn lại vẫn đạt độ chính xác và recall khá cao. Điều này cho thấy việc trích xuất đặc trưng chất lượng cao và sử dụng trọng số lớp đã giúp cải thiện hiệu suất trên lớp thiếu dữ liệu.

3.3. Tinh chỉnh tham số

Để tối ưu hiệu suất mô hình, các siêu tham số đã được điều chỉnh qua nhiều lần thử nghiệm như sau:

- **Batch size:** 32 – phù hợp với dung lượng bộ nhớ GPU trên môi trường huấn luyện.
- **Epochs:** Thiết lập tối đa 50 epochs, có sử dụng kỹ thuật **EarlyStopping** để dừng sớm nếu mô hình không tiếp tục cải thiện trên tập validation.
- **Tối ưu hóa (Optimizer):** Adam optimizer được sử dụng nhờ khả năng thích nghi tốt với các dạng dữ liệu khác nhau. Kết hợp với **ReduceLROnPlateau** để giảm learning rate khi mô hình đạt ngưỡng bão hòa.
- **Regularization:**
 - + Sử dụng **Dropout** với tỷ lệ 0.5 trong các tầng ẩn để giảm hiện tượng overfitting.
 - + Áp dụng **BatchNormalization** sau các lớp Convolution và Dense để ổn định phân phối đầu vào.
- **Loss function:** Dùng “categorical_crossentropy” cho bài toán phân loại đa lớp.
- **Class weights:** Tính toán trọng số lớp tự động theo tần suất mẫu trong tập huấn luyện nhằm xử lý mất cân bằng dữ liệu giữa các lớp.

3.4. Huấn luyện các mô hình

Toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây như Google Colab hoặc Kaggle để tận dụng khả năng tăng tốc bằng GPU. Quá trình huấn luyện trải qua các bước chính sau:

Tiền xử lý ảnh đầu vào:

- Ảnh MRI được chuyển từ ảnh xám sang định dạng RGB (3 kênh).
- Áp dụng tăng cường độ tương phản cục bộ (CLAHE).
- Resize về kích thước 224x224 pixels.
- Chuẩn hóa dữ liệu sử dụng preprocess_input từ EfficientNet.

Trích xuất đặc trưng với EfficientNetB7:

- Sử dụng EfficientNetB7 đã huấn luyện sẵn để trích xuất đặc trưng tầng cao.
- Đặc trưng sau đó được reshape phù hợp cho các mô hình CNN, MLP, hoặc LSTM.

Huấn luyện mô hình chính:

- CNN tiếp tục xử lý đặc trưng qua các tầng convolution mới được thiết kế thêm.

- MLP huấn luyện trên đặc trưng làm phẳng để khai thác biểu diễn phi tuyến.
- LSTM sử dụng đặc trưng đã reshape thành chuỗi thời gian (timesteps = 1) để học sự phụ thuộc thứ tự giữa các đặc trưng.

Sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ huấn luyện (Callbacks):

- ModelCheckpoint: lưu lại mô hình có val_loss thấp nhất.
- EarlyStopping: dừng sớm để tránh overfitting.
- ReduceLROnPlateau: giảm learning rate nếu độ lỗi validation không cải thiện.
- TensorBoard: theo dõi quá trình huấn luyện và trực quan hóa metric.

Kết quả cuối cùng cho thấy mô hình có khả năng phân loại tốt cả ba lớp, đặc biệt là lớp Parkinson Disease – vốn là lớp bị mất cân bằng nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ chiến lược xử lý đặc trưng và lựa chọn mô hình học sâu kết hợp là phù hợp và hiệu quả.

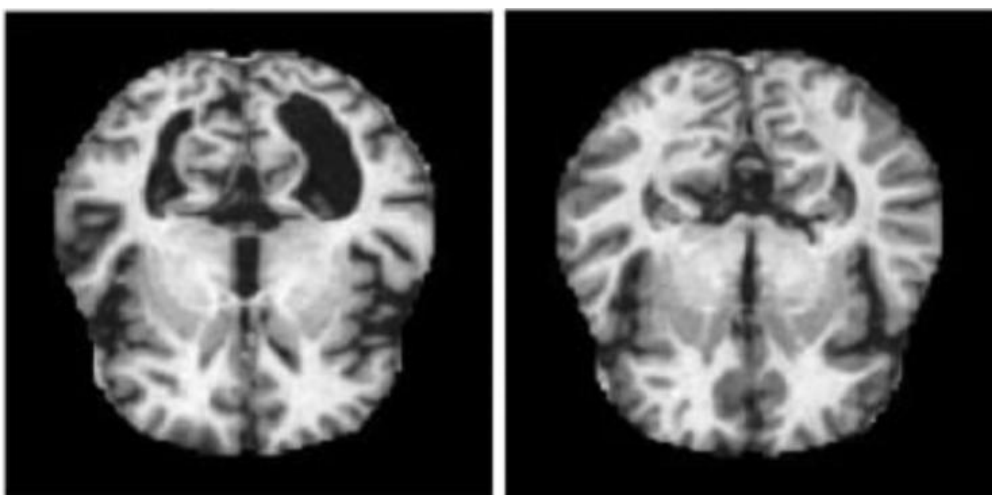
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

4.1. Mô phỏng

Sử dụng lại trọng số mà chúng ta đã huấn luyện để thực hiện dự đoán những bức ảnh. Để có thể dự đoán xem ảnh chụp MRI não của bệnh nhân có mắc Alzheimer hoặc Parkinson hay không và đang ở giai đoạn nào thì cần đưa ảnh về kích thước 224x224 pixel, sau đó thực hiện các bước tiền xử lý để làm nổi bật những chi tiết như nổi bật các vùng mô não bị tổn thương để chẩn đoán bệnh Alzheimer với các vùng đen não để chẩn đoán bệnh Parkinson. Thực hiện đưa bức ảnh đã được tiền xử lý bên trên vào mô hình để thực hiện dự đoán.

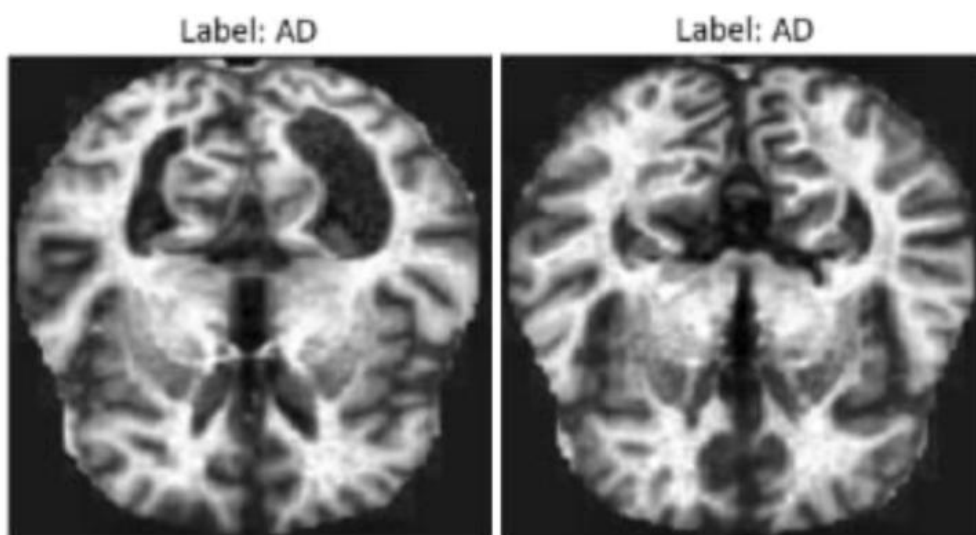
Thử nghiệm 1:

Dự đoán 2 ảnh chụp MRI não sau:



Ảnh 4.1. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 1

Dưới đây là ảnh dự đoán của thử nghiệm 1:



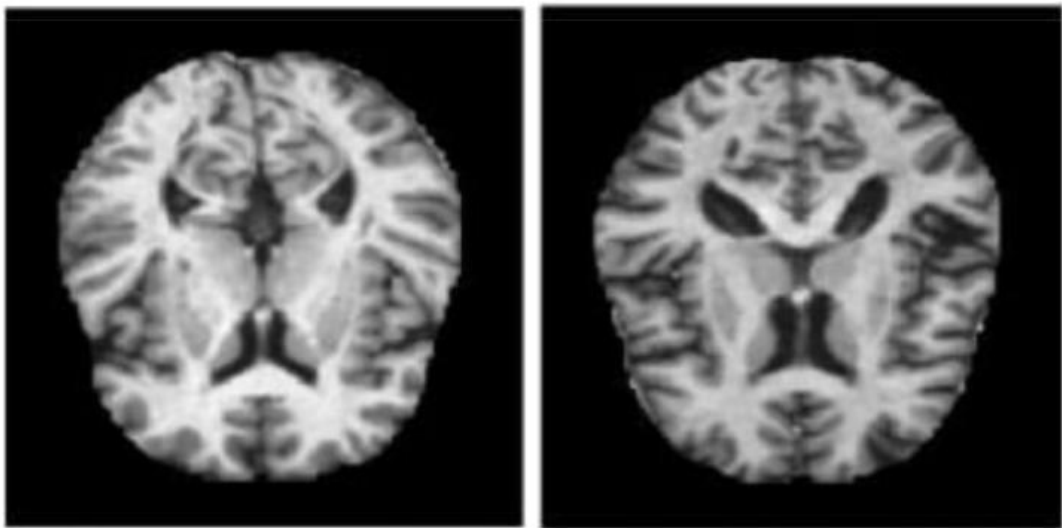
Ảnh 4.2. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 1

Mô hình đã dự đoán chính xác bệnh Alzheimer với các kết quả sau:

- Kết quả của ảnh 1: Ảnh chụp MRI não rõ nét, có ánh sáng tốt, dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Sau khi xử lý ảnh sẽ hiện rõ các vùng mô não bị tổn thương. Từ đó mô hình dự đoán chính xác bệnh nhân đang bị bệnh Alzheimer.
- Kết quả của ảnh 2: Tương tự như ảnh 1, ảnh dễ nhận biết. Sau khi đã xử lý có thể quan sát các vùng mô não bị tổn thương, mô hình cũng dự đoán chính xác bệnh nhân đang bị bệnh Alzheimer thông qua các dấu hiệu.

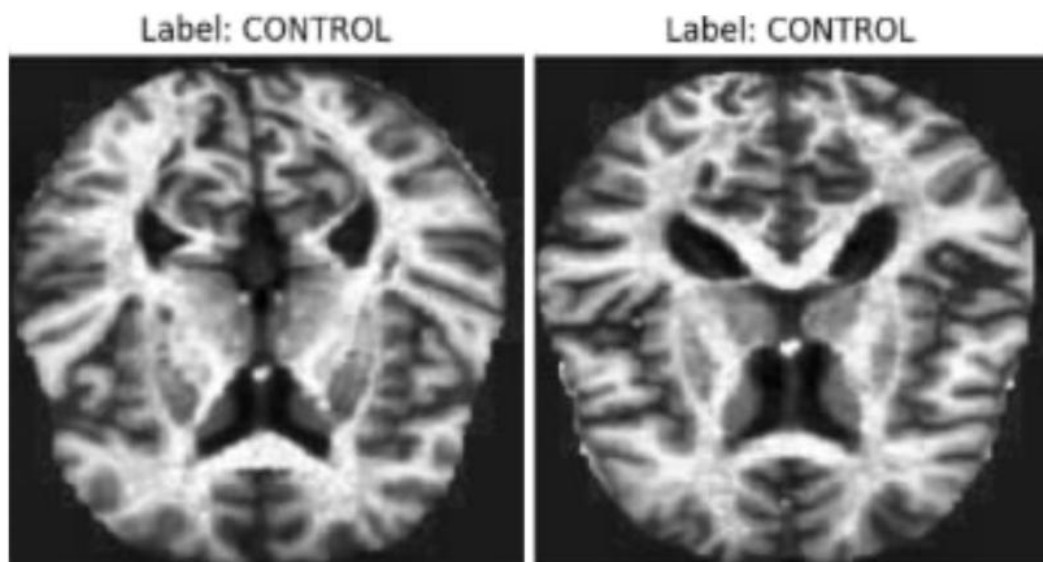
Thử nghiệm 2:

Dự đoán 2 ảnh chụp MRI não sau:



Ảnh 4.3. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 2

Dưới đây là ảnh dự đoán của thử nghiệm 2:



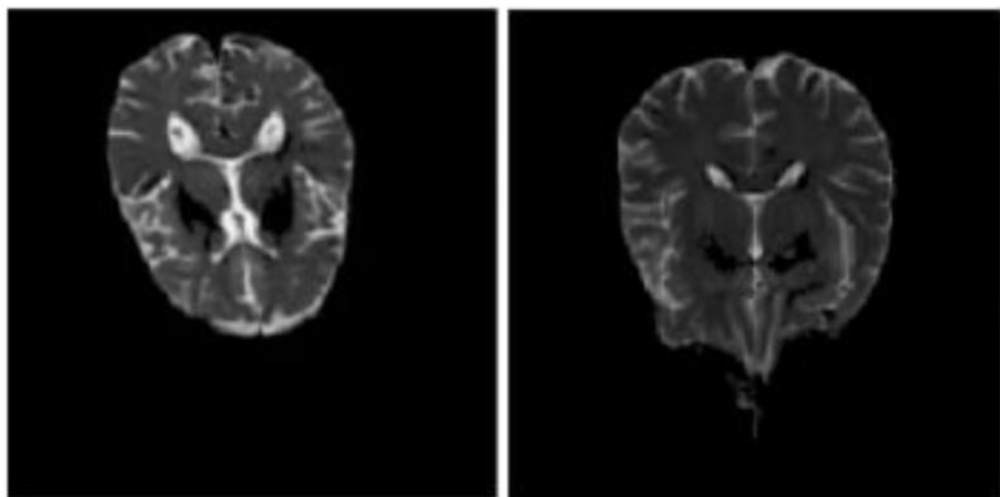
Ảnh 4.4. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 2

Mô hình đã dự đoán chính xác người không mắc bệnh với các kết quả sau:

- Kết quả của ảnh 1: Ảnh chụp MRI não, có ánh sáng tốt, dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Sau khi xử lý ảnh có dấu hiệu bị tổn thương nhẹ ở các vùng mô não nhưng chưa đủ dấu hiệu để đánh giá xem có phải bệnh Alzheimer không. Do đó mô hình dự đoán bệnh nhân mang dấu hiệu của bệnh Alzheimer nhưng không bị bệnh.
- Kết quả của ảnh 2: Tương tự như ảnh 1, ảnh chụp MRI tốt có dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Sau khi xử lý ảnh có dấu hiệu bị tổn thương nhẹ ở các vùng mô não nhưng chưa đủ dấu hiệu để đánh giá xem có phải bệnh Alzheimer không. Do đó, mô hình dự đoán bệnh nhân mang dấu hiệu của bệnh Alzheimer nhưng không bị bệnh.

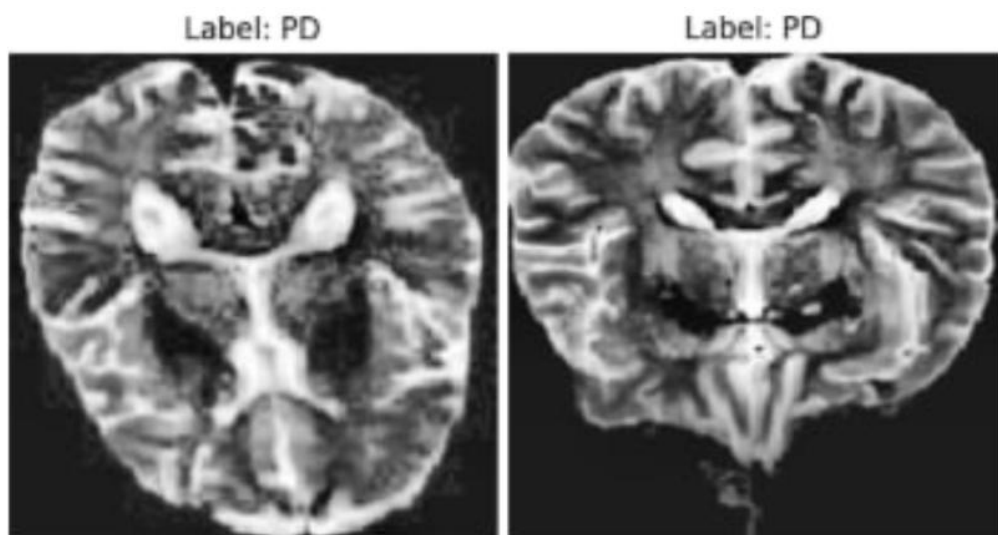
Thử nghiệm 3:

Dự đoán 2 ảnh chụp MRI não sau:



Ảnh 4.5. Ảnh MRI não cho thử nghiệm 3

Dưới đây là ảnh dự đoán của thử nghiệm 3:



Ảnh 4.6. Kết quả dự đoán cho thử nghiệm 3

Mô hình đã dự đoán chính xác bệnh Parkinson với các kết quả sau:

- Kết quả của ảnh 1: Ảnh chụp MRI thiếu ánh sáng nên dấu hiệu nhận biết không rõ ràng. Sau khi xử ảnh có dấu hiệu bị teo não và thiếu chất đen dẫn đến việc không sản xuất được dopamine. Do đó mô hình dự đoán bệnh nhân bị bệnh Parkinson.
- Kết quả của ảnh 2: Tương tự như ảnh 1, ảnh chụp MRI có chất lượng tốt, dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Sau khi xử lý ảnh có dấu hiệu thiếu chất đen dẫn đến việc không sản xuất được dopamine. Do đó mô hình dự đoán bệnh nhân bị bệnh Parkinson.

4.2. Đánh giá

Trong phần này, khóa luận sẽ đánh giá hiệu quả và độ chính xác của phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Đầu tiên, khóa luận sẽ đánh giá kết quả của việc thu thập và xử lý dữ liệu. Quá trình thu thập dữ liệu đã được thực hiện như kế hoạch và đáp ứng được yêu cầu của nghiên cứu. Dữ liệu đã được tiền xử lý và phân chia thành các tập huấn luyện, tập xác thực và tập kiểm tra một cách chính xác. Tiếp theo, khóa luận đánh giá hiệu suất của mô hình học máy được xây dựng. Khóa luận sử dụng một số mạng CNN tùy chỉnh, MLP và LSTM. Kết quả của mô hình được đánh giá bằng độ chính xác. Kết quả đánh giá theo thứ tự lần lượt là CNN 93%, MLP là 86% và LSTM là 88% từ đó cho thấy CNN tùy chỉnh đạt được độ chính xác khá cao 93% và khả năng chẩn đoán bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson khá tốt so với các mô hình khác.

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
AD	0.86	0.90	0.88	641
CONTROL	0.88	0.80	0.84	753
PD	0.81	0.94	0.87	226
accuracy			0.86	1620
macro avg	0.85	0.88	0.86	1620
weighted avg	0.86	0.86	0.86	1620

Accuracy_Test MLP Model Score: 0.8592592592592593

Hình 4.1. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình MLP

```

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

      AD         0.88        0.90        0.89         513
    CONTROL      0.90        0.84        0.87         602
      PD         0.84        0.95        0.89         181

 accuracy         0.88         1296
  macro avg       0.87         1296
weighted avg       0.88         1296

Accuracy_Test RNN Model Score: 0.8827160493827161

```

Hình 4.2. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình RNN

```

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

      AD         0.93        0.94        0.94         641
    CONTROL      0.94        0.90        0.92         753
      PD         0.88        0.97        0.92         226

 accuracy         0.93         1620
  macro avg       0.92         1620
weighted avg       0.93         1620

Accuracy_Test CNN Model Score: 0.9290123456790124

```

Hình 4.3. Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn của mô hình CNN

Mô hình học máy CNN đã đạt được độ chính xác cao và khả năng phát hiện tốt trên từng lớp. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến thêm cũng như cần đến các bác sĩ có chuyên môn cao để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của phương pháp trong các tình huống thực tế.

CHƯƠNG 5. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

5.1. Mô tả phần mềm

Phần mềm y tế tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson một cách nhanh chóng và chính xác. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, phần mềm này cho phép các bác sĩ và nhân viên y tế thêm mới, cập nhật dữ liệu bệnh nhân, bao gồm thông tin cơ bản, lịch sử bệnh, tải lên các file ảnh MRI não của bệnh nhân và hệ thống sẽ phân tích những hình ảnh này để trả về kết quả chẩn đoán.

5.2. Yêu cầu phần mềm

5.2.1. Yêu cầu chức năng

- Bệnh nhân:
 - + Đăng nhập vào phần mềm và truy cập thông tin cá nhân.
 - + Xem lịch sử khám bệnh và kết quả chẩn đoán bệnh.
- Nhân viên y tế:
 - + Đăng nhập vào phần mềm và truy cập thông tin cá nhân.
 - + Quản lý thông tin bệnh nhân, bao gồm tạo, xem, sửa, xóa thông tin bệnh nhân.
 - + Tìm kiếm thông tin bệnh nhân dựa theo họ tên hoặc số điện thoại.
 - + Xem lịch sử khám (nếu có) của bệnh nhân.
 - + Tải ảnh MRI não bệnh nhân lên phần mềm và xem ảnh đã tải lên.
 - + Nhận kết quả chẩn đoán từ hệ thống AI sau khi đã tải ảnh MRI.
- Admin:
 - + Tất cả các quyền của nhân viên y tế.
 - + Xem thống kê số lượng bệnh nhân, tỷ lệ bệnh nhân mắc Alzheimer và Parkinson, tỷ lệ giới tính bệnh nhân, các bệnh nhân của từng tháng trong năm.
 - + Quản lý thông tin nhân viên y tế, bao gồm tạo, xem, sửa, xóa thông tin nhân viên y tế.
 - + Quản lý cơ sở dữ liệu về bệnh nhân, nhân viên y tế và các thông tin liên quan.
 - + Cấp quyền truy cập và phân quyền sử dụng cho các nhóm người dùng khác nhau.

5.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đưa ra tiêu chí nhằm đánh giá hoạt động của phần mềm, đảm bảo phần mềm vận hành ổn định. Phần mềm cần đáp ứng được các yêu cầu phi chức năng sau:

- Tính bảo mật:
 - + Xác thực và cấp quyền truy cập vào hệ thống cho người dùng dựa trên vai trò và quyền hạn tương ứng.
 - + Hệ thống phải ghi lại tất cả các hoạt động truy cập và thay đổi dữ liệu để phục vụ cho việc kiểm tra và kiểm soát.
 - + Hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu y tế (VD: HIPAA).
- Hiệu suất:
 - + Thời gian tải trang không quá 2 giây.
 - + Thời gian cho các tác vụ cơ bản như đăng nhập, tìm kiếm, tạo, xem, sửa, xóa không quá 2 giây.
 - + Thời gian xử lý ảnh MRI và đưa ra kết quả chẩn đoán AI không quá 2 phút.
 - + Hệ thống có thể xử lý đồng thời ít nhất 100 người dùng mà không làm giảm hiệu năng đáng kể.
- Độ tin cậy:
 - + Hệ thống phải hoạt động 24/7 với thời gian downtime không quá 1 giờ/tháng.
 - + Hệ thống phải có khả năng tự động phục hồi sau sự cố (VD: lỗi phần cứng, lỗi mạng).
 - + Dữ liệu phải được sao lưu hàng ngày và có khả năng phục hồi trong trường hợp mất dữ liệu.
 - + Độ chính xác của mô hình AI trong việc chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson phải đạt ít nhất 90%.
- Tính khả dụng:
 - + Giao diện người dùng phải trực quan, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng ở mọi trình độ kỹ năng.
 - + Hệ thống phải tương thích với các hệ điều hành, trình duyệt web phổ biến.
 - + Hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống khác.

5.3. Thiết kế sơ đồ use case

5.3.1. Tác nhân hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Bệnh nhân	Là cá nhân sử dụng hệ thống để xem thông tin cá nhân, lịch sử khám bệnh và kết quả chẩn đoán (nếu có).
2	Nhân viên y tế	Thực hiện truy cập vào hệ thống để quản lý thông tin bệnh nhân, xem lịch sử khám, tải lên ảnh MRI não bệnh nhân và nhận kết quả chẩn đoán bệnh từ đó đưa ra quyết định điều trị phù hợp.
3	Admin	Là các cá nhân thực hiện quản lý người dùng, cấu hình hệ thống và theo dõi hiệu năng hệ thống. Quản lý và cập nhật mô hình AI sử dụng cho việc chẩn đoán.

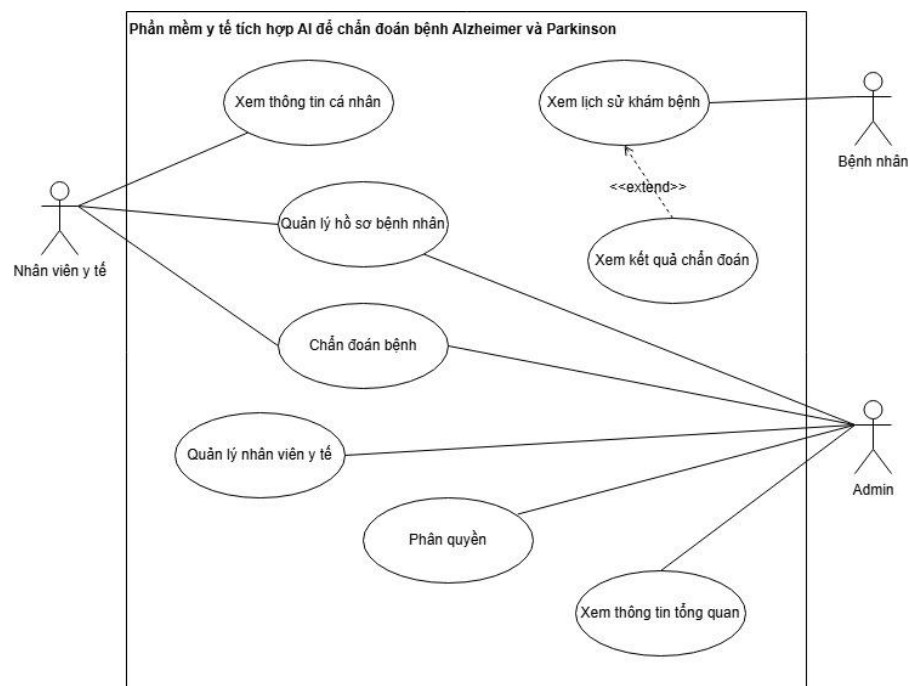
Bảng 5.1. Các tác nhân hệ thống

5.3.2. Xác định và mô tả use case

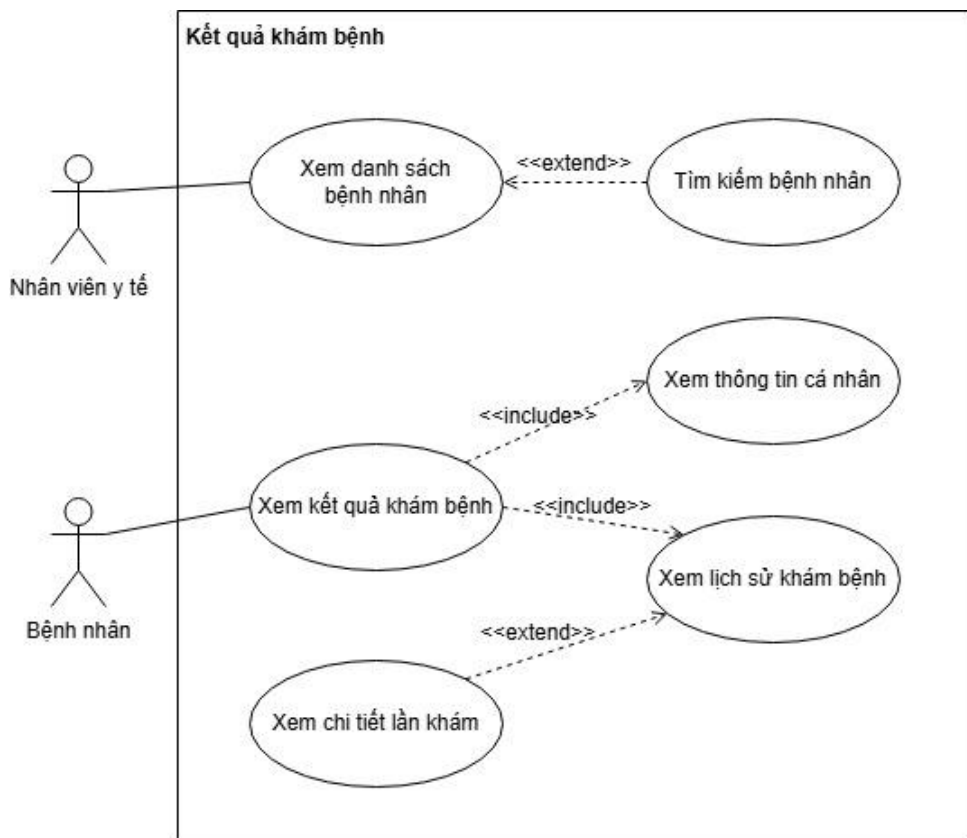
- UC01 – Đăng nhập: Cho phép người dùng đăng nhập vào phần mềm.
- UC02 – Đăng xuất: Cho phép người dùng đăng xuất khỏi phần mềm.
- UC03 – Tùy chỉnh giao diện: Cho phép người dùng thay đổi màu sắc giao diện phần mềm theo sở thích cá nhân.
- Nhóm chức năng bệnh nhân:
 - + UC04 – Kết quả khám bệnh: Cho phép bệnh nhân xem thông tin cá nhân, lịch sử khám bệnh và kết quả khám bệnh (nếu có)
- Nhóm chức năng nhân viên y tế:
 - + UC05 – Thông tin nhân viên: Cho phép nhân viên y tế xem thông tin cá nhân, gồm có thông tin cơ bản, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, thông tin công việc và thông tin giấy phép y tế.
- Nhóm chức năng nhân viên y tế và admin :
 - + UC06 – Quên mật khẩu: Cho phép người dùng khôi phục mật khẩu khi quên. Hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin xác thực (email) và gửi mật khẩu mới đến địa chỉ liên hệ đã đăng ký.

- + UC07 – Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu hiện tại. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới (hai lần để xác nhận).
- + UC08 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân: Cho phép nhân viên y tế và admin tạo, xem, cập nhật, xóa hồ sơ bệnh nhân hoặc thực hiện tìm kiếm bệnh nhân dựa trên các tiêu chí (họ tên, số điện thoại).
- + UC09 – Chẩn đoán bệnh: Cho phép nhân viên y tế sử dụng phần mềm để hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson. Phần mềm sử dụng AI phân tích hình ảnh MRI não của bệnh nhân và đưa ra gợi ý chẩn đoán. Nhân viên y tế có quyền xem xét và xác nhận kết quả chẩn đoán.
- Nhóm chức năng admin:
 - + UC10 – Thông tin tổng quan: Cung cấp cho admin một cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của hệ thống, bao gồm số lượng bệnh nhân, số lượng nhân viên y tế, tỷ lệ bệnh nhân mắc Alzheimer, Parkinson và người không mắc hai bệnh trên, tỷ lệ bệnh nhân giới tính nam và nữ, các bệnh nhân của từng tháng trong năm.
 - + UC11 – Quản lý nhân viên y tế: Cho phép admin tạo, xem, cập nhật, và xóa tài khoản của nhân viên y tế. Admin cũng có thể quản lý vai trò và quyền hạn của nhân viên y tế trong hệ thống.

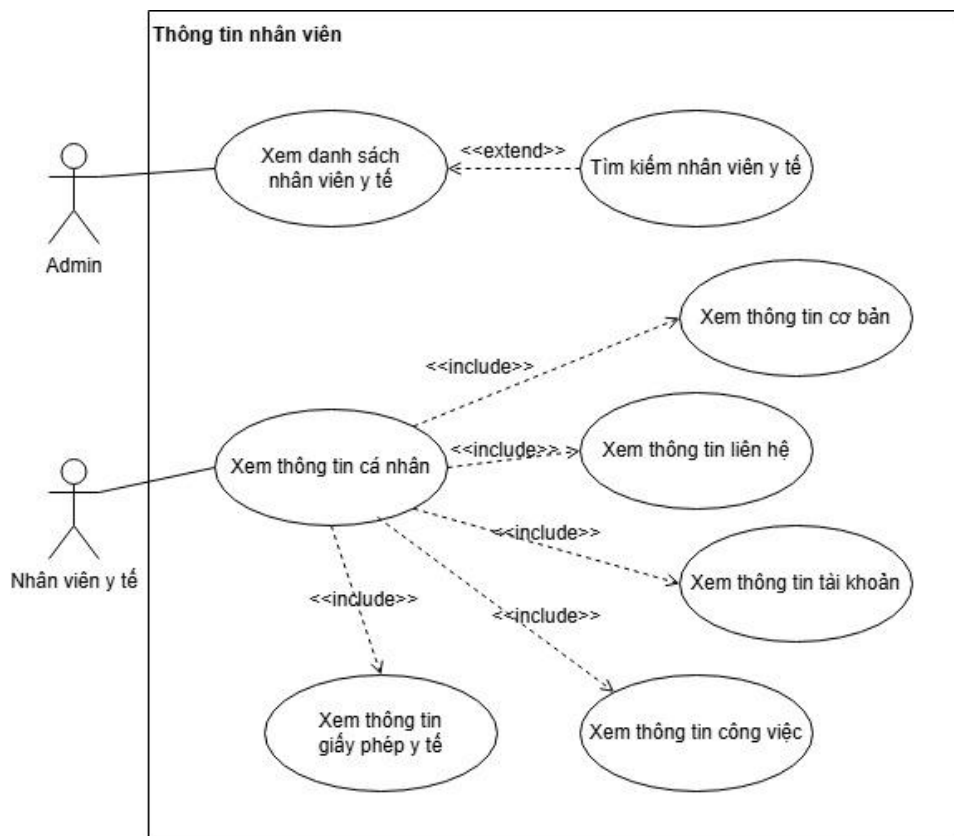
5.3.3. Biểu đồ use case



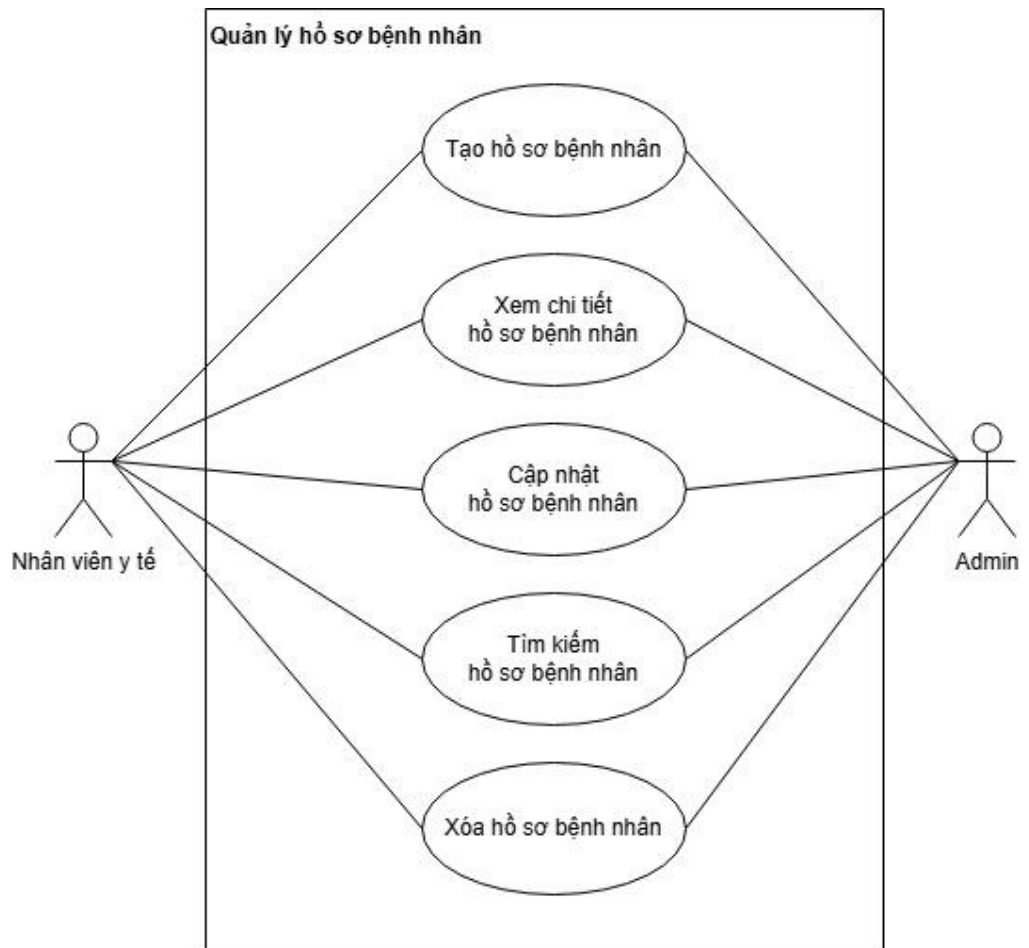
Hình 5.1. Biểu đồ use case tổng hợp



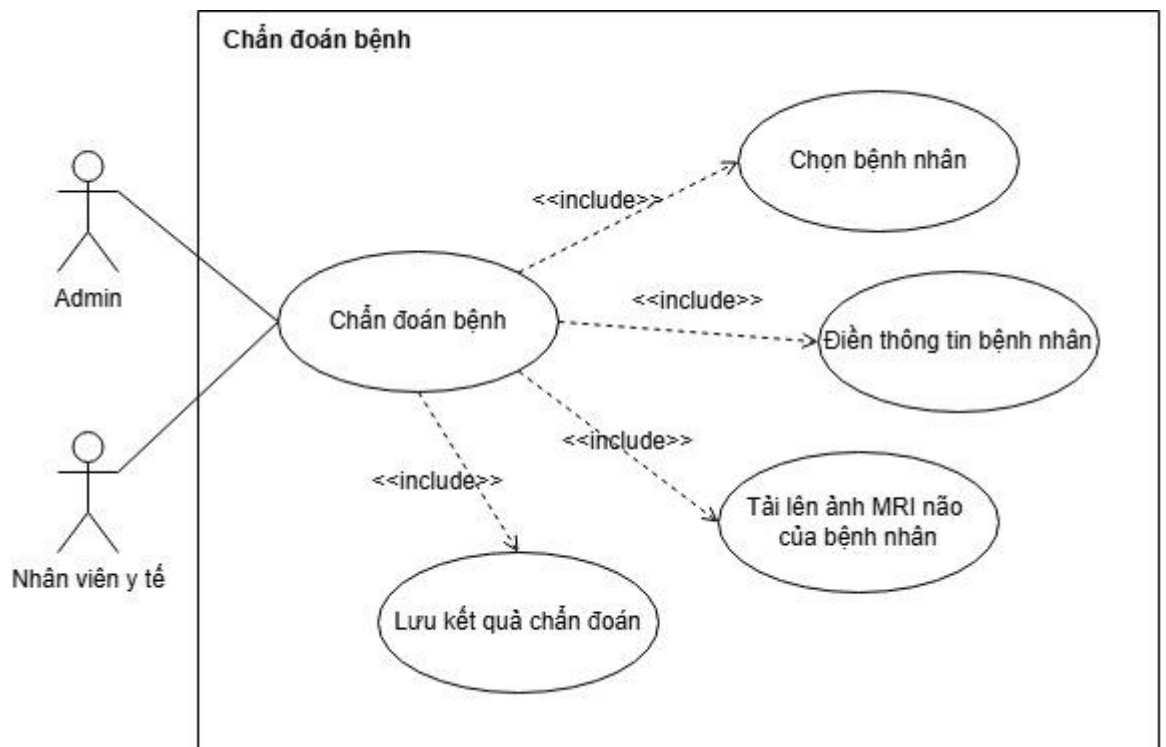
Hình 5.2. Biểu đồ use case kết quả khám bệnh



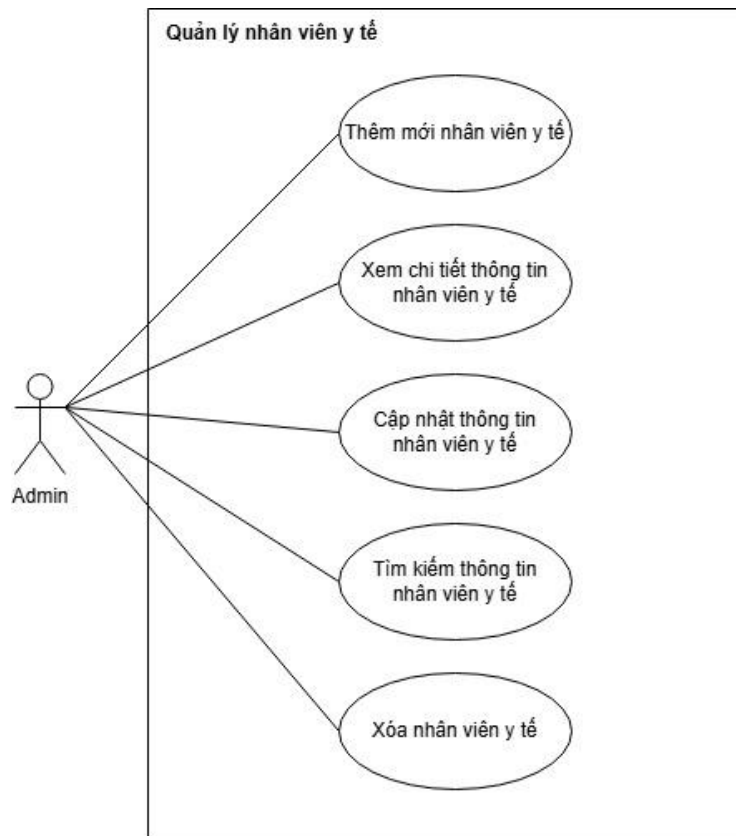
Hình 5.3. Biểu đồ use case thông tin nhân viên



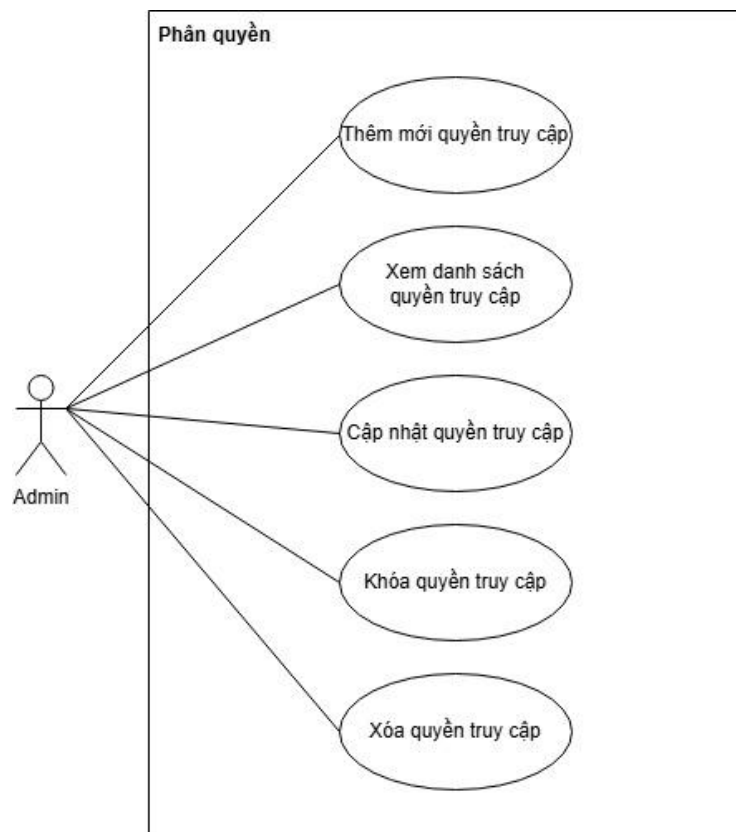
Hình 5.4. Biểu đồ use case quản lý hồ sơ bệnh nhân



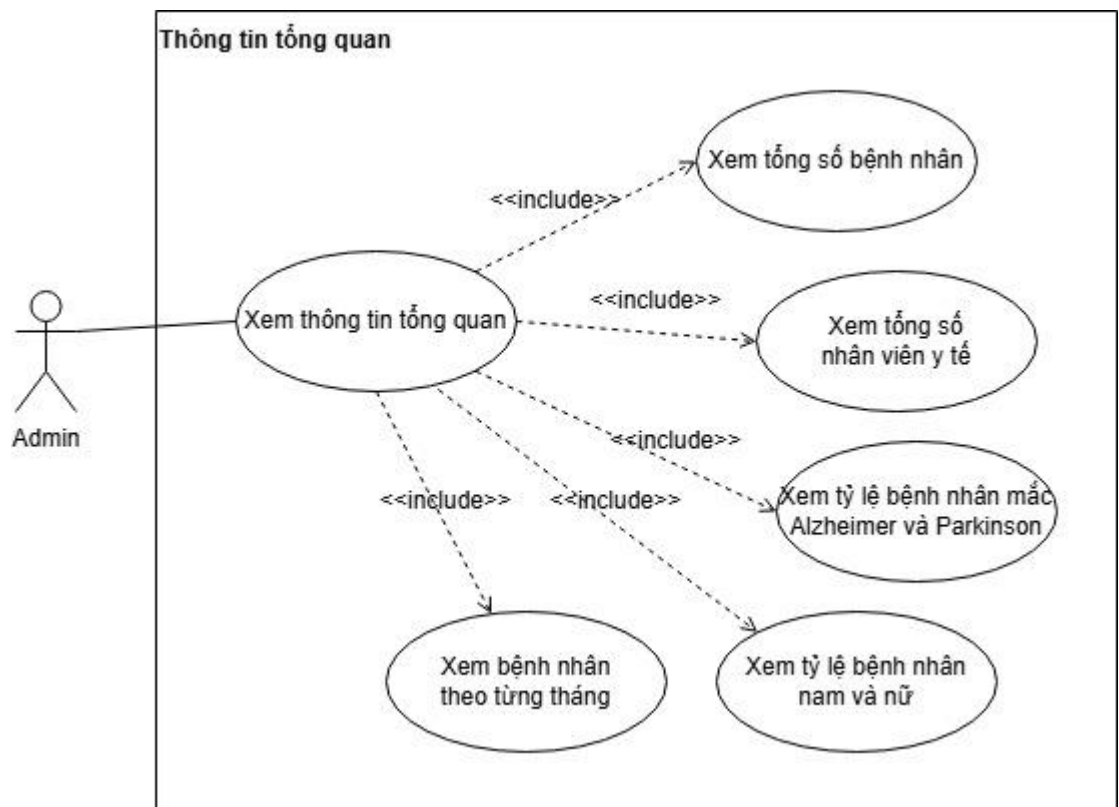
Hình 5.5. Biểu đồ use case chẩn đoán bệnh



Hình 5.6. Biểu đồ use case quản lý nhân viên y tế



Hình 5.7. Biểu đồ use case phân quyền



Hình 5.8. Biểu đồ use case thông tin tổng quan

5.4. Đặc tả yêu cầu chức năng

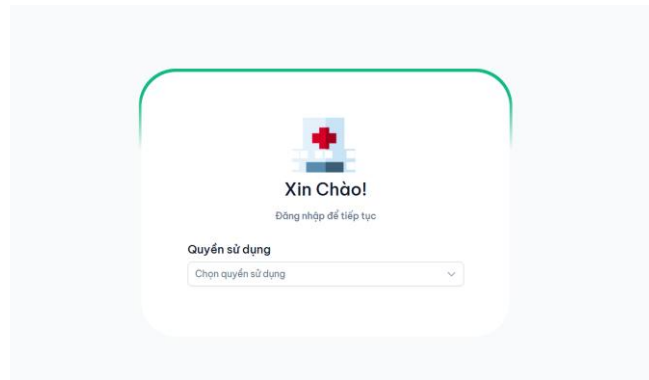
5.4.1. UC01: Đăng nhập

UC01		Đăng nhập	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào phần mềm để sử dụng phần mềm	
Tác nhân		Admin, nhân viên y tế, bệnh nhân	
Trigger		Người dùng muốn đăng nhập vào phần mềm y tế	
Tiền điều kiện		Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn và được phân quyền	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng đăng nhập phần mềm thành công và được chuyển hướng đến trang chủ	
	Lỗi	Người dùng đăng nhập phần mềm thất bại	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
1. Người dùng truy cập vào phần mềm. 2. Người dùng chọn quyền sử dụng: “Khách” hoặc “Nhân viên y tế”. Nếu quyền sử dụng là khách, người dùng nhập số CCCD/mã số BHYT, chọn lệnh đăng nhập. Nếu quyền sử dụng là nhân viên y tế, người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, chọn lệnh đăng nhập. 3. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập phần mềm. 4. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công vào Activity Log.			
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh			
Người dùng nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ 3a. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập không thành công và hiển thị thông báo: Nếu nhập thiếu trường thì hiển thị thông báo phải điền các thông tin đầy đủ.			

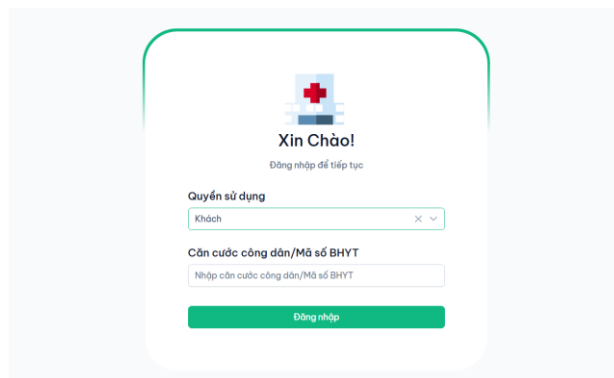
UC01	Đăng nhập	Độ phức tạp: trung bình
------	-----------	-------------------------

- Nếu nhập sai trường thì hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”.

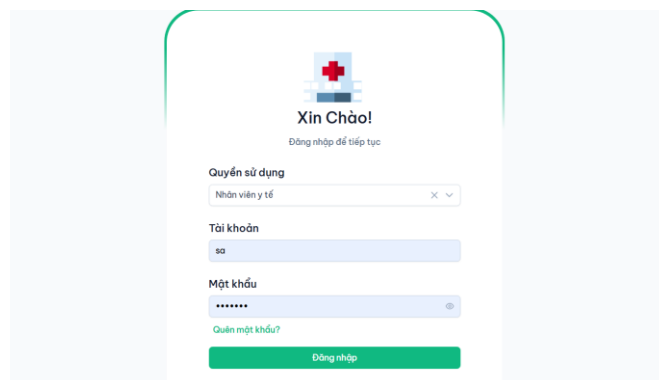
Giao diện minh họa



Ảnh 5.1. Giao diện chọn quyền sử dụng



Ảnh 5.2. Giao diện đăng nhập của khách



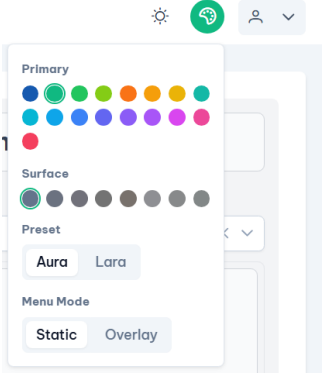
Ảnh 5.3. Giao diện đăng nhập của nhân viên y tế

5.4.2. UC02: Đăng xuất

UC02		Đăng xuất	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Là người dùng, tôi muốn đăng xuất tài khoản khỏi phần mềm	
Tác nhân		Admin, nhân viên y tế, bệnh nhân	
Trigger		Người dùng muốn đăng xuất phần mềm y tế	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng đăng xuất phần mềm thành công và được chuyển hướng đến màn hình đăng nhập	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
1. Người dùng chọn lệnh đăng xuất. 2. Hệ thống đăng xuất người dùng ra khỏi hệ thống.			

5.4.3. UC03: Tùy chỉnh giao diện

UC03		Tùy chỉnh giao diện	Độ phức tạp: thấp
Mô tả		Là người dùng, tôi muốn thay đổi màu sắc giao diện phần mềm theo sở thích cá nhân	
Tác nhân		Admin, nhân viên y tế, khách	
Trigger		Người dùng muốn thay đổi màu sắc giao diện	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hệ thống thay đổi màu sắc giao diện theo lựa chọn của người dùng	
	Lỗi	Không có	

UC03	Tùy chỉnh giao diện	Độ phức tạp: thấp
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
1. Người dùng nhấn chọn các lựa chọn thay đổi màu sắc của giao diện. 2. Hệ thống đổi màu tương ứng với lựa chọn của người dùng.		
Giao diện minh họa		
 <i>Ảnh 5.4. Giao diện tùy chỉnh giao diện</i>		

5.4.4. UC04: Kết quả khám bệnh

UC04	Kết quả khám bệnh	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xem kết quả khám bệnh của mình với các thông tin như thông tin cá nhân, lịch sử khám bệnh và kết quả cụ thể của từng lần khám	
Tác nhân	Khách (bệnh nhân)	
Trigger	Người dùng muốn xem kết quả khám bệnh của bản thân	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hệ thống hiển thị thông tin kết quả khám bệnh của người dùng
	Lỗi	Không có

UC04	Kết quả khám bệnh	Độ phức tạp: trung bình
------	-------------------	-------------------------

ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính

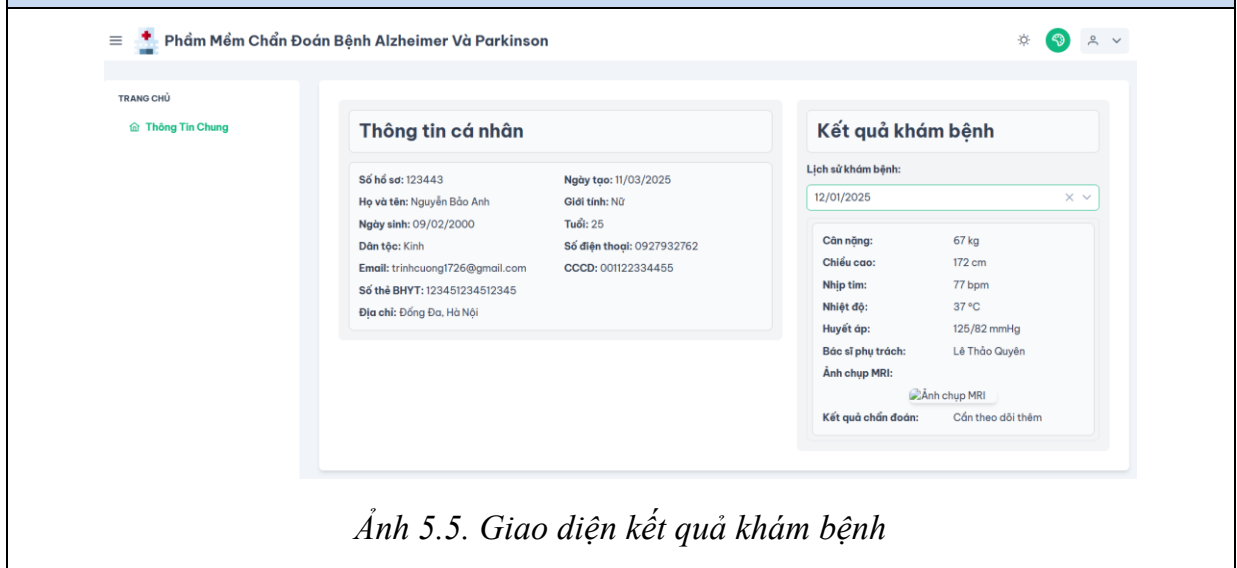
1. Người dùng truy cập vào mục thông tin chung.
2. Hệ thống hiển thị thông tin chung của bệnh nhân gồm có: số hồ sơ, ngày tạo, họ và tên, giới tính, ngày sinh, tuổi, dân tộc, quốc tịch, email, số điện thoại, số thẻ BHYT, CCCD, địa chỉ.
3. Người dùng nhấn chọn chức năng lịch sử khám bệnh.
 - Lịch sử khám bệnh: ngày khám gần nhất xếp đầu tiên.
4. Người dùng chọn ngày khám bệnh muốn xem kết quả.
5. Hệ thống hiển thị kết quả khám bệnh của người dùng gồm có: cân nặng, chiều cao, nhịp tim, nhiệt độ, huyết áp, bác sĩ phụ trách, ảnh chụp MRI, kết quả chẩn đoán.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Người dùng không có lịch sử khám bệnh

- 5a. Hệ thống hiển thị “Không có thông tin lịch sử khám bệnh”.

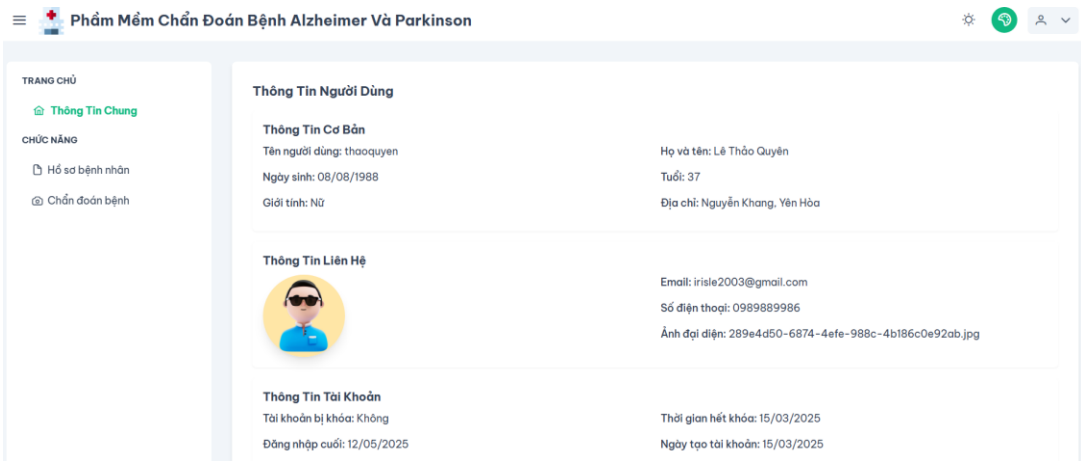
Giao diện minh họa



Ảnh 5.5. Giao diện kết quả khám bệnh

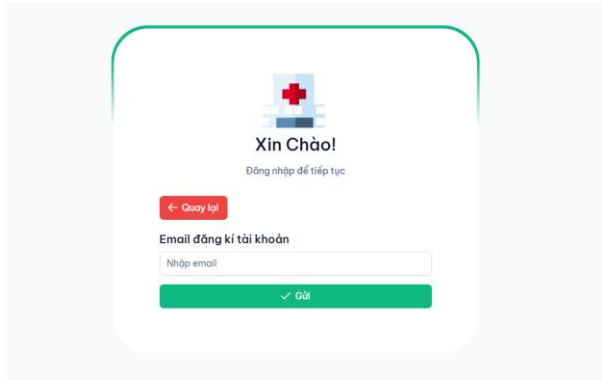
5.4.5. UC05: Thông tin nhân viên

UC05		Thông tin nhân viên	Độ phức tạp: thấp
Mô tả		Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân của mình như thông tin cơ bản, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, thông tin công việc, thông tin giấy phép y tế	
Tác nhân		Nhân viên y tế	
Trigger		Người dùng muốn xem thông tin cá nhân của bản thân	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của người dùng	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
1. Nhân viên y tế truy cập vào mục thông tin chung. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chung của nhân viên y tế gồm có: - Thông tin cơ bản: tên người dùng, họ và tên, ngày sinh, tuổi, giới tính, địa chỉ - Thông tin liên hệ: email, số điện thoại - Thông tin tài khoản: trạng thái tài khoản, lần đăng nhập cuối, ngày tạo tài khoản - Thông tin công việc: mã nhân viên, chức danh, khoa/phòng ban, trình độ chuyên môn, chuyên khoa - Thông tin giấy phép y tế: trạng thái giấy phép hành nghề, số giấy phép hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp.			
Giao diện minh họa			

UC05	Thông tin nhân viên	Độ phức tạp: thấp
 Pharm Med Chẩn Đoán Bệnh Alzheimer Và Parkinson Thông Tin Người Dùng Thông Tin Cơ Bản Tên người dùng: thaoquyen Ngày sinh: 08/08/1988 Giới tính: Nữ Họ và tên: Lê Thảo Quyên Tuổi: 37 Địa chỉ: Nguyễn Khang, Yên Hòa Thông Tin Liên Hệ Email: irisle2003@gmail.com Số điện thoại: 0989889986 Ảnh đại diện: 289e4d50-6874-4efe-988c-4b186c0e92ab.jpg Thông Tin Tài Khoản Tài khoản bị khóa: Không Đăng nhập cuối: 12/05/2025 Thời gian hết khóa: 15/03/2025 Ngày tạo tài khoản: 15/03/2025		
Ảnh 5.6. Giao diện thông tin nhân viên		

5.4.6. UC06: Quên mật khẩu

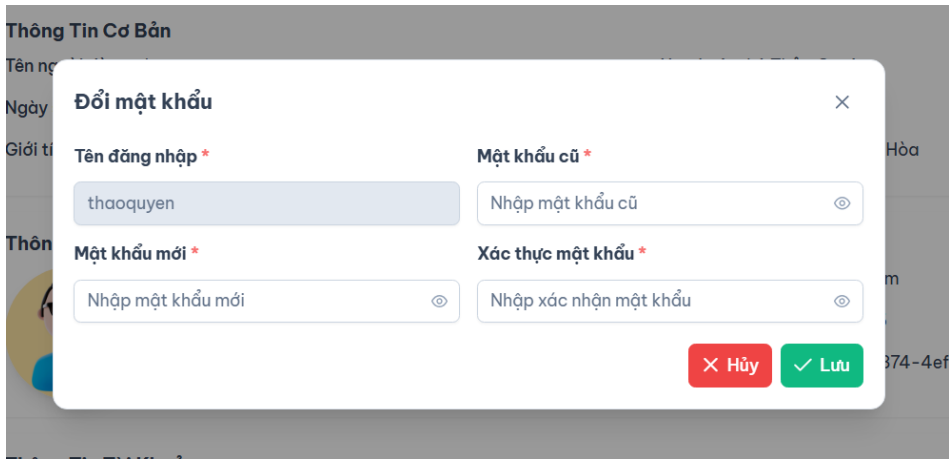
UC06	Quên mật khẩu	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn được cấp mật khẩu mới khi tôi quên mật khẩu	
Tác nhân	Admin, nhân viên y tế	
Trigger	Người dùng quên mật khẩu để đăng nhập phần mềm y tế	
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản với địa chỉ email hợp lệ Hệ thống mail phải hoạt động để cấp mật khẩu mới cho người dùng	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng nhận được một email chứa mật khẩu mới
	Lỗi	Người dùng không nhận được email
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
- Người dùng nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu” trên trang đăng nhập. - Người dùng nhập địa chỉ email tương ứng với tài khoản. - Người dùng nhấn lệnh gửi.		

UC06	Quên mật khẩu	Độ phức tạp: trung bình
4. Hệ thống xác thực thông tin email khớp với tài khoản. 5. Hệ thống gửi mật khẩu mới của tài khoản qua email và cho phép người dùng đăng nhập với mật khẩu mới.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
<i>Người dùng nhập thông tin email không hợp lệ</i> 4a. Hệ thống xác thực thông tin email không khớp và hiển thị thông báo: – Nếu bỏ trống email thì hiển thị “Vui lòng nhập email”. – Nếu nhập sai email thì hiển thị “Email không tồn tại”.		
Giao diện minh họa		
 <i>Ảnh 5.7. Giao diện quên mật khẩu</i>		

5.4.7. UC07: Đổi mật khẩu

UC07	Đổi mật khẩu	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu cho tài khoản của tôi	
Tác nhân	Admin, nhân viên y tế	
Trigger	Người dùng muốn đổi mật khẩu	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
	Thành công	Người dùng đổi mật khẩu thành công

UC07		Đổi mật khẩu	Độ phức tạp: trung bình
Hậu điều kiện	Lỗi	Người dùng đổi mật khẩu không thành công	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
1. Người dùng nhấn chọn “Đổi mật khẩu”. 2. Người dùng nhập mật khẩu cũ. 3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. 4. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới trong cơ sở dữ liệu.			
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh			
Người dùng nhập thông tin đổi mật khẩu không hợp lệ 4a. Hệ thống xác thực thông tin đổi mật khẩu không hợp lệ và hiển thị thông báo: – Nếu nhập thiếu thông tin nào thì hiển thị thông báo phải điền đầy đủ thông tin của trường đó. – Nếu nhập sai mật khẩu cũ thì hiển thị thông báo lỗi. – Nếu nhập mật khẩu mới không đúng định dạng thì hiển thị thông báo “Mật khẩu phải bao gồm ít nhất 1 chữ cái viết hoa, 1 chữ cái viết thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt!”. – Nếu nhập mật khẩu xác thực không khớp thì hiển thị thông báo “Mật khẩu không khớp”.			
Giao diện minh họa			

UC07	Đổi mật khẩu	Độ phức tạp: trung bình
 Ảnh 5.8. Giao diện đổi mật khẩu		

5.4.8. UC08: Quản lý hồ sơ bệnh nhân

UC08	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn quản lý hồ sơ bệnh nhân bằng cách tạo mới, xem, cập nhật, xóa, tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân	
Tác nhân	Admin, nhân viên y tế	
Trigger	Người dùng muốn quản lý hồ sơ bệnh nhân	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng có thể thực hiện các chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân
	Lỗi	Người dùng không thể thực hiện các chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
1. Người dùng truy cập vào mục hồ sơ bệnh nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân bao gồm các thông tin: họ và tên, số điện thoại, email, ngày sinh, tuổi, giới tính.		

UC08	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Độ phức tạp: trung bình
3. Người dùng tạo mới hồ sơ bệnh nhân – Người dùng nhấn vào nút “Thêm mới” để thực hiện tạo mới hồ sơ bệnh nhân. – Hệ thống hiển thị giao diện “Thêm mới thông tin bệnh nhân” bao gồm các thông tin sau: ngày tạo hồ sơ, họ và tên, giới tính, số điện thoại, email, dân tộc, quốc tịch, ngày sinh, tuổi, CCCD, số thẻ BHYT, địa chỉ. + Tất cả thông tin đều bắt buộc. – Người dùng nhập vào các thông tin. – Người dùng nhấn vào nút “Lưu”. – Hệ thống kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Nếu hợp hệ hiển thị thông báo “Thêm mới thành công”. Nếu không hợp lệ thì thực hiện luồng 3e. – Hệ thống lưu thông tin thành công. 3a. Người dùng xem hồ sơ bệnh nhân – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Xem” để xem chi tiết hồ sơ bệnh nhân. – Hệ thống hiển thị giao diện “Xem thông tin bệnh nhân” bao gồm các thông tin sau: số hồ sơ, ngày tạo hồ sơ, họ và tên, giới tính, số điện thoại, email, dân tộc, quốc tịch, ngày sinh, tuổi, CCCD, số thẻ BHYT, địa chỉ. 3b. Người dùng cập nhật hồ sơ bệnh nhân – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Cập nhật” để thực hiện cập nhật hồ sơ bệnh nhân. – Hệ thống hiển thị giao diện “Cập nhật thông tin bệnh nhân” bao gồm các thông tin sau: số hồ sơ, ngày tạo hồ sơ, họ và tên, giới tính, số điện thoại, email, dân tộc, quốc tịch, ngày sinh, tuổi, CCCD, số thẻ BHYT, địa chỉ. + Tất cả thông tin đều bắt buộc. + Thông tin số hồ sơ và ngày tạo hồ sơ là cố định, không cho phép cập nhật. – Người dùng cập nhật các thông tin muốn thay đổi. – Người dùng nhấn vào nút “Lưu”. – Hệ thống kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Nếu hợp hệ hiển thị thông báo “Cập nhật hồ sơ bệnh án thành công!”. Nếu không hợp lệ thì thực hiện luồng 3e. – Hệ thống lưu thông tin thành công. 3c. Người dùng xóa hồ sơ bệnh nhân		

UC08	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Độ phức tạp: trung bình
– Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Xóa” để thực hiện xóa hồ sơ bệnh nhân. – Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận “Bạn muốn xóa thông tin hồ sơ bệnh nhân này?”. – Người dùng nhấn vào nút “Đồng ý”. – Hệ thống xóa người dùng khỏi hệ thống. 3d. Người dùng tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân – Người dùng nhấn vào ô “Tìm kiếm” để tìm kiếm thông tin bệnh nhân. + Tìm kiếm dựa trên họ và tên. + Tìm kiếm dựa trên số điện thoại. – Hệ thống hiển thị các kết quả tìm kiếm phù hợp. Nếu không có kết quả tìm kiếm phù hợp, thực hiện luồng 3f.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
<i>Người dùng tạo mới, cập nhật hồ sơ bệnh nhân không hợp lệ</i> 3e. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: – Số điện thoại/email/CCCD/Số thẻ BHYT đã tồn tại!”. – Không được bỏ trống trường bắt buộc. <i>Người dùng tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân không hợp lệ</i> 3f. Hệ thống hiển thị thông báo “Không có thông tin dữ liệu!”.		
Giao diện minh họa		

Phẩm Mềm Chẩn Đoán Bệnh Alzheimer Và Parkinson

TRANG CHỦ

Thông Tin Chung

CHỨC NĂNG

Hồ sơ bệnh nhân

Chẩn đoán bệnh

Chức năng

Hồ sơ bệnh nhân

Nhập từ khóa

+ Thêm mới

STT	Họ và tên	Số điện thoại	Email	Ngày sinh	Tuổi	Giới tính	Thao
> 1	Nguyễn Ánh Linh	0372403079	trinhcuong176@gmail.com	04/03/2001	24	Nữ	...
> 2	Nguyễn Ánh Bảo	0372403072	trinhcuong1827@gmail.com	05/09/1990	35	Nam	...
> 3	Nguyễn Bảo Anh	0927932762	trinhcuong1726@gmail.com	09/02/2000	25	Nữ	...
> 4	Nguyễn Minh Ánh	0989222222	irisle2003@gmail.com	10/02/2000	25	Nữ	...
> 5	Nguyễn Văn An	0912345678	an.nguyen@example.com	05/12/1990	30	Nam	...
> 6	Trần Thị Bích	0934567890	bich.tran@example.com	22/07/1988	35	Nữ	...

Ảnh 5.9. Giao diện danh sách bệnh nhân

Thêm mới thông tin bệnh nhân

Ngày tạo hồ sơ *

Chọn ngày tạo hồ sơ

Họ và tên *

Nhập họ và tên

Số điện thoại *

Số điện thoại

Email *

Nhập địa chỉ email

Dân tộc *

Chọn dân tộc

Giới tính *

☐ Nam
☐ Nữ

Ngày sinh *

Chọn ngày sinh

Tuổi *

Căn cước công dân *

Nhập căn cước công dân

Số thẻ BHYT *

Nhập số thẻ BHYT

Địa chỉ

Nhập địa chỉ

X Đóng

Lưu

Ảnh 5.10. Giao diện thêm mới bệnh nhân

Xem thông tin bệnh nhân

Số hồ sơ

123443

Ngày tạo hồ sơ

11/03/2025

Họ và tên

Nguyễn Bảo Anh

Số điện thoại

0927932762

Email

trinhcuong1726@gmail.com

Dân tộc

Kinh

Giới tính:

☐ Nam
☒ Nữ

Ngày sinh

09/02/2000

Tuổi

25

Căn cước công dân

001122334455

Số thẻ BHYT

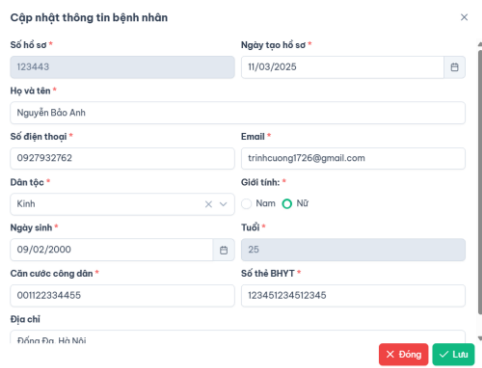
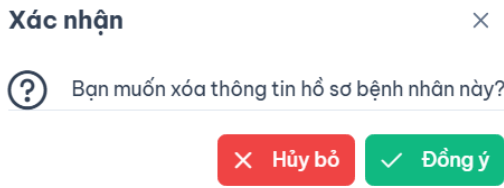
123451234512345

Địa chỉ

Đường Trần Hưng Đạo

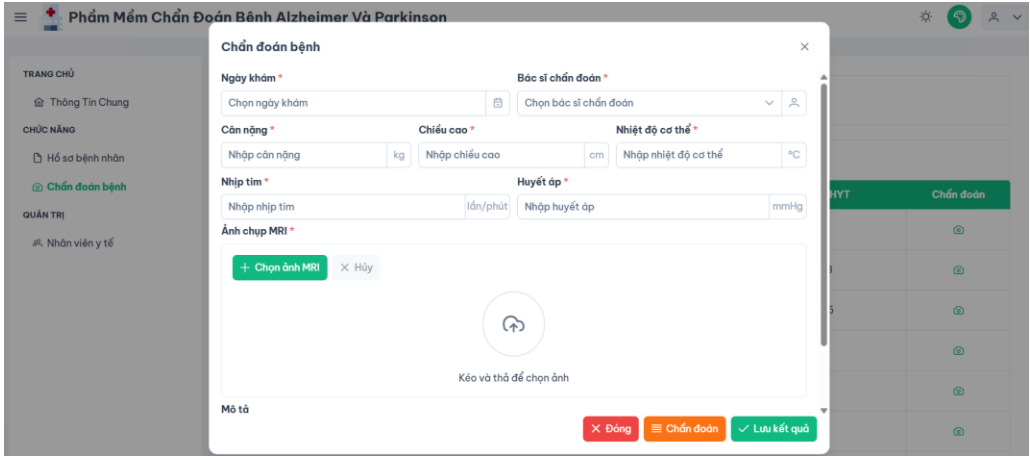
X Đóng

Ảnh 5.11. Giao diện xem thông tin bệnh nhân

UC08	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Độ phức tạp: trung bình
 Ảnh 5.12. Giao diện cập nhật thông tin bệnh nhân		
 Ảnh 5.13. Giao diện xóa thông tin bệnh nhân		

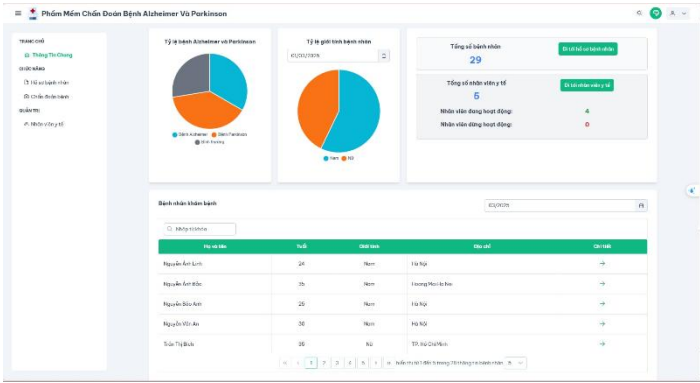
5.4.9. UC09: Chẩn đoán bệnh

UC09	Chẩn đoán bệnh	Độ phức tạp: cao
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân của mình	
Tác nhân	Admin, nhân viên y tế	
Trigger	Người dùng muốn sử dụng phần mềm để hỗ trợ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hệ thống trả về kết quả chẩn đoán bệnh
	Lỗi	Hệ thống không trả về kết quả chẩn đoán bệnh

UC09	Chẩn đoán bệnh	Độ phức tạp: cao
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
1. Người dùng truy cập vào mục chẩn đoán bệnh. 2. Người dùng lựa chọn bệnh nhân và nhấn vào nút có logo máy ảnh. 3. Hệ thống hiển thị giao diện “Chẩn đoán bệnh” bao gồm các thông tin sau: ngày khám, bác sĩ chẩn đoán, cân nặng, chiều cao, nhịp tim, nhiệt độ, huyết áp, ảnh chụp MRI, mô tả. – Tất cả thông tin đều bắt buộc. 4. Người dùng nhập vào các thông tin. 5. Người dùng nhấn vào nút “Chẩn đoán”. 6. Hệ thống trả về kết quả chẩn đoán. 7. Người dùng nhập kết luận sức khỏe dựa trên kết quả chẩn đoán. 8. Người dùng nhấn nút “Lưu kết quả”. 9. Hệ thống lưu kết quả thành công.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
<i>Người dùng nhập thông tin chẩn đoán bệnh không hợp lệ hoặc nhập thiếu thông tin</i> 6a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		
Giao diện minh họa		
		
<i>Ảnh 5.14. Giao diện chẩn đoán bệnh</i>		

5.4.10.UC10: Thông tin tổng quan

UC10		Thông tin tổng quan	Độ phức tạp: thấp
Mô tả		Là người dùng, tôi muốn xem thông tin tổng quan gồm có: thống kê số lượng bệnh nhân, số lượng nhân viên y tế, tỷ lệ bệnh nhân mắc Alzheimer, Parkinson và người không mắc hai bệnh trên, tỷ lệ giới tính bệnh nhân, bệnh nhân của từng tháng trong năm	
Tác nhân		Admin	
Trigger		Admin muốn xem thông tin tổng quan của người dùng phần mềm	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
1. Admin truy cập vào mục thông tin chung. 2. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan gồm có: - Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ bệnh nhân mắc Alzheimer, bệnh nhân mắc Parkinson và người không mắc hai bệnh trên - Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ giới tính bệnh nhân - Thống kê tổng số bệnh nhân, tổng số nhân viên y tế, số nhân viên đang hoạt động và số nhân viên dừng hoạt động - Thông tin của bệnh nhân theo từng tháng trong năm			
Giao diện minh họa			

UC10	Thông tin tổng quan	Độ phức tạp: thấp
 Ảnh 5.15. Giao diện thông tin tổng quan		

5.4.11.UC11: Quản lý nhân viên y tế

UC11	Quản lý nhân viên y tế	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn quản lý nhân viên y tế bằng cách tạo mới, xem, cập nhật, xóa, tìm kiếm và quản lý tài khoản của họ	
Tác nhân	Admin	
Trigger	Người dùng muốn quản lý thông tin nhân viên y tế	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng có thể thực hiện các chức năng quản lý nhân viên y tế
	Lỗi	Người dùng không thể thực hiện các chức năng quản lý nhân viên y tế
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
- Người dùng truy cập vào mục nhân viên y tế. - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên y tế bao gồm các thông tin: họ và tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, trạng thái tài khoản. - Người dùng tạo mới thông tin nhân viên - Người dùng nhấn vào nút “Thêm mới” để thực hiện tạo mới thông tin nhân viên.		

UC11	Quản lý nhân viên y tế	Độ phức tạp: trung bình
– Hệ thống hiển thị giao diện “Thêm mới thông tin nhân viên” bao gồm các thông tin sau: + Thông tin cá nhân: tên đăng nhập, quyền sử dụng, họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, CCCD, dân tộc, địa chỉ, ảnh đại diện, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. + Thông tin công tác: mã nhân viên, chức danh, khoa/phòng, trình độ chuyên môn, chuyên khoa, trạng thái giấy phép hành nghề, số giấy phép hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp. + Tất cả thông tin đều bắt buộc. – Người dùng nhập vào các thông tin. – Người dùng nhấn vào nút “Lưu”. – Hệ thống kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Nếu hợp hệ hiển thị thông báo “Thêm mới thành công”. Nếu không hợp lệ thì thực hiện luồng 3g. – Hệ thống lưu thông tin thành công. 3a. Người dùng xem thông tin nhân viên – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Xem” để xem chi tiết thông tin nhân viên. – Hệ thống hiển thị giao diện “Xem thông tin nhân viên y tế” bao gồm các thông tin sau: + Thông tin cơ bản: avatar, họ và tên, giới tính, dân tộc, ngày sinh, tuổi, số điện thoại, email, CCCD, địa chỉ. + Thông tin nghề nghiệp: mã nhân viên, chức danh, khoa/phòng ban, trình độ chuyên môn, chuyên khoa, kinh nghiệm. + Thông tin giấy phép hành nghề: trạng thái giấy phép hành nghề, số giấy phép hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp. + Thông tin tài khoản: trạng thái tài khoản, lần khóa cuối cùng, thời gian đăng nhập gần nhất, ngày tạo tài khoản. 3b. Người dùng cập nhật thông tin nhân viên – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Cập nhật” để thực hiện cập nhật thông tin nhân viên. – Hệ thống hiển thị giao diện “Cập nhật thông tin nhân viên y tế” bao gồm các thông tin sau:		

UC11	Quản lý nhân viên y tế	Độ phức tạp: trung bình
+ Thông tin cá nhân: tên đăng nhập, quyền sử dụng, họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, CCCD, dân tộc, địa chỉ, ảnh đại diện. + Thông tin công tác: mã nhân viên, chức danh, khoa/phòng, trình độ chuyên môn, chuyên khoa, trạng thái giấy phép hành nghề, số giấy phép hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp. + Tất cả thông tin đều bắt buộc. – Người dùng cập nhật các thông tin muốn thay đổi. – Người dùng nhấn vào nút “Lưu”. – Hệ thống kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Nếu hợp hệ hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin nhân viên thành công!”. Nếu không hợp lệ thì thực hiện luồng 3g. – Hệ thống lưu thông tin thành công. 3c. Người dùng đổi mật khẩu tài khoản nhân viên – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Đổi mật khẩu” để thực hiện đổi mật khẩu thông tin nhân viên. – Làm tương tự như UC07. 3d. Người dùng khóa/mở khóa tài khoản nhân viên – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Khóa/Mở khóa”. – Người dùng nhấn vào nút “Đồng ý”. – Hệ thống khóa/mở khóa tài khoản nhân viên. 3e. Người dùng xóa thông tin nhân viên – Người dùng nhấn vào nút tác vụ, nhấn vào nút “Xóa” để thực hiện xóa thông tin nhân viên. – Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận “Bạn muốn xóa thông tin người dùng này?”. – Người dùng nhấn vào nút “Đồng ý”. Nếu không hợp lệ thì thực hiện luồng 3g. – Hệ thống xóa người dùng khỏi hệ thống. 3f. Người dùng tìm kiếm thông tin nhân viên – Người dùng nhấn vào ô “Tìm kiếm” để tìm kiếm thông tin nhân viên. + Tìm kiếm dựa trên họ và tên. + Tìm kiếm dựa trên số điện thoại.		

UC11	Quản lý nhân viên y tế	Độ phức tạp: trung bình
– Hệ thống hiển thị các kết quả tìm kiếm phù hợp. Nếu không có kết quả tìm kiếm phù hợp, thực hiện luồng 3h.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
<i>Người dùng tạo mới, cập nhật thông tin nhân viên không hợp lệ</i> 3g. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. <i>Người dùng tìm kiếm thông tin nhân viên không hợp lệ</i> 3h. Hệ thống hiển thị thông báo “Không có thông tin dữ liệu!”.		
Giao diện minh họa		

UC11	Quản lý nhân viên y tế	Độ phức tạp: trung bình
------	------------------------	-------------------------

Ảnh 5.19. Giao diện thêm mới nhân viên y tế

Ảnh 5.20. Giao diện khóa tài khoản nhân viên y tế

Ảnh 5.21. Giao diện xóa thông tin nhân viên y tế

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

6.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

6.1.1. User story

Bệnh nhân đăng nhập vào **hệ thống** để xem các nội dung liên quan đến **kết quả khám bệnh**. **Bệnh nhân** có thể truy cập vào mục “Thông tin chung” để xem **kết quả khám bệnh** của bản thân bao gồm **thông tin cá nhân** và **lịch sử khám bệnh**. Từ việc xem lịch sử khám bệnh, **bệnh nhân** có thể chọn một **ngày cụ thể** để xem **chi tiết kết quả khám bệnh** của ngày hôm đó, bao gồm **kết quả chẩn đoán**.

Nhân viên y tế đăng nhập vào **hệ thống** để quản lý hồ sơ bệnh nhân. Sau khi đăng nhập, **nhân viên y tế** xem **danh sách các bệnh nhân** trong hệ thống và kiểm tra thông tin hồ sơ bệnh nhân. Khi có bệnh nhân mới, **nhân viên y tế** tiến hành tạo mới hồ sơ bệnh nhân. Khi bệnh nhân tái khám, **nhân viên y tế** tìm kiếm thông tin bệnh nhân trong hệ thống và cập nhật thông tin hồ sơ bệnh nhân.

Nhân viên y tế dùng hệ thống để hỗ trợ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. **Nhân viên y tế** chọn bệnh nhân cần chẩn đoán, cập nhật các **thông tin** cần thiết và tải lên ảnh MRI não của bệnh nhân. Sau khi hệ thống đưa ra dự đoán, **nhân viên y tế** dựa vào đó đưa ra kết quả chẩn đoán phù hợp và lưu kết quả chẩn đoán.

Admin đăng nhập vào **hệ thống** để quản lý nhân viên y tế. Sau khi đăng nhập, **admin** xem **danh sách các nhân viên y tế** trong hệ thống và kiểm tra thông tin của các nhân viên y tế. Khi có nhân viên mới, **admin** tiến hành tạo mới thông tin nhân viên. **Admin** tìm kiếm nhân viên y tế trong hệ thống và cập nhật thông tin nhân viên y tế.

6.1.2. *Mối quan hệ giữa các thực thể*

6.1.2.1. *roles, user_roles và users*

- Ý nghĩa:
 - + Một vai trò có thể được phân quyền cho nhiều người dùng. Một người dùng có thể đảm nhận một hoặc nhiều vai trò.
 - + Bảng user_roles là bảng chứa các khóa ngoại nhằm liên kết mối quan hệ nhiều – nhiều giữa bảng roles và users.
- Mối quan hệ: M:N
 - + Một thực thể roles liên kết với nhiều thực thể user_roles. Ngược lại, một thực thể user_roles liên kết với một thực thể roles thông qua thuộc tính role_id.

- + Một thực thể `users` liên kết với nhiều thực thể `user_roles`. Ngược lại, một thực thể `user_roles` liên kết với một thực thể `users` thông qua thuộc tính `user_id`.

6.1.2.2. *users và user_info*

- Ý nghĩa: Một tài khoản liên kết với một người dùng. Một người dùng chỉ có một tài khoản.
- Mối quan hệ: 1:1. Một thực thể `users` liên kết với một thực thể `user_info`. Ngược lại, một thực thể `user_info` liên kết với một thực thể `users` thông qua thuộc tính `user_id`.

6.1.2.3. *medical_history và user_info*

- Ý nghĩa: Một lịch sử khám bệnh được tạo ra bởi một nhân viên y tế. Một nhân viên y tế tạo ra một hoặc nhiều lịch sử khám bệnh.
- Mối quan hệ: 1:M. Một thực thể `medical_history` liên kết với một thực thể `user_info`. Ngược lại, một thực thể `user_info` liên kết với một hoặc nhiều thực thể `medical_history` thông qua thuộc tính `doctor_diagnosis_id`.

6.1.2.4. *medical_history và patient*

- Ý nghĩa: Một lịch sử khám bệnh thuộc về một bệnh nhân. Một bệnh nhân có một hoặc nhiều lịch sử khám bệnh.
- Mối quan hệ: 1:M. Một thực thể `medical_history` liên kết với một thực thể `patient`. Ngược lại, một thực thể `patient` liên kết với một hoặc nhiều thực thể `medical_history` thông qua thuộc tính `patient_id`.

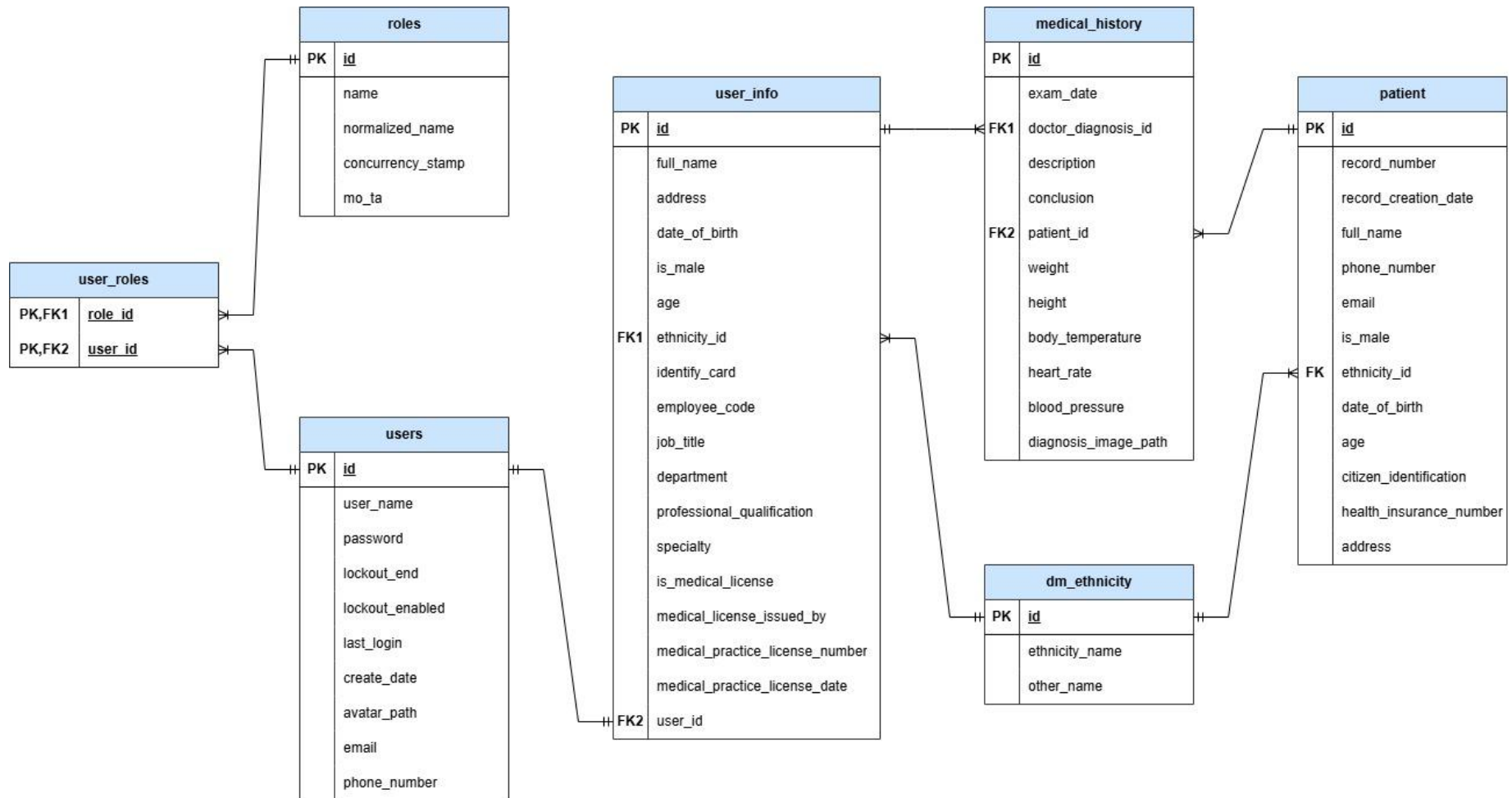
6.1.2.5. *patient và dm_ethnicity*

- Ý nghĩa: Một bệnh nhân có một dân tộc duy nhất. Một dân tộc có một hoặc nhiều bệnh nhân.
- Mối quan hệ: 1:M. Một thực thể `patient` liên kết với một thực thể `dm_ethnicity`. Ngược lại, một thực thể `dm_ethnicity` liên kết với một hoặc nhiều thực thể `patient` thông qua thuộc tính `ethnicity_id`.

6.1.2.6. *user_info và dm_ethnicity*

- Ý nghĩa: Một nhân viên y tế có một dân tộc duy nhất. Một dân tộc có một hoặc nhiều nhân viên y tế.
- Mối quan hệ: 1:M. Một thực thể `user_info` liên kết với một thực thể `dm_ethnicity`. Ngược lại, một thực thể `dm_ethnicity` liên kết với một hoặc nhiều thực thể `user_info` thông qua thuộc tính `ethnicity_id`.

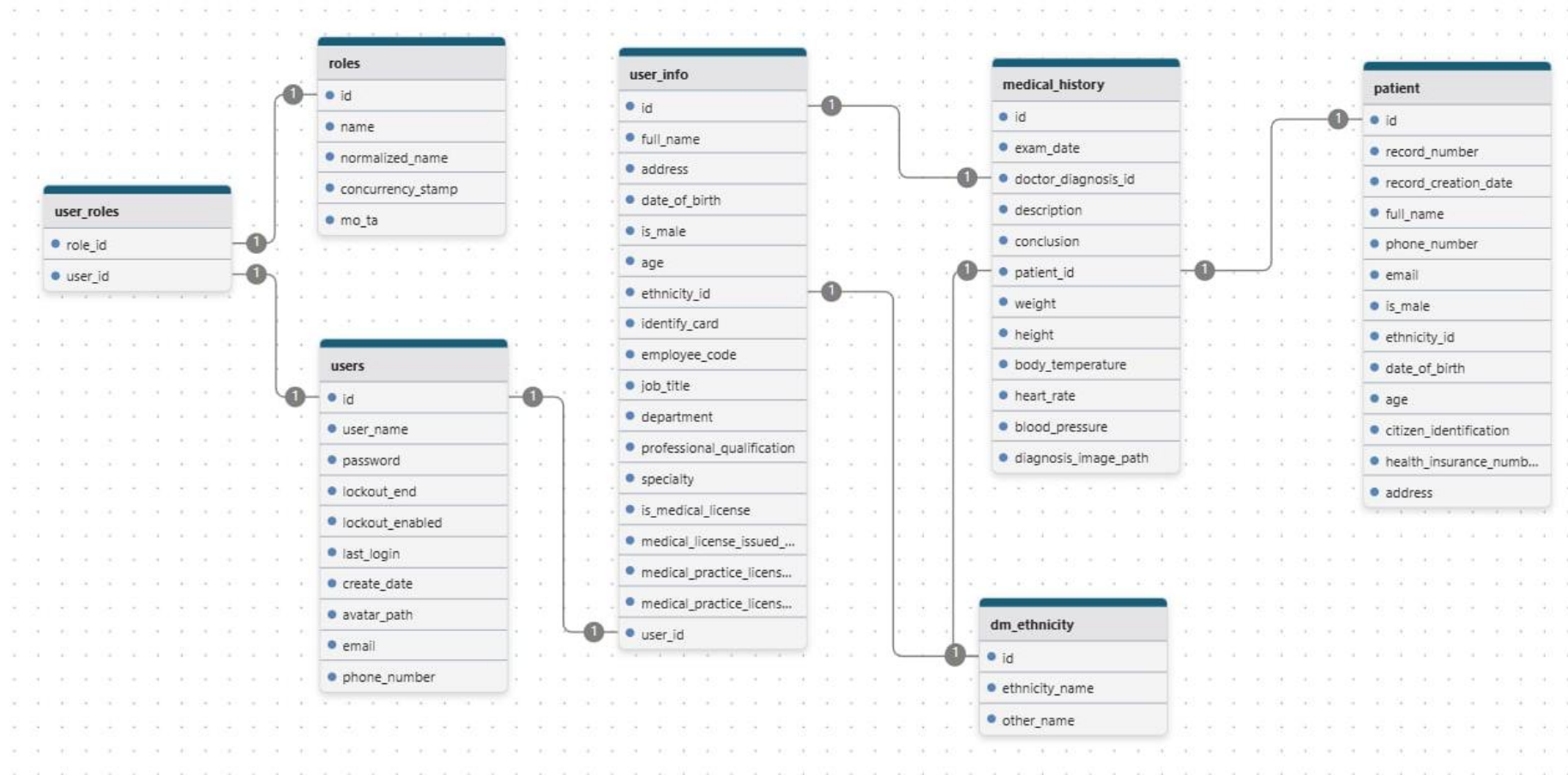
6.1.3. Lược đồ quan hệ ERD



Hình 6.1. Biểu đồ ERD

6.1.4. Các bảng nghiệp vụ

6.1.4.1. Cơ sở dữ liệu hệ thống



Hình 6.2. CSDL của hệ thống

6.1.4.2. Danh sách các bảng

STT	TÊN BẢNG	MÔ TẢ
1	dm_ethnicity	Lưu trữ danh sách dân tộc
2	medical_history	Lưu trữ lịch sử khám bệnh của bệnh nhân
3	patient	Lưu trữ thông tin cá nhân của bệnh nhân
4	roles	Lưu trữ danh sách quyền trong hệ thống
5	user_info	Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên y tế
6	user_roles	Lưu trữ mối quan hệ giữa tài khoản nhân viên y tế và quyền
7	users	Lưu trữ thông tin tài khoản của nhân viên y tế

Bảng 6.1. Các bảng cần có trong CSDL

6.1.4.3. Chi tiết các bảng

6.1.4.3.1. Bảng dm_ethnicity

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	int4	Mã định danh dân tộc
2	ethnicity_name	varchar(256)	Tên dân tộc
3	other_name	varchar(256)	Tên khác

Bảng 6.2. Bảng dm_ethnicity

6.1.4.3.2. Bảng medical_history

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	int4	Mã lịch sử khám bệnh
2	exam_date	date	Ngày khám bệnh
3	doctor_diagnosis_id	int4	Mã định danh nhân viên y tế
4	description	varchar(1000)	Mô tả bệnh

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
5	conclusion	varchar(1000)	Kết luận bệnh
6	patient_id	int4	Mã định danh bệnh nhân
7	weight	float4	Cân nặng
8	height	float4	Chiều cao
9	body_temperature	float4	Nhiệt độ cơ thể
10	heart_rate	int4	Nhịp tim
11	blood_pressure	varchar(50)	Huyết áp
12	diagnosis_image_path	text	Đường dẫn ảnh chẩn đoán

Bảng 6.3. Bảng medical_history

6.1.4.3.3. Bảng patient

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	int4	Mã định danh bệnh nhân
2	record_number	varchar(100)	Số hồ sơ
3	record_creation_date	date	Ngày tạo hồ sơ
4	full_name	varchar(256)	Họ tên đầy đủ
5	phone_number	varchar(256)	Số điện thoại
6	email	varchar(256)	Email
7	is_male	bool	Là nam
8	ethnicity_id	int4	Mã định danh dân tộc
9	date_of_birth	date	Ngày tháng năm sinh
10	age	int4	Tuổi

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
11	citizen_identification	varchar(256)	Số căn cước công dân
12	health_insurance_number	varchar(256)	Mã số bảo hiểm y tế
13	address	varchar(256)	Địa chỉ nơi ở

Bảng 6.4. Bảng patient

6.1.4.3.4. Bảng roles

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	int4	Mã định danh quyền sử dụng
2	name	varchar(256)	Tên quyền sử dụng
3	normalized_name	varchar(256)	Tên quyền sử dụng được chuẩn hóa
4	concurrency_stamp	text	Mã xác thực phiên bản của quyền
5	mo_ta	varchar(256)	Mô tả quyền sử dụng

Bảng 6.5. Bảng roles

6.1.4.3.5. Bảng user_info

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	int4	Mã định danh nhân viên y tế
2	full_name	text	Họ tên đầy đủ
3	address	text	Địa chỉ nơi ở
4	date_of_birth	date	Ngày tháng năm sinh
5	is_male	bool	Là nam
6	age	int4	Tuổi

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
7	ethnicity_id	int4	Mã định danh dân tộc
8	identify_card	varchar(30)	Số căn cước công dân
9	employee_code	varchar(50)	Mã số nhân viên
10	job_title	varchar(256)	Chức danh
11	department	varchar(256)	Khoa/phòng
12	professional_qualification	varchar(256)	Trình độ chuyên môn
13	specialty	varchar(256)	Chuyên khoa
14	is_medical_license	bool	Có giấy phép hành nghề
15	medical_license_issued_by	varchar(256)	Cơ quan cấp giấy phép
16	medical_practice_license_number	varchar(256)	Mã số giấy phép
17	medical_practice_license_date	date	Ngày cấp giấy phép
18	user_id	text	Mã định danh tài khoản nhân viên y tế

Bảng 6.6. Bảng user_info

6.1.4.3.6. Bảng user_roles

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	role_id	text	Mã định danh quyền sử dụng
2	user_id	text	Mã định danh tài khoản nhân viên y tế

Bảng 6.7. Bảng user_roles

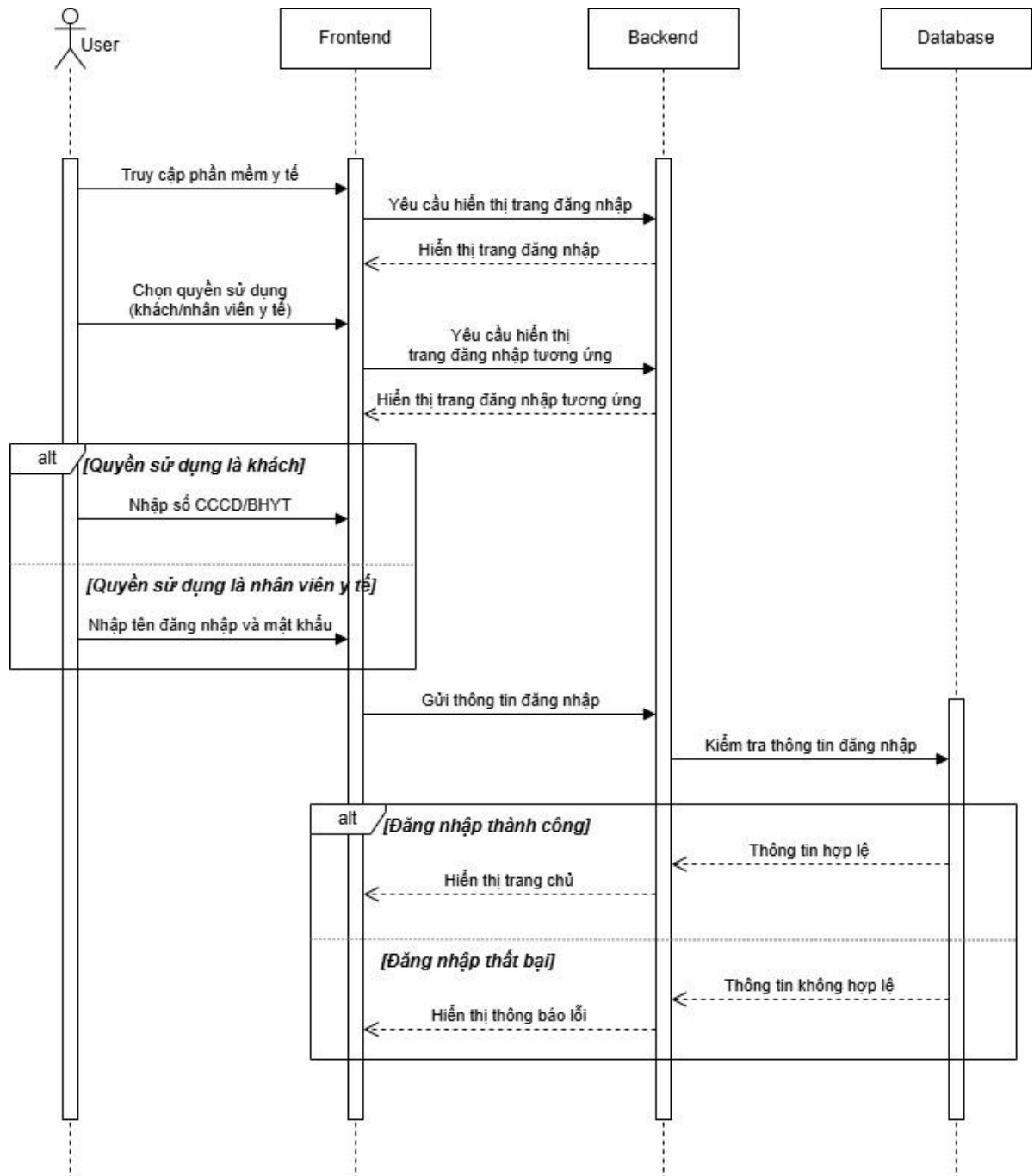
6.1.4.3.7. Bảng users

STT	TÊN TRƯỜNG	KIỂU DỮ LIỆU	Ý NGHĨA
1	id	text	Mã định danh tài khoản nhân viên y tế
2	user_name	varchar(256)	Tên đăng nhập
3	password	text	Mật khẩu
4	lockout_end	timestampz	Ngày khóa cuối
5	lockout_enabled	bool	Đã khóa
6	last_login	timestampz	Ngày đăng nhập cuối
7	create_date	timestampz	Ngày tạo tài khoản
8	avatar_path	text	Đường dẫn ảnh đại diện
9	email	varchar(256)	Địa chỉ email
10	phone_number	varchar(256)	Số điện thoại

Bảng 6.8. Bảng users

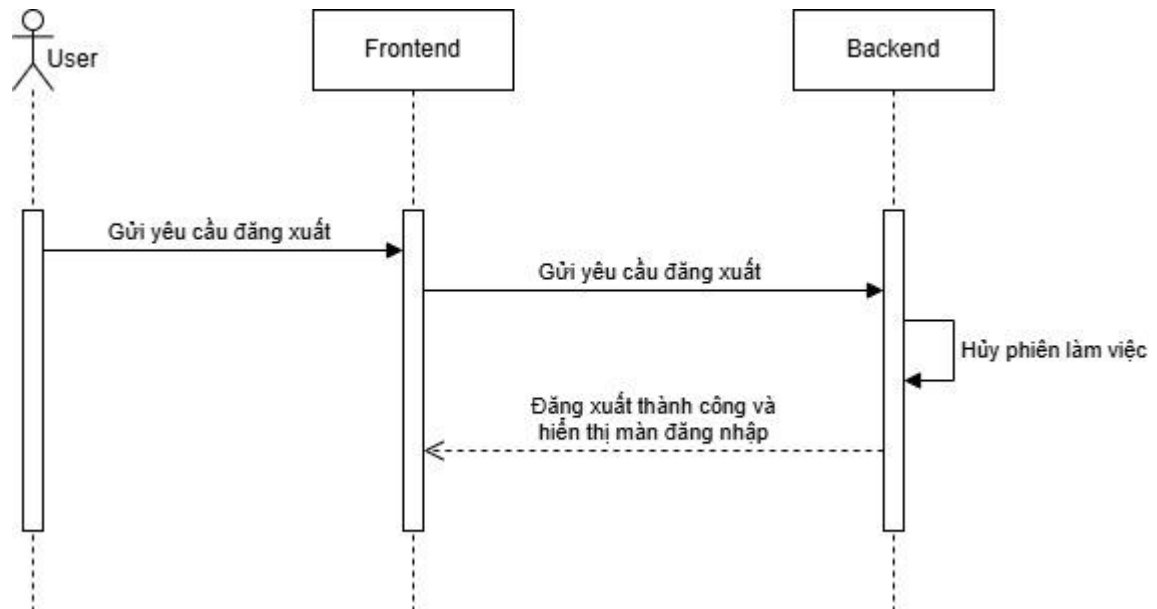
6.2. Thiết kế chức năng

6.2.1. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



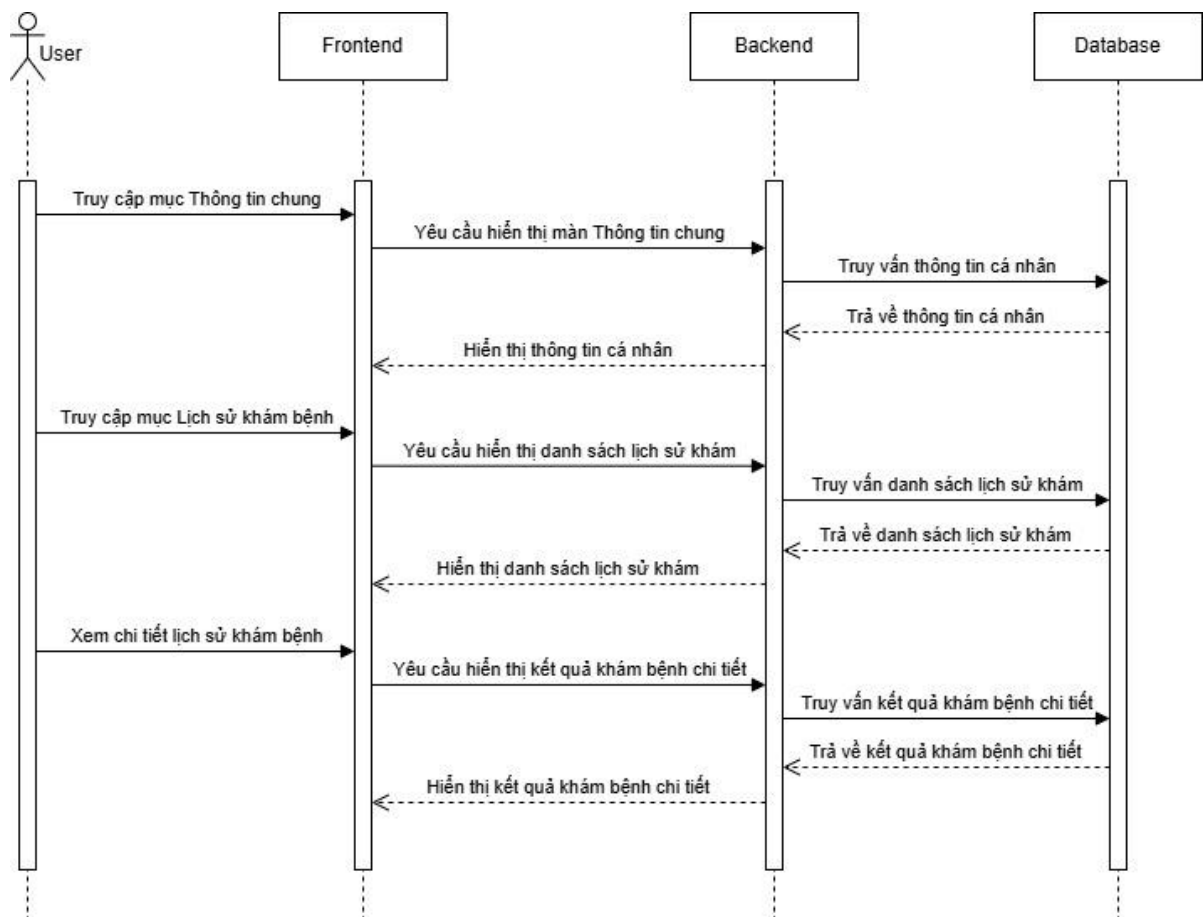
Hình 6.3. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

6.2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất



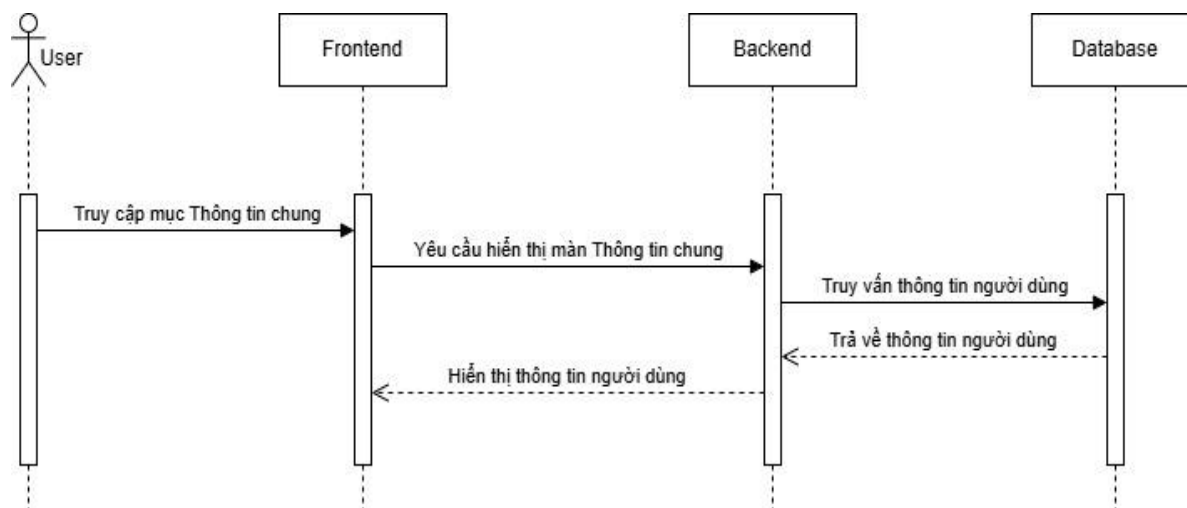
Hình 6.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất

6.2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng kết quả khám bệnh



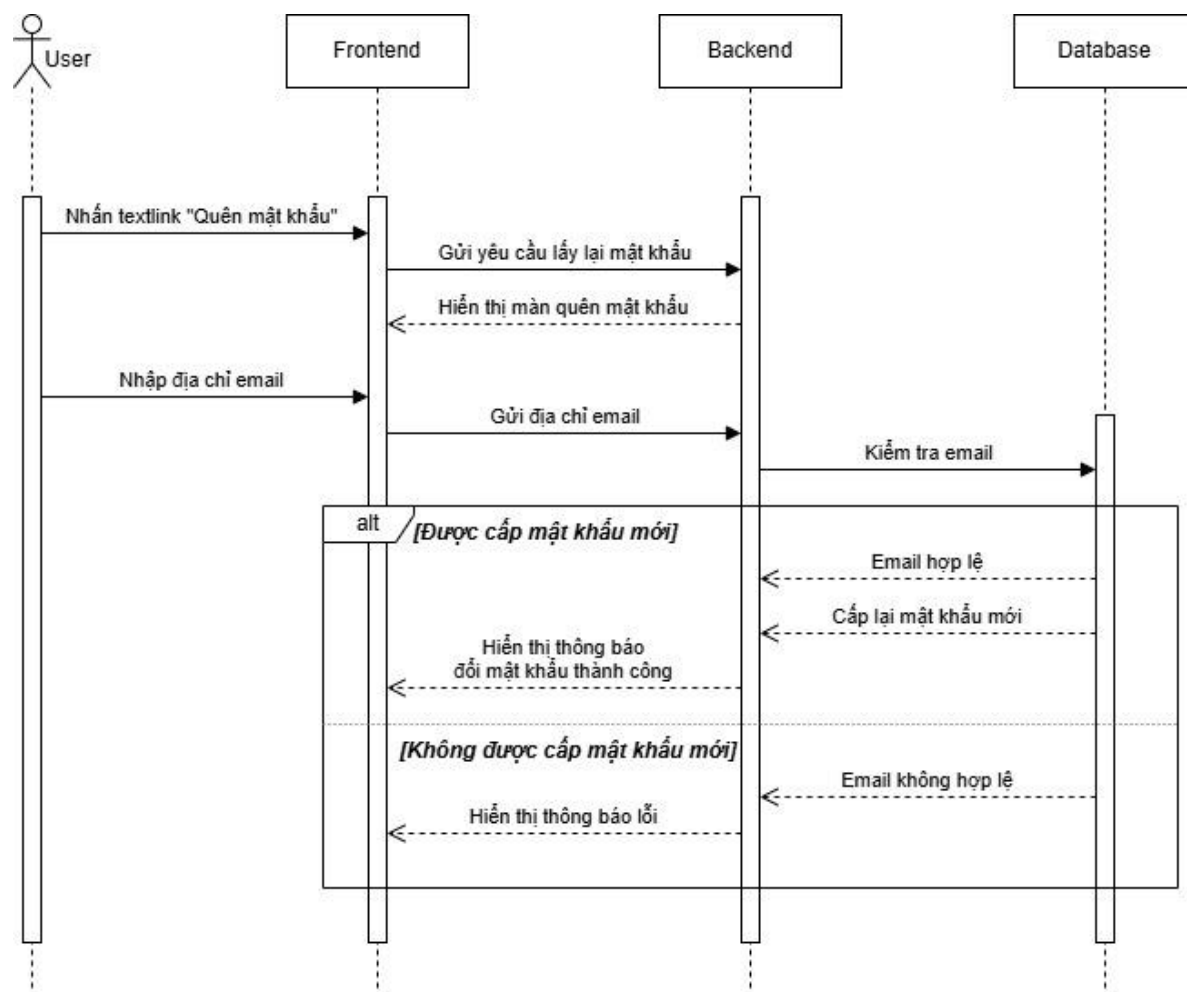
Hình 6.5. Biểu đồ tuần tự chức năng kết quả khám bệnh

6.2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin nhân viên



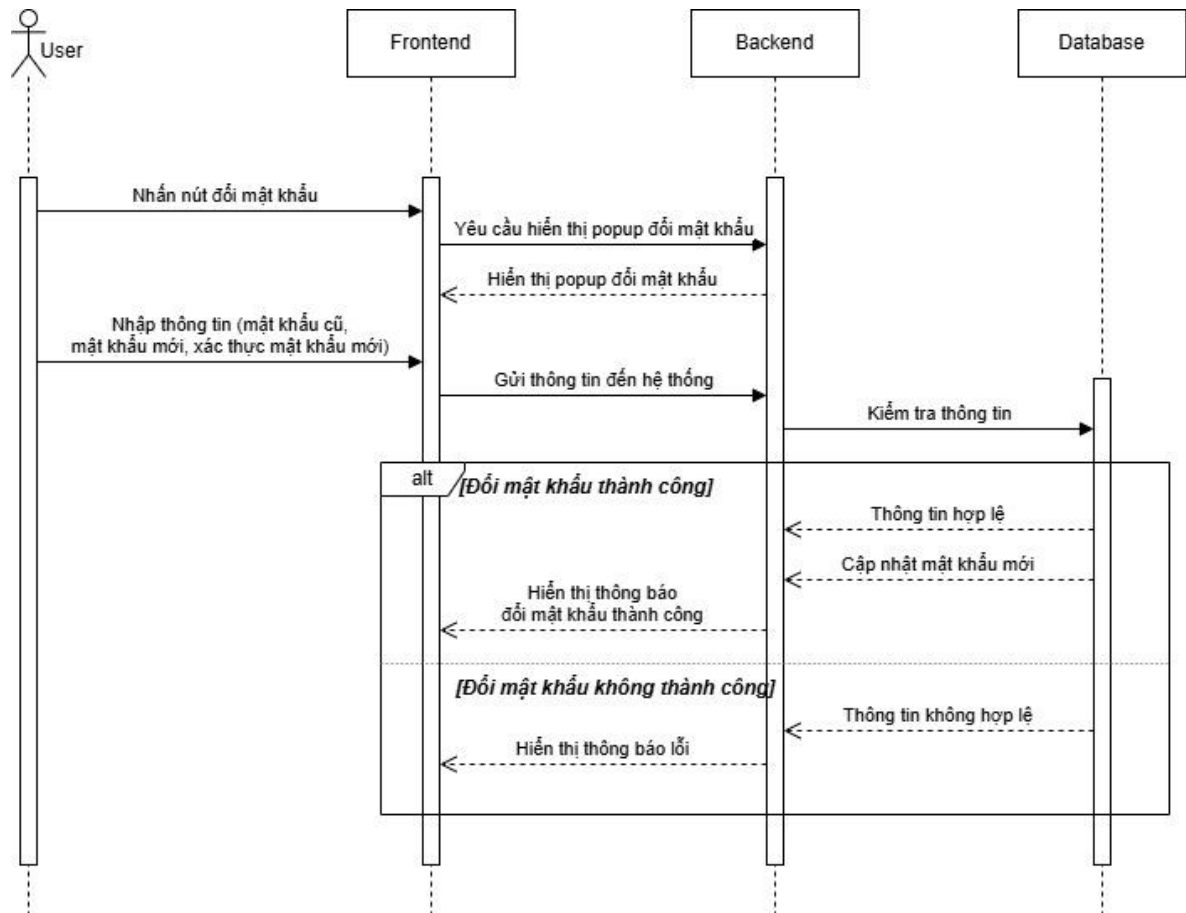
Hình 6.6. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin nhân viên

6.2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu



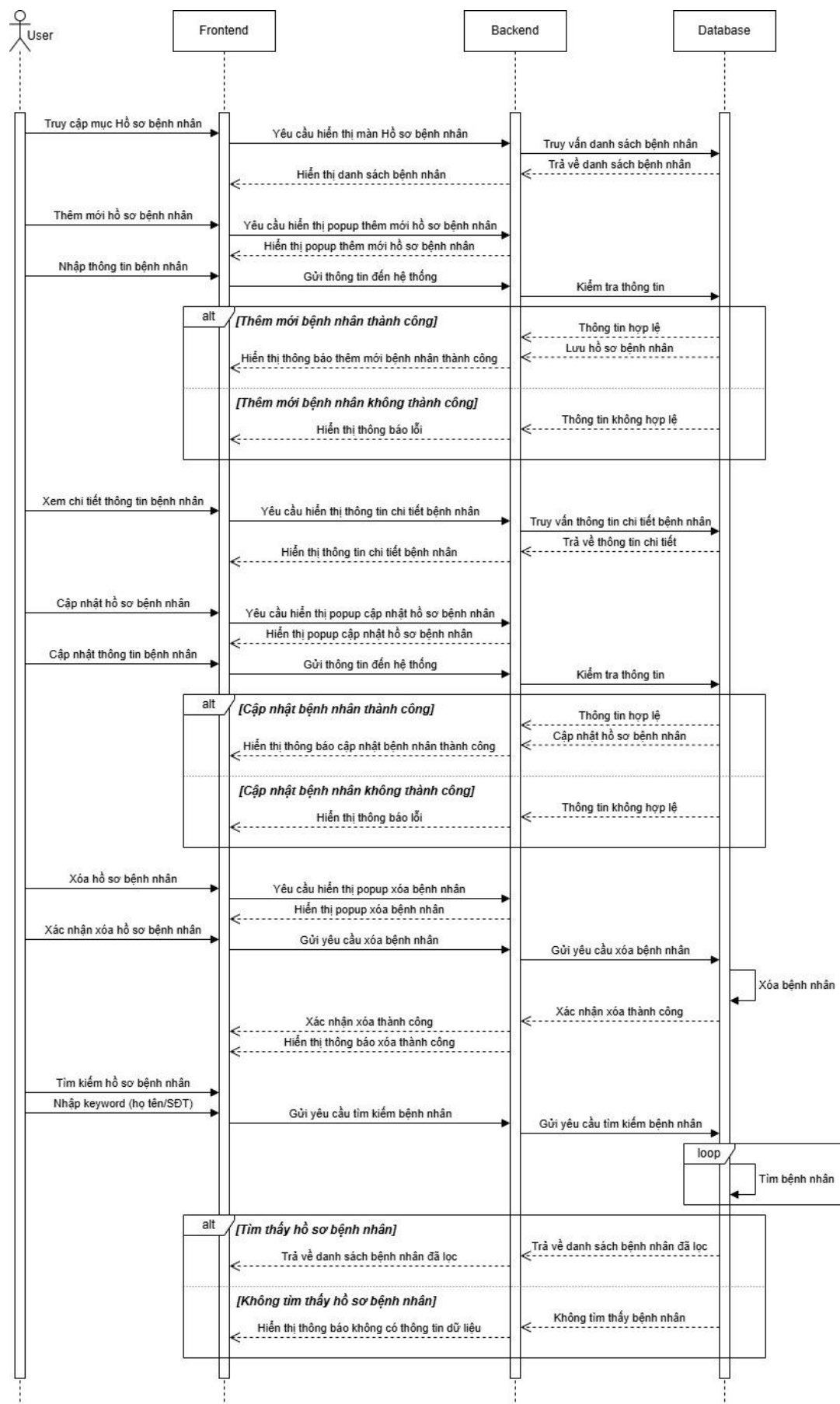
Hình 6.7. Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu

6.2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu



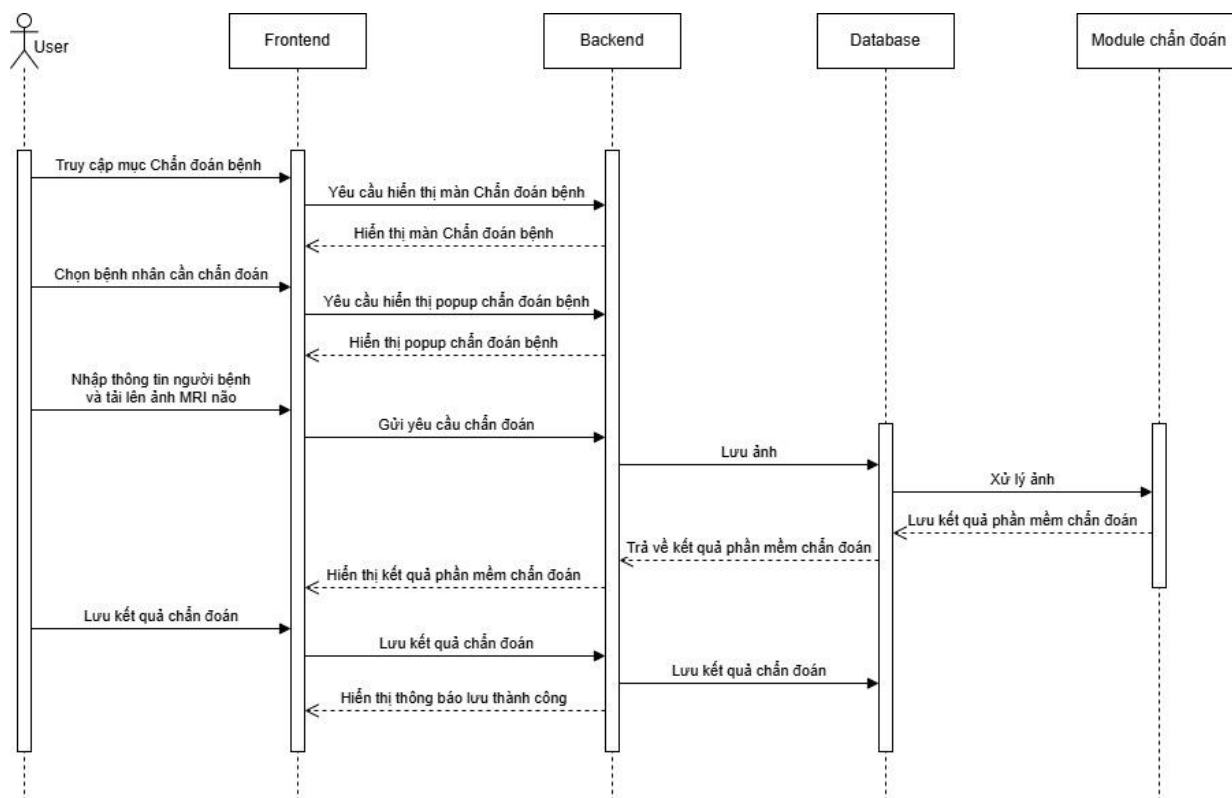
Hình 6.8. Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu

6.2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân



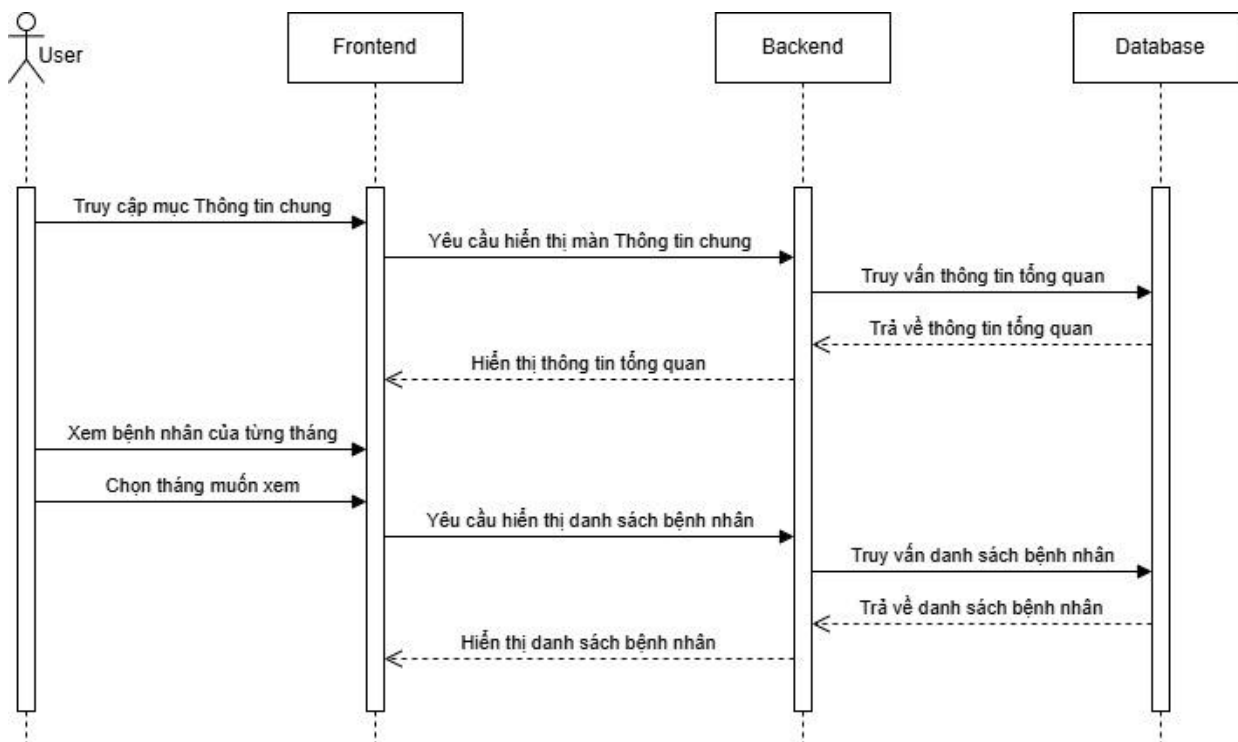
Hình 6.9. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân

6.2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng chẩn đoán bệnh



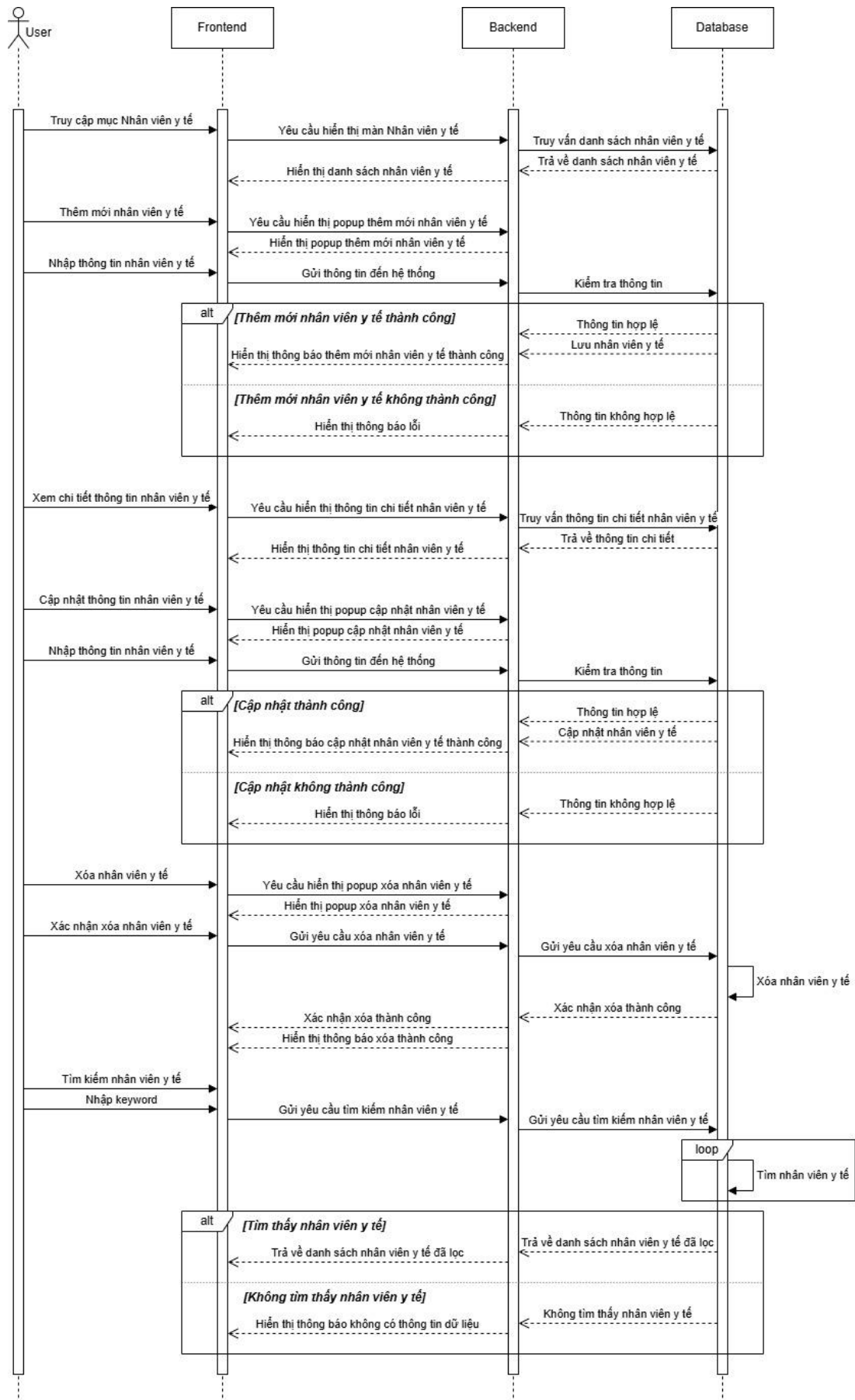
Hình 6.10. Biểu đồ tuần tự chức năng chẩn đoán bệnh

6.2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin tổng quan



Hình 6.11. Biểu đồ tuần tự chức năng thông tin tổng quan

6.2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên y tế



Hình 6.12. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên y tế

CHƯƠNG 7. THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM

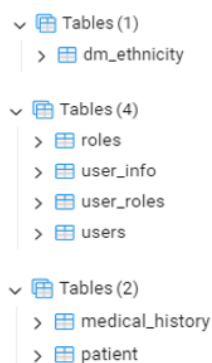
7.1. Môi trường thử nghiệm

7.1.1. Yêu cầu về cài đặt

- Yêu cầu phần cứng:
 - + Thiết bị: Đối với nhân viên hoặc quản trị viên cần máy tính để sử dụng các chức năng của phần mềm, còn đối với bệnh nhân thì có thể sử dụng điện thoại để xem kết quả khám bệnh. Các thiết bị sử dụng đều phải có khả năng truy cập website.
 - + Kết nối mạng: Người dùng cần được kết nối internet thông qua mạng không dây, có dây hoặc mạng dữ liệu di động (3G, 4G, 5G).
- Yêu cầu phần mềm:
 - + Sử dụng trình duyệt Chrome.

7.1.2. Kết quả cài đặt môi trường

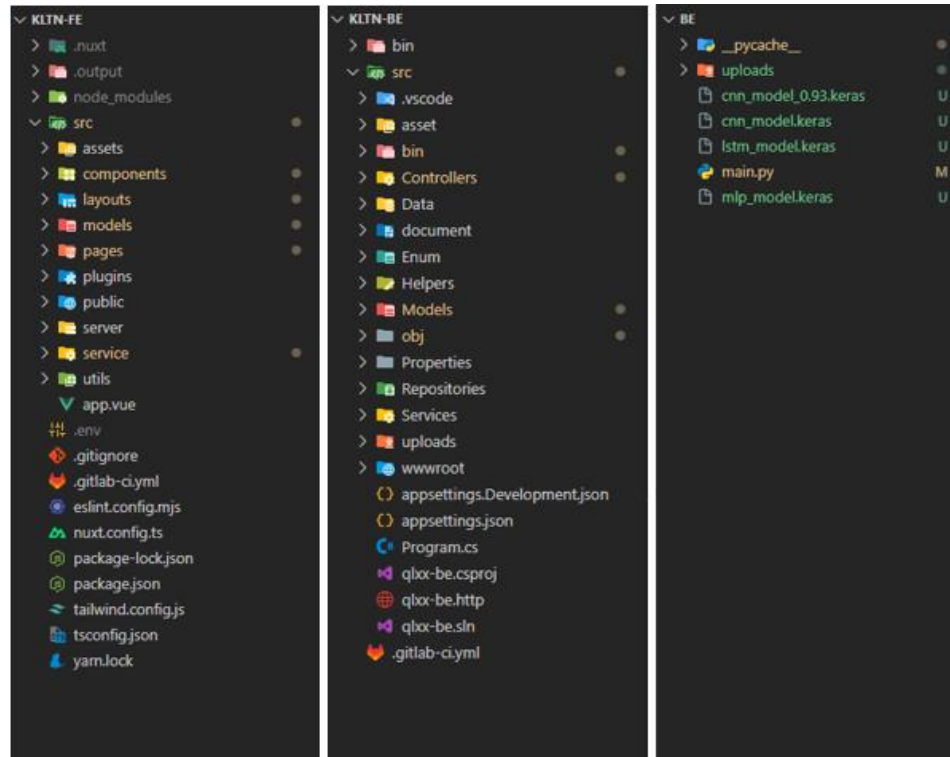
- Cài đặt cơ sở dữ liệu: Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu hệ thống, đảm bảo dữ liệu được quản lý và cho phép xử lý dữ liệu đối với lượng dữ liệu lớn.



Hình 7.1. Kết quả cài đặt CSDL

- Cài đặt chương trình:
 - + Front-end:
 - Cài đặt Node.js (bao gồm npm – Node Package Manager).
 - Chạy ứng dụng với lệnh yarn dev trong môi trường phát triển.
 - + Back-end (Phần mềm):
 - Sử dụng ngôn ngữ C# với nền tảng phát triển phần mềm mã nguồn mở dotnet phiên bản 8.0.

- Chạy ứng dụng với lệnh `dotnet run`.
- + Back-end (Model):
- Sử dụng ngôn ngữ Python với các thư viện FastAPI, OpenCV, NumPy, TensorFlow và Keras.
 - Chạy ứng dụng với lệnh `uvicorn main:app --reload`.



Hình 7.2. Kết quả cài đặt môi trường phát triển

Cấu trúc mã nguồn của phần Front-end được đặt trong thư mục được đặt trong thư mục `kltn-fe`.

- Thư mục `src` chứa toàn bộ mã nguồn của dự án `nuxt`. Thành phần của thư mục `src` gồm:
 - + Thư mục `asset`: được sử dụng để thêm tất cả các tài nguyên của trang web ví dụ như hình ảnh, font, file SCSS/CSS mà công cụ xây dựng sẽ xử lý.
 - + Thư mục `components`: Chứa các thành phần của Vue để có thể tái sử dụng trong dự án.
 - + Thư mục `layouts`: Chứa các bố cục tùy chỉnh cho trang có thể tái sử dụng.
 - + Thư mục `models`: Chứa các định nghĩa mô hình dữ liệu.
 - + Thư mục `pages`: Chứa các trang của ứng dụng. Nuxt cung cấp định tuyến dựa trên tệp để tạo các tuyến đường trong ứng dụng web của bạn.

- + Thư mục plugins: Chứa các plugin tùy chỉnh để thêm chức năng vào Nuxt/Vue.
- + Thư mục public: Sử dụng để lưu trữ các nội dung tĩnh của trang web của bạn.
- + Thư mục server: Được sử dụng để đăng ký trình xử lý API và máy chủ vào ứng dụng của bạn.
- + Thư mục utils: Chứa các hàm tiện ích để sử dụng trong dự án.
- Thư mục nuxt: Thư mục tự động sinh ra bởi Nuxt.js, chứa các file tạm thời cần thiết để chạy ứng dụng trong môi trường phát triển.
- Thư mục output: Chứa các file đầu ra (build) sau khi build dự án.
- Thư mục node_modules: Chứa các thư viện của dự án, được cài đặt thông qua yarn.
- File app.vue: File gốc (root component) của ứng dụng Nuxt, nơi bắt đầu của toàn bộ giao diện.
- File env: File chứa các biến môi trường (environment variables) như API keys, URL, v.v.
- File gitignore: File xác định các file/thư mục sẽ bị bỏ qua khi đẩy code lên Git.
- File gitlab-ci.yml: File cấu hình cho CI/CD trên GitLab, dùng để tự động hóa build, test, deploy.
- File eslint.config.mjs: File cấu hình ESLint để kiểm tra và chuẩn hóa mã nguồn.
- File nuxt.config.ts: File cấu hình chính của Nuxt.js, nơi bạn thiết lập các tùy chọn như modules, CSS, plugins, v.v.
- File package-lock.json và package.json: Quản lý dependency của dự án. package.json liệt kê các dependency, scripts; package-lock.json khóa phiên bản để đảm bảo tính nhất quán.
- File tailwind.config.js: File cấu hình Tailwind CSS (một framework CSS) nếu dự án sử dụng Tailwind.
- File tsconfig.json: File cấu hình TypeScript, xác định cách TypeScript biên dịch và kiểm tra mã.
- File yarn.lock: File khóa phiên bản dependency khi sử dụng Yarn làm package manager.

Cấu trúc mã nguồn của phần Back-end (phần mềm) được đặt trong thư mục được đặt trong thư mục kltn-be.

- bin/: Chứa các file nhị phân (binary) được tạo ra sau khi build dự án, bao gồm các tệp thực thi và thư viện phụ thuộc.
- src/: Thư mục nguồn chính chứa mã code của dự án.
 - + vscode/: Thư mục hoặc file cấu hình cho Visual Studio Code, thường chứa settings hoặc workspace settings.
 - + asset/: Chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, file CSS, hoặc các tài liệu hỗ trợ khác.
 - + bin/: Có thể là thư mục tạm thời hoặc chứa các công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển (khác với thư mục bin gốc).
 - + Controllers/: Chứa các file controller, nơi xử lý các yêu cầu HTTP (API endpoints) trong ứng dụng (thường thấy trong MVC hoặc REST API).
 - + Data/: Chứa các lớp hoặc cấu hình liên quan đến dữ liệu, ví dụ: context của Entity Framework Core.
 - + document/: Có thể chứa tài liệu dự án, hướng dẫn, hoặc file mô tả hệ thống.
 - + Enum/: Chứa các enum (kiểu liệt kê) được sử dụng trong code để định nghĩa các hằng số.
 - + Helpers/: Chứa các hàm tiện ích (utility functions) hỗ trợ các thành phần khác trong dự án.
 - + Models/: Chứa các mô hình dữ liệu (data models) đại diện cho các thực thể trong ứng dụng.
 - + obj/: Thư mục tạm thời được tạo bởi trình biên dịch (compiler) để lưu các file trung gian trong quá trình build.
 - + Properties/: Chứa các file cấu hình thuộc tính dự án, ví dụ: AssemblyInfo.cs.
 - + Repositories/: Chứa các lớp repository, dùng để truy cập và quản lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 - + Services/: Chứa các lớp service, xử lý logic nghiệp vụ của ứng dụng.
 - + uploads/: Thư mục lưu trữ các file được tải lên (upload) từ người dùng, như hình ảnh hoặc tài liệu.
 - + wwwroot/: Thư mục chứa các file tĩnh (static files) như HTML, CSS, JS, hình ảnh, được phục vụ trực tiếp bởi web server.

- + appsettings.Development.json: File cấu hình cho môi trường phát triển, chứa các setting như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa API, v.v.
- + appsettings.json: File cấu hình mặc định cho ứng dụng, chứa các giá trị cấu hình chung.
- + Program.cs: File chính khởi tạo ứng dụng, thường chứa logic khởi tạo ứng dụng ASP.NET Core.
- + qlx-be.csproj: File dự án (project file) của ASP.NET Core, định nghĩa dependency, framework, và các file cần build.
- + qlx-be.http: File chứa các yêu cầu HTTP để test API (thường dùng với công cụ như Visual Studio).
- + qlx-be.sln: File solution (giải pháp) của Visual Studio, quản lý toàn bộ dự án và các dự án liên quan.
- .gitlab-ci.yml: File cấu hình CI/CD cho GitLab, tự động hóa các tác vụ như build, test, deploy.

Cấu trúc mã nguồn của phần Back-end (model) được đặt trong thư mục được đặt trong thư mục be

- pycache/: Thư mục tự động sinh ra bởi Python, chứa các file bytecode (.pyc) được biên dịch từ mã Python để tăng tốc độ thực thi.
- uploads/: Thư mục lưu trữ các file được tải lên (upload), có thể là dữ liệu đầu vào (như hình ảnh, file CSV) để xử lý bởi mô hình ML.
- cnn_model_0.93.keras: File mô hình machine learning (Convolutional Neural Network - CNN) được lưu ở định dạng .keras.
- lstm_model.keras: File mô hình machine learning sử dụng LSTM (Long Short-Term Memory).
- main.py: File Python chính của dự án, thường chứa mã khởi chạy ứng dụng hoặc logic chính (ví dụ: API, xử lý dữ liệu, gọi mô hình ML).
- mlp_model.keras: File mô hình MLP (Multi-Layer Perceptron), một loại mạng nơ-ron đơn giản, thường dùng cho các bài toán phân loại hoặc hồi quy.

7.2. Kiểm thử hệ thống

- Test case trong phụ lục đính kèm.
- Quản lý và theo dõi lỗi phần mềm trên [Google Trang tính](#).

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng phần mềm y tế tích hợp trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh Alzheimer và Parkinson, chúng tôi đã đạt được những kết quả đáng kể. Phần mềm không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chẩn đoán mà còn cung cấp những tính năng hỗ trợ hữu ích cho bác sĩ, giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc đưa ra quyết định y tế.

Việc xây dựng phần mềm này cũng mang lại cho nhóm chúng tôi một lượng kiến thức phong phú về công nghệ và kỹ thuật phần mềm. Chúng tôi không chỉ cải thiện kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề, mà còn học được cách phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống. Đặc biệt, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự án đã mở ra cho chúng tôi một cái nhìn sâu sắc về cách công nghệ có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Chúng tôi đã thực hành các phương pháp xử lý dữ liệu để tối ưu hóa chất lượng đầu vào cho mô hình, áp dụng các phương pháp học máy và học sâu thông qua việc tham gia vào quá trình xây dựng và tinh chỉnh mô hình AI. Những trải nghiệm này không chỉ giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các dự án thực tế mà còn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ y tế.

Tuy nhiên, phần mềm vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, chẳng hạn như cải thiện độ chính xác của mô hình chẩn đoán, phát triển các chức năng mới, bổ sung thêm các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, việc đảm bảo tính bảo mật thông tin bệnh nhân cũng là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng. Trong tương lai, những vấn đề này sẽ là cơ hội để hoàn thiện và nâng cấp phần mềm, đáp ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "Antiageing strategy for neurodegenerative diseases: from mechanisms to clinical advances," [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41392-025-02145-7#ref-CR1>. [Accessed 2025].
- [2] G. Boesch, "Deep Neural Network: The 3 Popular Types (MLP, CNN and RNN)," 2021. [Online]. Available: <https://viso.ai/deep-learning/deep-neural-network-three-popular-types/>. [Accessed 2025].
- [3] VinBigData, "04 mô hình pre-trained CNN giúp bạn giải quyết các bài toán thị giác máy tính với Transfer Learning," 2023. [Online]. Available: <https://vinbigdata.com/kham-pha/04-mo-hinh-pre-trained-cnn-giup-ban-giai-quyet-cac-bai-toan-thi-giac-may-tinh-voi-transfer-learning.html>. [Accessed 2025].
- [4] "VGG-16 | CNN model," 2024. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/vgg-16-cnn-model/>. [Accessed 2025].
- [5] Nuxt, "Nuxt Get Started," [Online]. Available: <https://nuxt.com/docs/getting-started/introduction>. [Accessed 2025].
- [6] PrimeTek, "PrimeVue Getting Started," [Online]. Available: <https://primevue.org/introduction/>. [Accessed 2025].
- [7] GeeksforGeeks, "Introduction to Tailwind CSS," 2024. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-tailwind-css/>. [Accessed 2025].
- [8] "yup," 2022. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/yup/v/1.0.0-alpha.3>. [Accessed 2025].
- [9] "Getting Started with ESLint," [Online]. Available: <https://eslint.org/docs/latest/use/getting-started>. [Accessed 2025].
- [10] GeeksforGeeks, "How to Install npgsql in c#?," 2023. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-install-npgsql-in-c/>. [Accessed 2025].
- [11] Z. Projects, "Welcome to Learn Dapper," [Online]. Available: <https://www.learndapper.com/>. [Accessed 2025].

- [12] "Entity Framework documentation hub," [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/>. [Accessed 2025].
- [13] N. H. Dũng, "Entity framework là gì? Đặc điểm cơ bản và lợi ích khi dùng Framework này," 2021. [Online]. Available: <https://bizfly.vn/techblog/entity-framework-la-gi.html>. [Accessed 2025].
- [14] T. C. đ. D. S. Gòn, "Bệnh Alzheimer ở người già," 2023. [Online]. Available: <https://duocsaigon.com.vn/benh-alzheimer-o-nguoi-gia>. [Accessed 2025].
- [15] N. Quân, "Giảm nhẹ ảnh hưởng của bệnh Parkinson," 2019. [Online]. Available: <https://suckhoedoisong.vn/giam-nhe-anh-huong-cua-benh-parkinson-169161044.htm>. [Accessed 2025].